

정책연구 2016-11

혁신제품 확산효과의 예측모형 연구

Development of a simulation model for analyzing the impact of
promoting innovative new products

정기철 · 김승현 · 조만석 · 이기현 · 김가은

연구진

연구책임자 **정기철** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **김승현** | 과학기술정책연구원 연구위원
 조만석 | 과학기술정책연구원 연구위원
 김가은 | 과학기술정책연구원 연구위원

외부연구진

이기현 | 연세대학교 조교수

정책연구 2016-11

혁신제품 확산효과와 예측모형 연구

2016년 12월 24일 인쇄
2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국
發行處 | 과학기술정책연구원
 세종특별자치시 시청대로 370
 세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
 Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호
組版 및 印刷 | 미래미디어
 Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-428-7 93500

정가 4,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002098)

발 간 사

보건의료 분야의 새로운 혁신적 기술/제품은 국민들이 건강한 삶을 영위하는데 도움을 주며, 또한 새로운 산업 및 시장 창출 등 경제적 효과도 기대되기 때문에, 혁신 제품의 개발과 시장 확산 촉진은 중요한 정책 영역 중 하나입니다. 사회적으로 필요한 보건의료 기술/제품 개발이 활성화 되도록 연구개발을 지원하고, 시장 불확실성에 직면한 혁신 기술/제품의 시장 확산을 돕는 정책이 추진되는 것이 바로 그 사례입니다.

사회적으로는 필요하나 시장에만 맡겨 둘 때 연구개발이 충분히 이루어지지 못하거나, 또는 개발된 제품이 사회적으로 필요한 만큼의 수요를 창출하지 못할 때, 혹은 보다 적극적으로는 초기 시장 진입과 수요 창출을 지원함으로써 이후 관련 산업과 시장 활성화가 기대 될 때, 혁신 기술/제품에 대한 정책 개입이 필요합니다. 그 방식은 연구 개발에 초점을 둔 공급기반 정책, 시장 불확실성 해소와 시장 진입/확산에 초점을 둔 수요기반 정책 등으로 실행되며, 최근에는 연구개발부터 시장 진입/확산까지 전 과정을 포괄하기 위한 공급 및 수요기반 정책의 조화가 더욱 중요해지고 있습니다.

본 연구는 특히 수요기반 정책에 관심을 두고 혁신 기술/제품의 시장 확산을 돕는 정책 도구의 효과를 예측하고 비교할 수 있는 방법론을 제안하고자 수행되었습니다. 그리고 동 방법론의 유용성을 살펴보고 또한 관련 분야 정책 수립의 참고자료를 제시하고자 국내 보건의료 시장에서 2016년 허용되어 이제 막 등장하기 시작한 소비자 직보 개인 유전자 분석 서비스를 대상으로, 이와 관련된 시장 확산 지원 정책의 현황을 정리하고 그 효과를 분석하였습니다.

본 연구가 제안하는 방법론이 다소 미진한 부분도 있겠습니다만, 선택기반 수요분석 모형과 행위자 기반 모형을 결합하여 적용하는 본 연구의 방법론 체계는 다양한 정책 도구를 변수로 반영하고, 이로부터 변수 조합을 통해 향후 고려할 수 있는 정책 시나리오를 구성하고, 정책 도구의 효과를 시나리오별 확산 정도 비교를 통해 분석하는 체계적인 과정을 제시하고 있다는 점에서 향후 관련 분야 연구에 유용한 참고자료로 활용될 수 있으리라 기대됩니다.

본 연구가 소기의 결실을 맺기까지 자문과 도움을 아끼지 않으신 연구원 내외 전문가들에게 깊이 감사드립니다. 끝으로 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본 원의 공식적인 견해가 아님을 밝힙니다.

2016년 12월
과학기술정책연구원
원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 목적	1
------------------	---

제2절 연구의 내용	3
------------------	---

제2장 분석 틀과 분석 대상	6
-----------------------	---

제1절 분석 틀	6
----------------	---

1. 개요	6
-------------	---

2. 단계별 분석 방법론	12
---------------------	----

제2절 분석 대상	14
-----------------	----

1. 개요	14
-------------	----

2. 확산 관련 정책 현황	15
----------------------	----

3. 소비자 직보 유전자검사 상품 현황	21
-----------------------------	----

제3장 실증 분석	22
-----------------	----

제1절 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석	22
-------------------------------------	----

1. 선택대안 설계	22
------------------	----

2. 설문 조사	30
----------------	----

3. 추정 결과	35
----------------	----

제2절 정책 시나리오 선정	38
----------------------	----

1. 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션	38
---------------------------------	----

2. 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 방법론 비교	45
------------------------------------	----

제3절 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 1	47
1. 모형 설계	47
2. 시뮬레이션 과정	52
3. 시뮬레이션 결과	58
제4절 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 2	65
1. 모형 설계	65
2. 시뮬레이션 과정	69
3. 시뮬레이션 결과	70
제5절 시사점	75
 제4장 결론	78
제1절 분석 결과 요약	78
제2절 연구의 의의와 한계	80
1. 연구의 의의	80
2. 연구의 한계	83
 참고문헌	85
 Summary	89
 Contents	91

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 개인 유전체 분석 관련 정책 동향	16
〈표 2-2〉 개인 유전체 분석 관련 정책 분류	17
〈표 2-3〉 신규 건강보험 적용 유전자검사 (134종)	18
〈표 2-4〉 유전자검사 환자의료비 부담 경감 (예시)	18
〈표 2-5〉 업체별 소비자 직보(DTC) 유전자 검사 상품 현황	21
〈표 3-1〉 소비자 측면에서 맞춤 의료 관련 중요 요인 (Issa et al., 2009)	23
〈표 3-2〉 소비자 측면에서 맞춤 의료 관련 중요 요인 (Issa et al., 2011)	24
〈표 3-3〉 유전체/유전자 분석 관련 소비자 선택기반 수요 분석 선행연구	25
〈표 3-4〉 유전체/유전자 분석 관련 중요 결정 요인 시사점	26
〈표 3-5〉 DTC 유전자 분석 서비스 선택 대안 설계를 위한 속성과 수준	29
〈표 3-6〉 DTC 유전자 분석 서비스 설문카드 예시	30
〈표 3-7〉 설문조사 개요	30
〈표 3-8〉 설문응답자의 특성	31
〈표 3-9〉 설문응답자의 개인 건강 관련 특성	32
〈표 3-10〉 설문응답자의 신기술 관련 의향 특성	33
〈표 3-11〉 설문응답자의 유전자 검사 관련 인식과 의향 특성	34
〈표 3-12〉 주변인과의 상의 내용	34
〈표 3-13〉 유전자 분석 선택 설명변수	35
〈표 3-14〉 유전자 분석 서비스 추정결과 (혼합로짓모형)	37
〈표 3-15〉 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 향후 가능한 정책 옵션	43
〈표 3-16〉 가상적 정책 시나리오와 시나리오별 선택확률	44
〈표 3-17〉 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션에 활용되는 ABM 모형 비교 · 46	
〈표 3-18〉 속성별 한계효용 추정치	52
〈표 3-19〉 상의 의향이 있는 지인의 수 응답 결과 (N=1,200)	53
〈표 3-20〉 의료행위 결정 시 주변인 조언 고려 정도 (N=1,200)	55

〈표 3-21〉 기본 시나리오 하에서 누적 시장 침투율 변화 (%)	59
〈표 3-22〉 시나리오별 종료 시점 기준 누적 시장 침투율 (%)	60
〈표 3-23〉 특정 의사결정 단계(time step)에서의 누적 채택률 비교 (ABM 모형 1) 63	
〈표 3-24〉 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간(time step) 비교 (ABM 모형 1) 64	
〈표 3-25〉 변수명과 설정 값	68
〈표 3-26〉 시나리오별 종료 시점 기준 누적 시장 침투율 (%)	71
〈표 3-27〉 특정 의사결정 단계(time step)에서의 누적 채택률 비교 (ABM 모형2) 73	
〈표 3-28〉 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간(time step) 비교 (ABM 모형2) 74	
〈표 4-1〉 DTC 관련 정책 도구와 소비자 측면의 효과	83

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 신제품 확산에 있어 정책 개입이 필요한 이유	2
[그림 1-2] 지원 정책이 신제품 확산 경로에 미치는 영향 분석 (예시)	4
[그림 1-3] 본 연구의 구성	5
[그림 2-1] 본 연구의 분석 단계	6
[그림 2-2] Bass 모형 혁신계수(p)에 따른 확산 패턴	9
[그림 2-3] Bass 모형 모방계수(q)에 따른 확산 패턴	10
[그림 2-4] Bass 모형 시장 잠재량(m)에 따른 확산 패턴	11
[그림 2-5] 본 연구의 실증분석 과정	13
[그림 2-6] 개인 유전체 분석을 통한 맞춤 의료 적용의 과정	14
[그림 3-1] DTC 유전자 분석 서비스 선택 대안 설계를 위한 속성 결정	27
[그림 3-2] 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션 과정	38
[그림 3-3] ABM 모형 1의 시뮬레이션 과정	57
[그림 3-4] 기본 시나리오의 누적 시장 침투율	58
[그림 3-5] 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 1	61
[그림 3-6] 관측치와 예측치의 결합을 통해 시간을 조정	67
[그림 3-7] ABM 모형 2의 시뮬레이션 과정	70
[그림 3-8] 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 2	72
[그림 4-1] 정책 추진에 따른 신제품 확산 경로의 변화	82

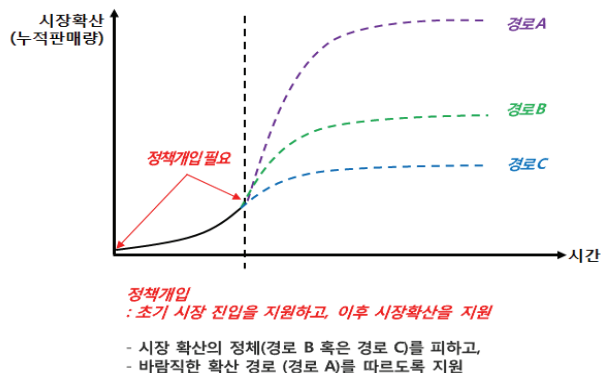
| 요약 |

1. 서론

□ 연구의 목적

- (학술연구의 목적) 시장 출시가 가시화되었거나 초기 시장에 진입한 혁신 제품/기술의 시장 확산(예, 판매량 혹은 점유율 증가)을 위해 추진하는 확산 지원 정책의 효과를 사전적으로 예측할 수 있는 방법론을 개발
- (정책연구의 목적) 보건 의료 분야 신기술인 소비자 직보 개인 유전자 분석을 대상으로 지원 정책 현황을 정리하고 효과를 분석해 정책 수립의 참고자료 제시
- 혁신 제품/기술의 개발과 시장 확산을 촉진하기 위해서는 공급 및 수요 측면 정책의 조화가 필요
 - 공급 및 수요기반 혁신정책의 조화를 통해 혁신 제품/기술 개발부터 시장 진입 및 확산까지 전 과정에 대한 지원이 가능
 - 시장 진입 초기에 있는 혁신 제품/기술 확산에 필요한 정책 지원을 통해 시장 확산이 정체되거나 중단되는 경로(경로 B 혹은 경로 C)를 피하고, 안정적으로 시장에 진입하여 바람직한 확산 경로(경로 A)를 따르도록 유도할 수 있음

[그림 1] 신제품 확산에 있어 정책 개입이 필요한 이유



□ 연구의 내용

○ 아래의 연구 질문에 대한 분석이 주요 연구 내용

Q1. 혁신제품의 수요 확산에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?

Q2. 혁신제품의 수요 확산을 위한 정책도구는 무엇인가?

Q3. 정책도구의 효과는 어떻게 예측할 수 있는가?

- 첫째, 혁신 제품의 확산 단계를 구매/채택 단계와 확산 경로 단계의 두 단계로 구분하는 분석틀을 제시하고, 각 단계를 분석/모형화 할 수 있는 방법론으로 선택기반 수요 분석 모형과 행위자 기반모형(Agent Based Model, 이하 ABM)을 결합하여 적용하는 체계를 제안
- 둘째, 이후 실증 분석으로 보건의료 분야의 새로운 기술인 소비자 직보 개인 유전자 분석을 대상으로 현재 지원 정책의 현황을 정리하고, 이를 기초로 실증 분석을 수행하여 지원 정책의 효과를 예측

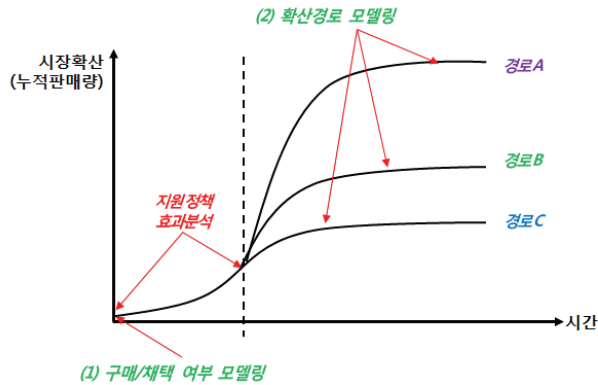
2. 분석 틀과 분석 대상

□ 분석틀

○ 혁신 제품/서비스 확산 단계를 제품/서비스 구매/채택 단계와 확산 경로 단계의 두 단계로 구분하고, 지원정책을 포함해 각 단계별로 확산에 영향을 미치는 요인을 분석에 고려

- 구매/채택 단계는 정적(static)인 개념으로 한 시점에서 혁신 제품/서비스가 소비자에 의해 채택되는 과정을 분석·모델링
- 확산 경로 단계는 동적(dynamic)인 개념으로 구매/채택된 혁신 제품/서비스가 소비자 집단 내로 어떻게 확산될 것인지를 분석·모델링

[그림 2] 본 연구의 분석 단계



- 본 연구의 분석 틀은 Bass 모형에서의 혁신자 집단과 모방자 집단의 개념과 유사하나, 본 연구는 Bass 모형과는 달리 집단이 아닌 개별 소비자의 선택 행위와 소비자 간 상호작용을 세분하여 모델링했다는 차이가 존재
- 본 연구에서 제시하는 모형은 시장 확산 정도(예시, 판매량, 누적판매량 등)와 시점을 동시에 예측할 수 있고, 제품 특성 변화, 정책 옵션 변화, 소비자 상호 간 영향요인 등의 변화에 따른 예측이 가능하며, 아울러 컨조인트 분석을 활용함에 따라 시장에서의 판매량 자료가 없어도 예측이 가능한 장점이 존재

□ 분석 대상

- 본 연구는 맞춤 의료를 가능케 하는 출발점으로 소비자 직보(Direct to Consumer, 이하 DTC) 개인 유전자 검사를 분석 대상으로 선정
- 개인 유전체/유전자 분석과 관련한 주요 정책 현황
 - 2016년 5월 보건복지부는 의료기관이 아닌 유전자검사기관이 실시할 수 있는 유전자 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개를 규정하여 고시함으로써 국내에서 DTC 유전자 분석 서비스가 가능해짐

<표 1> 개인 유전체 분석 관련 정책 분류

구분	도구	현재 추진 중이거나 계획된 정책	
		정책	내용
직접 지원	수요 보조	건강보험 적용	- 질병의 정확한 진단과 효과적 치료에 기여할 수 있는 유전자 검사 항목에 대해서는 건강보험 급여 적용을 지속적으로 확대
간접 지원	검사항목 규제	검사가능 질병확대	- 검사항목 규제 방식을 변경하여, 기술발전에 따라 새로 개발되고 검증된 더 많은 유전자 검사가 빠르게 적용될 수 있도록 대응
	검사기관 규제	DTC 허용	- 의료기관이 아닌 유전자검사기관에서 의료기관 의뢰 없이 소비자의 요청을 받아 직접 유전자 검사를 할 수 있도록 허용 - 다만 허용하는 검사항목 및 유전자에 대해서는 규제 * 현재 유전자 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개만을 허용
		분석기관 역량평가	- 유전자 검사기관에 대해 검사 역량, 유전자검사 정확도 등을 평가 - 평가결과를 소비자에게 공개하여, 검사기관 역량 제고를 유도

○ 소비자 직보 유전자 검사 상품 현황

- 현재 국내에서는 디엔에이링크, 이원다이에그노믹스게놈센터, 테라젠이텍스, 제노플랜, 휴먼패스 등의 기업이 DTC 유전자 검사 서비스를 출시

3. 실증분석

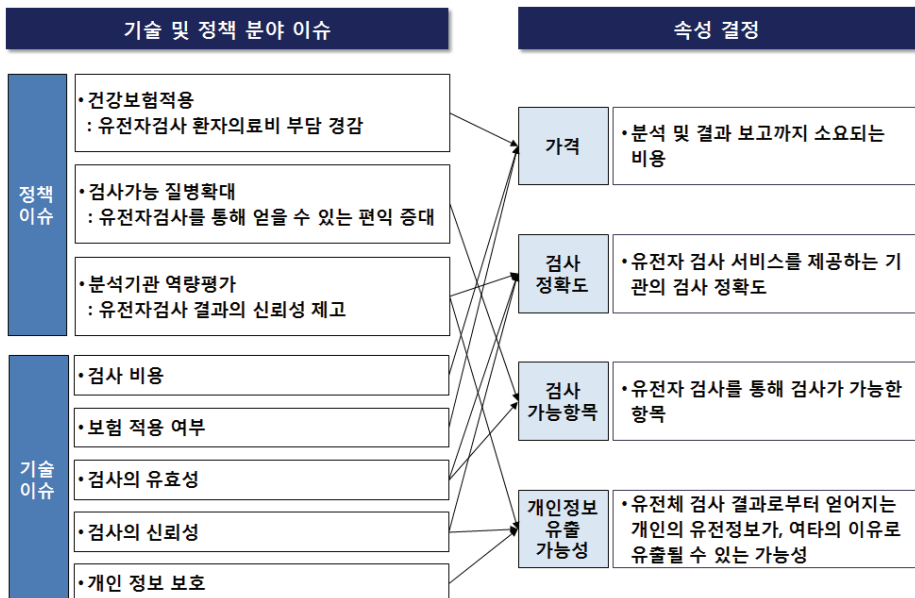
□ 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석

- (선택대안 설계) 선택기반 컨조인트 방법을 이용해 가상적인 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 소비자 진술선택자료를 얻고 이로부터 소비자 선호를 분석
 - 선택기반 컨조인트 방법은 선택대안 설계에 활용되는 속성과 그 수준을 선정하는 것으로부터 시작하는데, 속성 선정 과정에서는 선행 문헌에 대한 검토와 분석 대상에 대한 기술적 특성, 관련 정책 동향에 대한 고려가 필요
 - 개인 유전체/유전자 분석은 개인의 민감한 유전정보를 다룬다는 점에서 정보 보호 문제도 있으며, 또한 유전 정보와 질병 정보 간 지식 축적이 지속적으로 필요하다는 점에서 기술적 요인들도 중요

○ 속성과 수준 결정

- 가격 : 국내 업체들이 판매하고 있는 상품 현황을 반영하여 속성수준을 10만원, 15만원, 20만원으로 설정
- 검사 가능항목 : DTC 검사에 허용된 12개 검사항목을 반영하여 속성수준을 10개, 20개, 30개로 설정
- 검사 정확도 : 검사기관 정확도 평가의 현황을 반영하여 속성 수준을 우수, 보통으로 설정
- 개인정보 유출 가능성 : 속성수준을 0(유출 가능성 전혀 없음), 1/100,000 (100,000명 중 1명꼴로 유출될 가능성이 있음, 가능성 낮음), 1/10,000 (10,000명 중 1명꼴로 유출될 가능성이 있음, 가능성 높음)으로 설정

[그림 3] DTC 유전자 분석 서비스 선택 대안 설계를 위한 속성 결정



- 설문 조사 진행 및 결과
- 직교분할설계법을 이용해 2개의 대안과 무선택 대안을 포함한 총 3개의 선택 대안집합을 구성
 - 2016년 8월 22일부터 약 2주 간 1,200명을 대상으로 설문 진행
 - 1,200명 중 유전자 검사에 대해 들어본 적이 있는 응답자는 39.7%, 유전자 검사 서비스를 이용한 경험이 있는 응답자는 3.3%, 향후 소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용할 의향이 있다고 응답한 비율은 57.0%로 나타남
- 선택자료에 대한 혼합 로짓 모형 추정 결과
- 모든 계수가 통계적으로 유의하게 나타났고, 소비자들이 낮을수록 가치를 부여하는 속성의 계수는 음(-)의 값으로, 높을수록 가치를 부여하는 속성에 대해서는 양(+)의 값으로 추정
 - 소비자들은 모든 조건이 동일하다면 가격이 낮고, 검사가능 항목이 많고, 검사 정확도는 높고, 개인정보 유출의 가능성이 없는 DTC 유전자 분석을 선호

〈표 2〉 유전자 분석 서비스 추정결과 (혼합로짓모형)

변수			모형	
			추정계수	p-value
계수 벡터 β_n 의 평균 b	가격 (만원)		-0.2391	0.0000
	검사가능항목 (개)		0.0570	0.0000
	검사 정확도	우수	3.7027	0.0000
		보통	1.9821	0.0000
	개인정보 유출가능성	없음	0.8031	0.0000
		십만분의 1	0.7518	0.0000
계수 벡터 β_n 의 $\sqrt{W}$	가격		0.2283	0.0000
	검사가능항목		0.1275	0.0000
관측치 개수			1200	
로그 우도값(추정 모형, $L(\hat{\beta})$)			-5048.8	

□ 정책 시나리오 선정 및 시나리오별 선택확률

- 향후 DTC 유전자 분석의 확산을 위해 추진 가능한 정책 옵션을 크게 4가지 도구로 유형화하여 가상적 시나리오를 선정
 - 보험 적용을 통한 소비자 부담 비용 인하(가격 속성 변화), 검사가능 품목의 확대(검사항목 속성 변화), 검사기관에 대한 품질 관리 강화(검사 정확도 속성 변화), 정보 보호 강화(개인정보 유출가능성 속성 변화)를 정책 도구로 선정
 - ‘시나리오 0’은 현재 상황을 반영한 기본 시나리오, ‘시나리오 1’에서 ‘시나리오 4’까지는 4가지 정책 도구를 각각 적용한 시나리오, ‘시나리오 5’에서 ‘시나리오 10’은 4가지 정책 도구 중 2가지 정책 도구를 묶는 정책 혼합 시나리오

〈표 3〉 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 향후 가능한 정책 옵션

정책 변화	의료기관이나 의사를 통한 유전자 분석 관련 현재 정책 현황	DTC 유전자 분석에 대한 향후 가능한 정책 옵션의 의미
검사가능 품목의 확대	- 2015년 5월 유전자 검사항목 규제를 법령에서 고시로 변경 - 보건복지부 고시 등을 통해 유전자 검사 가능 질환이 점차 확대 - 이를 통해 기술발전을 고려해 과학기술적으로 검증된 새로운 검사를 허용	- 현재는 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개 검사에 대해서만 DTC 유전자 분석을 허용 → 검사가능 항목을 확대
검사기관에 대한 품질 관리 강화	- 유전자 검사기관별 유전자검사 정확도 평가를 매년 진행 - 유전자 분석기관의 역량평가 개선 방안 마련 중	- 유전자 검사기관별 유전자검사 정확도 평가를 매년 진행 - 유전자 분석기관의 역량평가 개선 방안 마련 중 → DTC 유전자 검사기관에 대한 품질 관리 강화
소비자 부담 비용 절감	- 질병의 정확한 진단과 효과적 치료에 기여할 수 있는 유전자 검사 항목에 대해서는 건강보험 급여 적용을 지속적으로 확대	- 현재는 DTC 유전자 분석에 대해 건강보험이 적용되지 않음 → 건강 보험의 적용
정보 보호 강화	- 생명윤리법, 개인정보보호법 등을 통해 개인 유전정보를 보호	- 생명윤리법, 개인정보보호법 등을 통해 개인 유전정보를 보호 → 개인 정보 보호를 강화

○ 시나리오별 선택확률 분석 결과

<표 4> 가상적 정책 시나리오와 시나리오별 선택확률

속성 시나리오	시나리오				선택확률	정책 지원 의미
	가격	검사 가능항목	검사 정확도	개인정보 유출가능성		
시나리오 0	15만원	12개	보통	낮음	0.4577	- 기본 시나리오
시나리오 1	15만원	12개	보통	없음	0.4705	- 개인정보 보호강화
시나리오 2	15만원	12개	우수	낮음	0.8244	- 검사기관 품질강화
시나리오 3	15만원	20개	보통	낮음	0.5710	- 검사가능 품목확대
시나리오 4	10만원	12개	보통	낮음	0.7354	- 건강보험 적용
시나리오 5	10만원	12개	우수	낮음	0.9393	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용
시나리오 6	15만원	20개	우수	낮음	0.8811	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대
시나리오 7	15만원	12개	우수	없음	0.8315	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화
시나리오 8	10만원	20개	보통	낮음	0.8143	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대
시나리오 9	10만원	12개	보통	없음	0.7452	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화
시나리오 10	15만원	20개	보통	없음	0.5835	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화

□ 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 방법론 비교

- 행위자 기반 시뮬레이션은 개별적이고 능동적이며 상호작용하는 행위자들로 이루어진 사회 시스템을 모델링하고 동적 변화를 관찰하는 연구방법
 - 효용 구조, 네트워크 구성 등에 대한 가정에 따라 여러 다른 모형이 가능
- 본 연구의 <ABM 모형 1>은 선호변화를, <ABM 모형 2>은 효용구조를 반영

<표 5> 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션에 활용되는 ABM 모형 비교

구분	ABM 모형 1	ABM 모형 2
특징	선호변화 반영 행위자기반모형	효용구조 반영 행위자기반모형
채택자들의 선호변화	$\beta_{ik}^{t+1} = \frac{(1 - \rho_{ik})\beta_{ik}^t + \rho_{ik} \frac{\sum_{i' Y_i^t = 1}^N w_{ii'} \beta_{i'k}^t}{\max \left[\sum_{i' Y_i^t = 1}^N w_{ii'}, 1 \right]}}{\rho_{ik} \in [0, 1]}$	$Eval_i(t+1) = (1 - \alpha_i) Eval_i(t) + \alpha_i f(Eval_{j,j \in J(i)}(t))$
사회적 네트워크	- '건강 상태에 대해 상의할 의향이 있는 지인 수' 설문 결과를 활용해 행위자 기반모형에 활용된 1,000명 각각의 지인 수를 추출 - 행위자가 자신의 지인과 갖는 상호작용의 세기는 따로 설문조사를 하지 않아 전부 1로 가정	- 작은 세상 연결망, 재연결 확률, 소비자들 간의 구전 효과 시 사람들이 주변 영향을 수용하는 정도인 민감도(설문조사를 활용)를 토대로 구성

□ 정책시나리오별 확산 경로 시뮬레이션 - ABM 모형 1

○ 모형 설계

- 선행 문헌에서 제안한 선호변화모형을 확산이론에 맞게 수정하여 사용
- Narayan et al. (2011)이 제안한 선호변화모형은 개인 간의 상호작용으로 인해 한계효용이 변할 수 있다고 가정하였으나 채택자와 비채택자 간의 구분이 없어, 본 연구에서는 채택자들만이 선호변화를 가져올 수 있도록 모형을 수정

○ 자료 구성과 시뮬레이션 과정

- 개인의 효용 구조는 혼합로짓모형의 효용 추정치를 활용하고, 여기에 추가적으로 사회 네트워크와 상호작용영향계수, 의사결정 시점을 가정
- 사회 네트워크는 설문조사 결과인 지인의 수 평균과 표준편차를 정규분포로 활용하여, 행위자기반모형에 활용된 1,000명 각각의 지인 수를 추출해 구성

- 상호작용영향계수는 설문조사 결과로 도출된 주변인 조언 고려정도 평균과 표준편차를 정규분포로 활용하여 행위자기반모형에 활용된 1,000명 각각의 상호작용 영향계수를 추출하여 가정
- 의사결정 시점은 '검토 빈도(evaluation rate)' 개념을 도입하여 DTC 유전자 검사에 대해 소비자들은 10년에 한 번꼴로 검토를 하게 된다고 가정

○ 시뮬레이션 결과

- DTC 유전자 분석의 시장 확산(침투율) 시뮬레이션은 1,000명의 행위자를 대상으로 10,000가지의 사회구조를 추출하여 그 평균을 제시하는 방식으로 수행
- (특정 시점 누적 침투율) 61개월 시점에서 '시나리오 0'에서는 채택률이 26.5% 였으나, '시나리오 5'에서는 채택률이 51.8%로 '시나리오 0'에 비해 1.95배 높아짐
- (목표 달성 시점) 누적 채택률 50%를 달성하는 시점이 '시나리오 0'에서는 약 120 의사결정 단계 전후(120 time step, 즉, 120개월 시점)로 나타났으나, '시나리오 5'에서는 약 58 의사결정 단계 전후(58 time step, 즉, 58개월 시점)로 나타나 '시나리오 0'에 비해 목표 달성 시점을 약 1/2 수준으로 단축
- 종료 시점인 120개월 기준으로 시나리오별로 누적 시장 침투율을 비교하면, '시나리오 5'(검사기관 품질강화, 건강보험 적용)의 누적 시장 침투율이 가장 높았고(78.9%), 다음으로 '시나리오 6', '시나리오 7'의 순서로 나타남

□ 정책시나리오별 확산 경로 시뮬레이션 - ABM 모형 2

○ 모형 설계

- 개인이 매 시점 DTC 유전자 검사에 대해 평가하며, 이 평가에 주변인들의 평가가 반영되는 ABM 모형을 제안
- 결과 해석 시 ABM 모형 1과 다른 점은 의사결정 단계(time step)는 실제 시간과 다른 개념이므로 시간의 개념이 아닌 확산 속도의 개념으로 해석한다는 점

○ 자료 구성과 시뮬레이션 과정

- 개인의 효용 구조는 혼합로짓모형의 효용 추정치를 활용하고, 여기에 추가적으로 사회적 영향, 사회적 영향에 대한 민감도, 작은 세상 연결망 등을 가정
- 총 행위자 수는 1000명으로 하였고, 설문에서 응답자들은 평균적으로 3~4명의 주변인들과 상의할 의향이 있다고 하였으므로 이웃의 수를 4로 설정
- 작은 세상 연결망 모사를 위해 재연결 확률은 0.01과 0.1사이인 0.05를 선택
- 민감도는 유전자 검사 이용 여부 결정 시 주변인과 상의가 필요한 정도를 5가지의 수준으로 설문한 결과를 이용해 0과 1사이의 값들로 할당

○ 시뮬레이션 결과

- 모든 시나리오에서 초기 구매자 수가 가장 많으며, 당기 구매자의 수는 점차 줄어드는 양상을 보이는 것으로 나타남
- (특정 시점 누적 침투율) 25 의사결정 단계에서 '시나리오 0'에서는 채택률이 35.4%였으나, '시나리오 5'에서는 채택률이 64.8%로 '시나리오 0'에 비해 1.83배 높아짐
- (목표 달성 시점) 누적 채택률 50%를 달성하는 시점이 '시나리오 0'에서는 약 42 의사결정 단계 전후로 나타났으나, '시나리오 5'에서는 약 17 의사결정 단계 전후로 나타나 '시나리오 0'에 비해 목표 달성 시점을 약 2/5 수준으로 단축
- 종료 시점인 50(time step) 기준으로 시나리오별로 누적 시장 침투율을 비교하면, '시나리오 5'(검사기관 품질강화, 건강보험 적용)의 누적 시장 침투율이 가장 높았고(87.8%), 다음으로 '시나리오 6', '시나리오 8'의 순서로 나타남

4. 결론

□ 분석 결과 요약

○ 설문조사 결과

- 소비자들은 질병을 예측하거나 미리 진단하여 예방하고 적시에 치료하는 건강 관리 활동에 대한 관심이 높았고, 신의료 기술의 활용 의향도 높았음
- 또한, 본인의 건강상태에 대해서 주변인과 의견교류를 하고 있었고, 주변인의 의사결정에 많은 영향을 미치는 것으로 나타남

○ 구매/채택 단계 분석 결과

- 소비자들은 모든 조건이 동일하다면, 상대적으로 낮은 검사 가격에, 검사항목의 수는 많고, 검사 정확도는 높으면서, 개인정보 유출의 가능성은 낮은 DTC 개인 유전자 검사를 선호하는 것으로 나타남

○ 정책시나리오별 확산 경로 시뮬레이션 분석 결과

- 4가지의 정책 도구(가격 속성 변화, 검사항목 속성 변화, 검사 정확도 속성 변화, 개인정보 유출가능성 속성 변화) 중 2가지의 정책 도구를 묶는 정책 혼합 시나리오가 DTC 유전자 분석의 이용 촉진에 효과적이었음
- 한 가지 정책 도구만 적용되는 ‘시나리오 1~4’까지의 결과보다, 두 가지 정책 도구가 혼합되어 적용되는 ‘시나리오 5~10’까지의 결과에서 DTC 유전자 분석에 대한 특정 시점의 누적 채택률이 더 높았고, 또한 목표 누적 채택률 달성 시점도 빨랐음

□ 시사점 요약

○ 실증분석으로부터 몇 가지 시사점이 도출

- 실증분석은 향후 DTC 유전자 검사에 대해 추진할 수 있는 정책 도구의 옵션을 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인정보 보호 강화 등으로 구분하여, 각각의 정책 옵션 및 혼합 정책이 DTC 유전자 검사의 구매와 확산에 어떠한 다른 영향을 미치는 것을 분석한 것

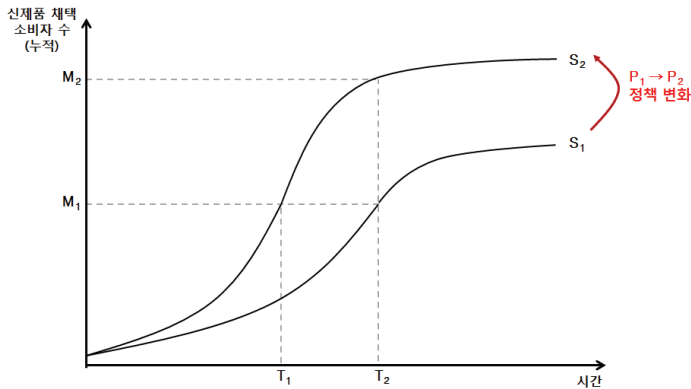
- 첫째로, 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인 정보 보호 강화 등 4가지 정책 도구는 DTC 유전자 검사의 채택과 확산을 촉진하는 수단임을 확인
- 둘째로, 4가지 정책 도구의 혼합 정책의 효과가 단일 정책 도구보다 크고, 특히 검사 기관 품질 강화와 비용 인하가 결합된 혼합 정책의 효과가 큰 것을 확인
- 셋째로, 검사가능 항목은 현재는 피부, 미용, 대사, 체질 등에 관련된 12개 항목만이 허용되어 있으나, 향후 다양한 항목에 대한 검사가 가능해 진다면 DTC 유전자 검사의 누적 침투율을 높이는데 효과가 있을 것으로 나타남
- 넷째로, 검사 정확도를 높이는 정책은 건강보험 적용 등을 통해 검사 비용을 낮추는 정책과 비교하여 동일한 수준이거나 그 이상의 효과가 기대
 - DTC 유전자 검사의 누적 침투율을 높이는데 직접적 지원 방식인 수요 보조 외에도 검사 정확도에 대한 목표 기준을 달성토록 하는 규제 측면의 간접 지원 방식도 충분한 효과가 기대되는 결과

□ 연구의 의의와 한계

- 연구의 의의
 - 제안한 방법론과 분석 결과는 정책 추진을 변수로 반영하여, 정책 추진의 변화가 혁신 제품 확산에 어떠한 영향을 미치는 지를 분석하는 방법론과 이 방법론을 DTC 개인 유전자 분석에 적용한 연구결과임
 - 본 연구는 실증분석에서 DTC 개인 유전자 분석과 관련해 향후 추진할 수 있는 정책 옵션으로 건강 보험 적용, 검사가능 품목 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 정보 보호 강화 등을 선정하고 이에 대한 효과를 검토함
 - 정책 시나리오별 확산경로 시뮬레이션을 통해 첫째로 전체 확산 경로의 비교, 둘째로 특정 시점에서의 누적 침투율에 대한 비교, 그리고 셋째로 목표 달성을 위한 시점 비교 등이 가능

- 본 연구 방법론은 혁신 제품 확산을 위한 지원 정책의 효과를 시간 변화에 따른 혁신 제품의 누적 채택률 변화로 예측·비교할 수 있는 체계를 제공해 줄 것으로 기대

[그림 4] 정책 추진에 따른 신제품 확산 경로의 변화



- 본 연구는 정책 지원의 효과를 중심으로 분석 결과를 해석했으나, 기술 혁신의 측면에서도 분석 결과를 해석할 수 있는 확장성이 있음
- 소비자 측면에서는 가격 인하라는 속성의 변화는 의료보험 적용이라는 정책지원 외에도, 시퀀싱 기술의 발전 등 기술 혁신을 통해서도 가능하기 때문

○ 연구의 한계

- (모형 전체적 측면) 시나리오별 정책 추진의 비용을 고려하지는 못해 ‘비용-편익’의 측면에서 여러 선택 가능한 정책 시나리오 옵션 중 소망하는 정책 시나리오를 선택할 수 있는 체계는 제시하지 못함
- (이산선택모형 적용의 한계) 선택대안 설계 시 대안 설계에 반영되지 않은 속성은 분석에서 제외되어, 향후 가능한 정책 옵션 중 이러한 속성으로 반영되지 못하는 정책 옵션은 분석할 수 없음
- (ABM 모형 적용의 한계) 개인이 다양한 사회적 관계를 맺는 복잡한 현실 세계를 ABM 모형으로 모사하는 과정에서 다양한 가정이 필요한데, 본 연구의 시뮬레이션 결과는 이러한 가정에 의지하는 조건부 결과라는 점에서 한계가 있음

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적

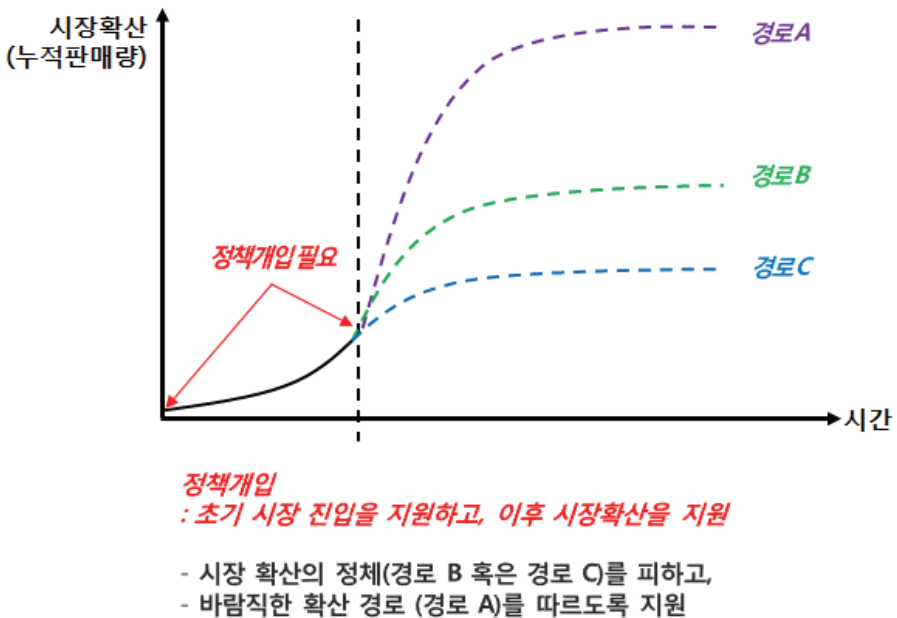
혁신 제품/기술의 개발과 시장 확산을 촉진하기 위해서는 공급 및 수요 측면 정책의 조화가 필요하다. 일반적으로 공급기반 혁신정책(supply-side innovation policy)은 혁신 제품/기술 개발에 필요한 연구개발(R&D)을 지원하는 정책으로 연구개발 자금 지원, 인력 지원, 사업화 지원 등의 수단이 포함되며, 수요기반 혁신정책(demand-side innovation policy)은 시장의 불확실성을 해소하여 혁신 제품의 시장 진입 및 확산을 지원하기 위한 정책으로 공공수요 창출을 위한 공공구매, 민간수요 창출을 위한 보조금, 세제 혜택, 인증, 성능 규제, 표준화, 교육 등의 수단이 포함된다(OECD, 2011). 공급 및 수요기반 혁신정책의 조화를 통해 혁신 제품 개발부터 시장 진입 및 확산까지 전 과정에 대한 지원이 가능하기 때문에, 공급기반 혁신정책을 보완하는 수요기반 혁신정책의 중요성이 점차 커지고 있다(OECD, 2011).

수요기반 혁신정책이 특히 혁신 제품/기술 확산에서 정책 개입의 근거가 될 수 있는 이유는 몇 가지로 나누어 살펴볼 수 있다. 우선 혁신 제품/기술의 확산이 사회적으로 바람직하나 시장에만 맡겨 둘 시 기존 제품과의 경쟁, 가격 경쟁력 취약, 시장 기반 미약 등으로 사회적으로 바람직한 정도의 수요를 창출하지 못할 때 수요기반 혁신정책이 역할을 할 수 있다. 기존 화석 에너지와 경쟁하는 신재생에너지 확산 지원, 효과적인 새로운 치료법에 대한 지원 등을 이러한 사례로 볼 수 있다.

다음으로 시장 불확실성으로 초기 단계 시장 진입 및 확산에 어려움을 겪을 때, 이에 대한 지원으로 이후 혁신 제품/기술이 시장에 안정적으로 진입하여 관련 시장 및 산업이 활성화가 기대된다면 수요기반 혁신정책이 역할을 할 수 있다. 즉, 지원 정책이라는 ‘초기 투자’에 비해 시장 및 산업 활성화라는 ‘미래 성과’가 더욱 클 것으로 기대된다면 정책 개입이 타당하기 때문이다. 신기술/신산업 분야 초기 시장 형성을 위한 공공구매 등 수요 촉진을 위한 지원 등을 이러한 사례로 볼 수 있다.

수요기반 혁신정책은 신제품/신기술 확산에서 중요한 역할을 할 수 있으나 앞서 살펴본 정책 개입의 근거로 인해, 특히 국민의 건강한 삶 추구에 기여하는 보건의료 기술처럼 정부 입장에서 사회적으로 필요한 만큼의 바람직한 수요 창출이 필요한 혁신 제품/기술 분야 지원에서 그 역할이 더욱 중요하다고 볼 수 있다. 아래 [그림 1-1]은 신제품 확산에 있어 정책 개입의 근거를 그림으로 간략히 보여주는데, 예컨대 혁신 제품/기술의 시장 진입과 확산에 필요한 정책 지원을 통해, 시장 확산이 정체되거나 중단되는 경로(경로 B 혹은 경로 C)를 피하고, 안정적으로 시장에 진입하여 바람직한 확산 경로(경로 A)를 따르도록 유도할 수 있다.

[그림 1-1] 신제품 확산에 있어 정책 개입이 필요한 이유



자료: 연구진 작성

이처럼 혁신 제품/기술 확산을 위한 수요기반 혁신정책은 정책 개입 혹은 필요성의 근거를 가지고 있으나, 보조금, 세제혜택 등의 구체적 정책 도구의 효율성을 제고하기 위해서는 정책 설계 전에 정책의 효과를 사전적(ex-ante)으로 예측분석하여 면밀한

설계를 도모할 필요가 있으며, 또한 예산 제약 하에서 비용 대비 효과를 극대화 할 수 있는 정책 설계가 필요하다. 하지만 필요성에도 불구하고 혁신 제품 확산 정책의 효과를 사전에 예측분석하는 체계적인 방법론에 대한 분석과 연구는 상대적으로 부족한 상황이다.

특히 분석 대상의 측면에서는 친환경제품 등 기존 제품과 경쟁하는 혁신 제품에 대한 확산 정책의 효과를 예측한 연구에 비해 보건의료 분야에서 새롭게 등장한 혁신 제품을 대상으로 한 연구는 상대적으로 부족하며, 또한 방법론적 측면에서는 여러 학문 분야에서 혁신 제품/기술 확산을 예측하는 다양한 방법론을 활용해 왔으나 확산에 영향을 미치는 변수로 정책을 고려한 연구는 상대적으로 부족한 상황이다.

본 연구는 이러한 배경 하에서 첫째로는 학술연구의 목적으로 시장 출시가 가시화되었거나 초기 시장에 진입한 혁신 제품/기술의 시장 확산(예, 판매량 혹은 점유율 증가)을 위해 추진하는 확산 지원 정책의 효과를 사전적으로 예측할 수 있는 방법론을 개발하고자 하며, 둘째로는 정책연구의 목적으로 보건의료 분야의 새로운 기술인 소비자 직보 개인 유전자 분석 서비스를 대상으로 현재 지원 정책의 현황을 정리하고 그 효과를 분석하여 효과적 지원 정책 수립의 참고자료를 제시하고자 한다.

제2절 연구의 내용

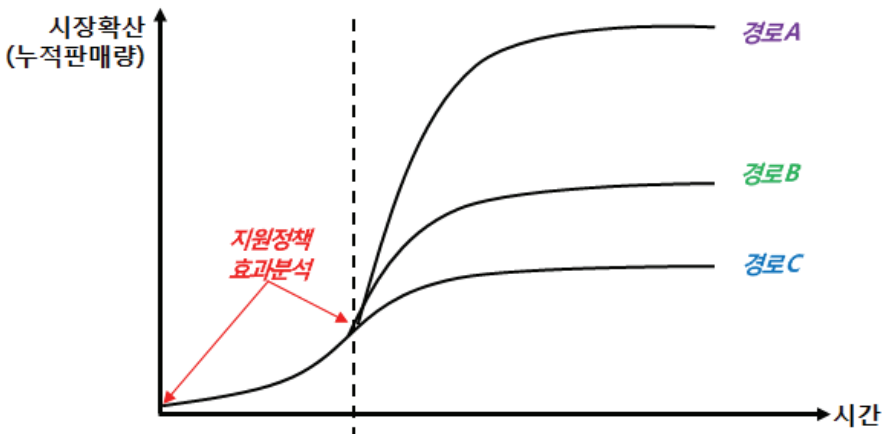
본 연구의 목적 달성을 위해서는 특히 방법론의 측면에서 실증 분석에서 직면하게 될 몇 가지 이슈 해결이 필요하다. 첫째, 시장 출시 전 제품은 물론이고 시장에 진입한 제품이라도 초기 시장인 경우에는 시장에서 판매된 자료가 부재하여 시장 확산 경로를 예측하기가 어렵다는 점, 둘째, 시장 출시 전 제품 혹은 초기 시장에 진입한 제품이 어떠한 확산 경로를 보일지는 제품 특성, 수요자 요인(효용, 선호구조, 네트워크 등), 확산 지원 정책(보조금, 세제 등) 등이 영향을 주기 때문에 이러한 요인들을 반영하여 예측 모형을 구축해야 한다는 점이다. 이러한 문제인식 하에서 본 연구는 다음의 주요 연구 질문에 대한 분석을 통해 답을 하고자 한다.

- Q. 혁신제품의 수요 확산에 영향을 미치는 요인은 무엇인가?
 Q. 혁신제품의 수요 확산을 위한 정책도구는 무엇인가?
 Q. 혁신제품의 수요 확산을 위한 정책도구의 효과는 어떻게 예측할 수 있는가?

연구의 내용으로 혁신 제품의 확산 단계를 구매/채택 단계와 확산 경로 단계의 두 단계로 구분하는 분석틀을 제시하고, 각 단계를 분석/모형화 할 수 있는 방법론으로 선택기반 수요 분석 모형과 행위자 기반 모형(Agent Based Model, 이하 ABM)을 결합하여 적용하는 체계를 제안한다. 이후 실증 분석으로 보건의료 분야의 새로운 기술인 소비자 직보 개인 유전자 분석 서비스를 대상으로 현재 지원 정책의 현황을 정리하고, 이를 기초로 실증분석을 수행하여 지원 정책의 효과를 예측해 보고자 한다.

지원 정책의 효과는 예컨대 [그림 1-2]과 같은 형식으로 살펴보고자 하는데, 지원 정책의 내용과 수준에 따라 신제품/신기술 확산의 경로가 어떻게 달라지는지를 시나리오 기반으로 살펴봄으로써 다양한 정책 옵션의 효과를 비교하는 방식으로 살펴보고자 한다.

[그림 1-2] 지원 정책이 신제품 확산 경로에 미치는 영향 분석 (예시)



자료: 연구진 작성

본 연구의 구성은 다음과 같다. 제1장에서는 연구 목적과 주요 연구 내용에 대해 설명하고, 제2장에서는 분석의 틀과 분석대상에 대해 설명한다. 제3장에서는 실증분석으로 보건의료 분야의 혁신제품인 소비자 직보 개인 유전자 분석을 대상으로 확산 지원 정책의 효과를 분석한다. 마지막 제4장에서는 본 연구의 학술적 의의 및 정책적 의의에 대해 설명하고, 더불어 본 연구가 향후 해결해야 할 한계와 과제를 살펴본다.

[그림 1-3] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

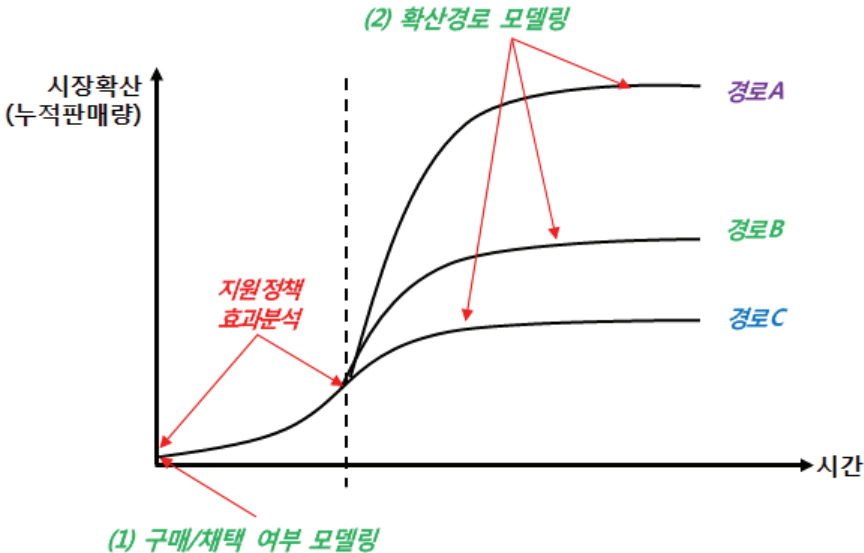
| 제2장 | 분석 틀과 분석 대상

제1절 분석 틀

1. 개요

본 연구는 시장 출시가 가시화되었거나 초기 시장에 진입한 혁신 제품/서비스에 대한 확산 지원정책의 효과 분석을 목적으로 한다. 이러한 연구 목적을 달성하기 위해 본 연구는 혁신 제품/서비스 확산의 단계를 두 단계로 구분하고, 지원정책을 포함하여 각 단계별로 확산에 영향을 미치는 요인을 분석에 고려하고자 한다. 본 연구가 고려하는 혁신 제품/서비스 확산 단계의 분석 틀(framework)은 [그림 2-1]과 같다.

[그림 2-1] 본 연구의 분석 단계



자료: 연구진 작성

구매/채택 단계는 정적(static)인 개념으로 한 시점에서 혁신 제품/서비스가 소비자에 의해 채택되는 과정을 분석·모형화 하는 것이며, 확산 경로 단계는 동적(dynamic)인 개념으로 이렇게 구매/채택된 혁신 제품/서비스가 소비자 집단 내로 어떻게 확산될 것인지를 분석·모형화 하는 것이다.

혁신 제품/서비스가 시장에서 소비자에 의해 구매/채택되어 확산되는 과정에는 여러 요인들이 영향을 미칠 수 있다. 예컨대 소비자의 특성(나이, 소득 등), 제품/서비스의 특성(가격, 기술적 특성 등), 시장 요인(경쟁제품 등), 소비자 간 상호작용(네트워크 등), 확산 지원 정책(보조금, 세제 등) 등이 영향을 줄 수 있다. 이러한 요인들은 제품/서비스의 구매/채택과 확산 경로에 동시에 영향을 미칠 수 있다.

혁신 제품/서비스 확산의 단계를 구매/채택 단계와 확산 경로 단계로 구분하는 것은 기술 확산과 관련하여 널리 알려진 Bass 모형의 개념과 일부 유사한 측면이 있다. 예컨대 Bass 모형은 혁신 채택자가 두 개의 집단으로 이루어진다고 가정하는데, 첫 번째로 혁신자 집단(innovator)은 외부영향이라 할 수 있는 대중매체에만 영향을 받아 신제품을 채택하는 집단으로 아래 Bass 모형 수식 중 혁신 효과(innovation effect)로 설명되며, 두 번째로 모방자 집단(imitator)은 이미 신제품을 채택한 기존 소비자 집단으로부터 영향을 받아 신제품을 채택하는 집단으로 아래 Bass 모형 수식 중 모방 효과(imitation effect)로 설명된다(Mahajan et al., 1990).

$$N_t - N_{t-1} = p \times (m - N_{t-1}) + q \times \frac{N_{t-1}}{m} \times (m - N_{t-1})$$

$$= \text{혁신 효과} + \text{모방 효과}$$

- N_t : t 시점까지 신제품을 채택/수용한 누적 소비자 수 (즉, 누적 판매량)
- $N_t - N_{t-1}$: t 시점에서 신제품을 채택/수용한 소비자 수 (즉, 당기 판매량)
- m : 시장 잠재량, 신제품을 채택/수용할 가능성이 있는 최종 소비자 수
- $m - N_{t-1}$: t 시점 이후 신제품을 채택/수용할 가능성이 있는 소비자 수
- p : 혁신 계수(coefficient of innovation)
- q : 모방 계수(coefficient of imitation)

Bass 모형은 혁신자의 경우 전체 시장 잠재량(m)에서 $t-1$ 시점까지 신제품을 채택/수용한 소비자(N_{t-1})를 뺀, 즉 남아있는 잠재 소비자($m - N_{t-1}$) 중 일부가 특정한 비율(p)로 신제품을 구매할 것으로 가정하며, 모방자의 경우 잠재 소비자 중 일부가 $t-1$ 시점까지 이미 신제품을 채택한 기존 소비자 집단(N_{t-1}/m)으로 부터의 영향(q)을 받아 신제품을 구매할 것으로 가정한다.

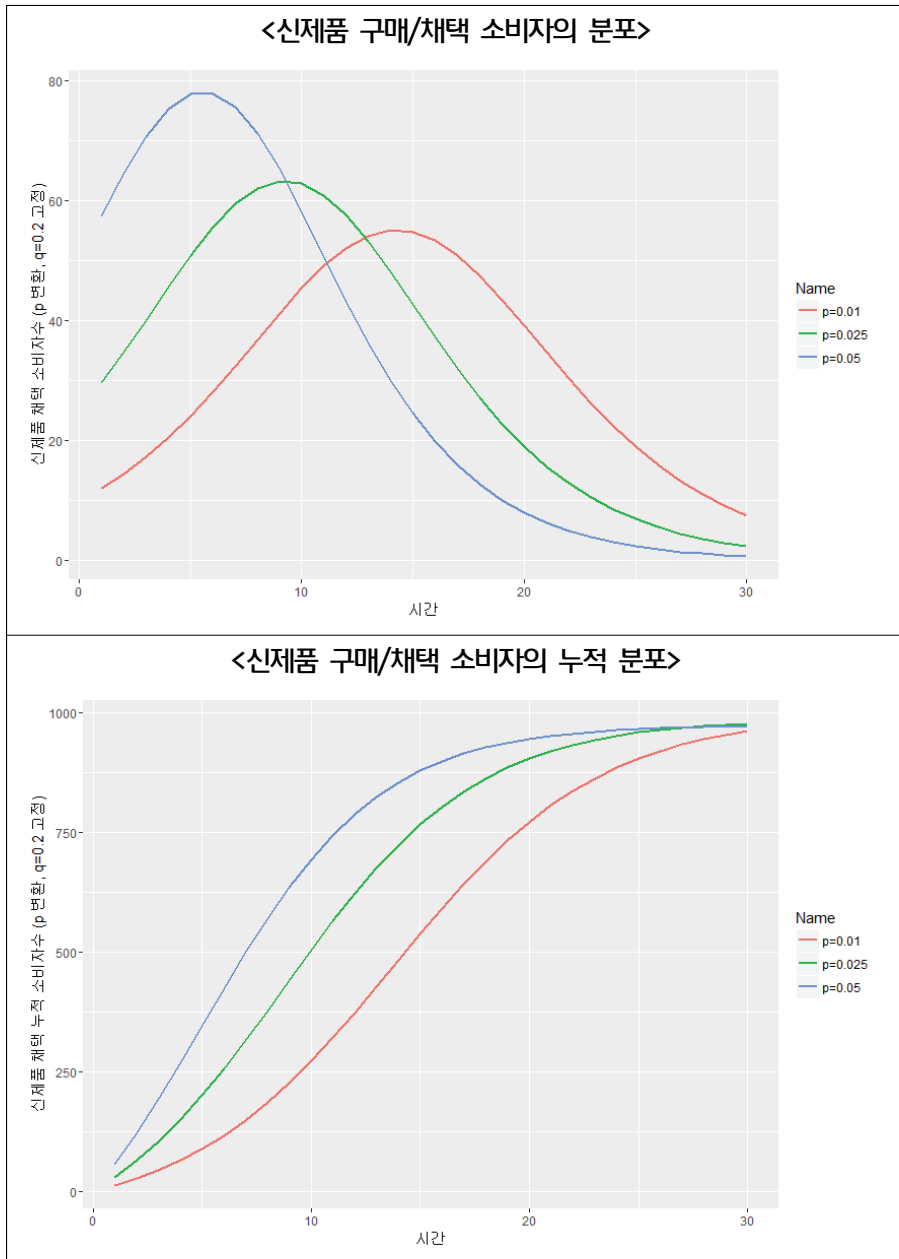
따라서 Bass 모형에서는 혁신 제품의 구매 비율을 반영하는 혁신계수(p)와 소비자 간의 상호작용(예, 구전효과 등)을 반영하는 모방계수(q)에 따라 신제품의 확산 경로가 달라진다. 예컨대 [그림 2-2]와 [그림 2-3]은 혁신계수(p)와 모방계수(q)에 따라 Bass 모형의 확산 경로가 어떻게 달라지는지를 시뮬레이션한 결과이다.

이 결과를 살펴보면, 첫째, 혁신계수(p)가 커질수록 혁신자 집단의 규모가 커지기 때문에 신제품 구매자 수가 최고점에 이르는 시점이 빠른 것을 확인할 수 있으며, 둘째, 모방계수(q)가 커질수록 잠재 소비자 중 모방 효과로 신제품을 채택하는 모방자 집단의 규모가 커지는 것을 확인할 수 있다. 반면 모방계수(q)가 작아질수록 잠재 소비자 중 모방 효과로 신제품을 채택하는 모방자 집단의 수가 작기 때문에 신제품의 확산에 오랜 시간이 걸림을 알 수 있다.

Bass 모형은 이처럼 소비자 간 상호작용을 확산 경로 모형에 반영하나 전체 소비자 집단을 개별 소비자로 세분해 분석한 것은 아니고, 집합적인 소비자 전체 집단을 대상으로 분석한 결과이다. 행위가 기반 모형은 Bass 모형과는 달리 분석의 단위를 개별적인 소비자로부터 시작하여 서로 영향을 주고받는 개인들에 주목한 것으로, 개인들이 시스템 내에서 서로 주고받는 영향들을 모델링하는 분석 기법이다. 또한 Bass 모형은 혁신 제품/서비스 확산을 혁신자와 모방자의 두 집단으로 나누어 모형화하나, 제품의 채택/구매에 있어서 제품/서비스의 특성 등은 고려하지 못하는 한계가 있다.

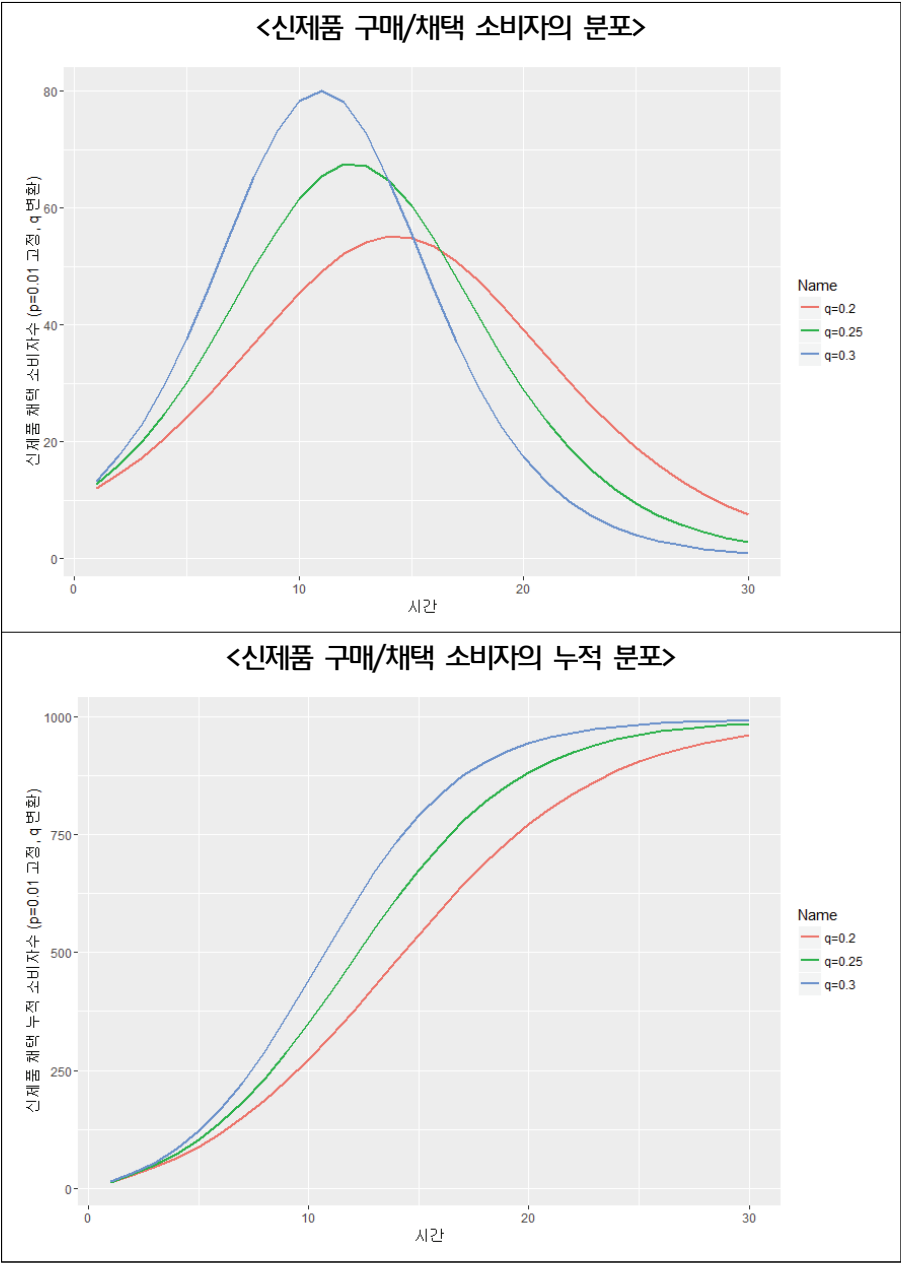
요약 하자면 [그림 2-1]에 제시한 본 연구의 혁신 제품/서비스 확산 단계 분석 틀(구매/채택 단계 + 확산 경로 단계)은 Bass 모형에서의 혁신자 집단과 모방자 집단과 관련된 개념과 비슷하나, 혁신계수(p)와 모방계수(q)에 의해 소비자 집단을 혁신자 집단과 모방자 집단으로 단순히 나누기 보다는 개별 소비자의 선택 행위와 소비자 간 상호작용을 세분하여 모형화 하는 것으로 볼 수 있다.

[그림 2-2] Bass 모형 혁신계수(p)에 따른 확산 패턴



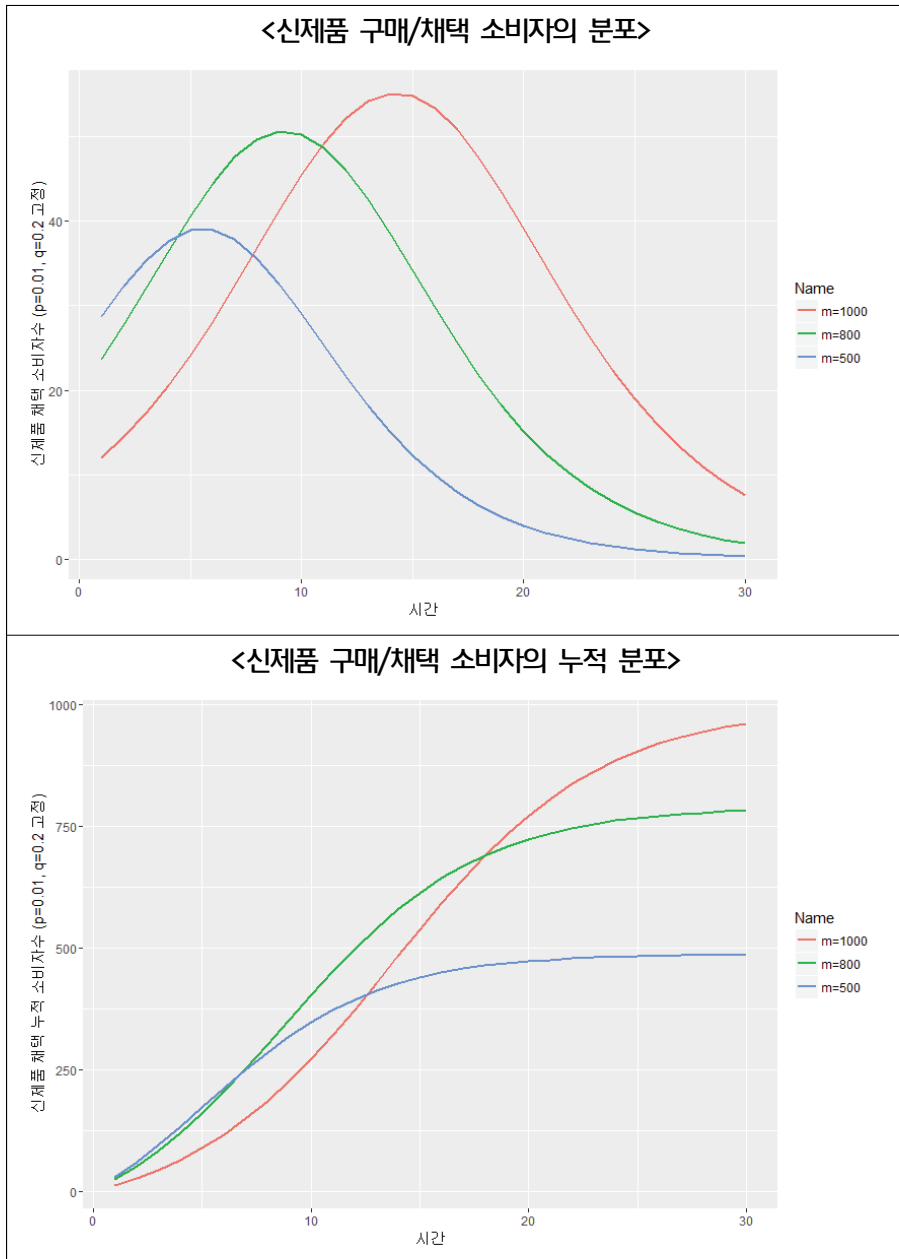
자료: 연구진 작성

[그림 2-3] Bass 모형 모방계수(q)에 따른 확산 패턴



자료: 연구진 작성

[그림 2-4] Bass 모형 시장 잠재량(m)에 따른 확산 패턴



자료: 연구진 작성

즉, Bass 모형에서 신제품 채택의 정도가 혁신계수(p)에 의해 일률적으로 반영이 되었다면 본 연구는 소비자 선택기반 수요분석 모형을 통해 신제품 구매/채택 단계를 세분하고, 또한 Bass 모형에서 신제품 확산의 정도가 혁신자 집단과 모방자 집단으로 세분되고 특히 모방자 집단의 경우 모방계수(q)에 일률적으로 반영이 되었다면 본 연구는 행위자 기반 모형을 소비자 간 상호작용을 세분해 분석한다.

본 연구가 제시하고자 하는 모형은 시장 확산 정도(예시: 판매량, 누적판매량 등)와 시점을 동시에 예측할 수 있으며, 또한 제품 특성 변화, 정책 옵션 변화, 소비자 상호 간 영향요인 등의 변화에 따른 예측이 가능하며, 아울러 컨조인트 분석을 활용함에 따라 시장에서의 판매량 자료가 없어도 예측이 가능한 장점이 있다.

2. 단계별 분석 방법론

본 연구의 수행할 실증 분석 과정은 [그림 2-5]와 같다.

실증분석의 첫 단계로 먼저 분석 대상을 선정한다. 본 연구는 보건의로 분야의 새로운 기술인 ‘소비자 직보(Direct-to-Consumer, 이하 DTC) 유전자 분석 서비스’를 분석 대상으로 하는데, 그 이유는 유전체/유전자 분석 분야는 사람들의 건강한 삶의 질 추구에 도움을 주는 동시에 의료비 절감, 새로운 산업 발달 등을 견인하는 효과가 기대되는 등 사회경제적으로 중요한 분야이고, 국내외적으로 시장 초기 단계로 현재 산업 육성 및 시장 활성화를 위한 다양한 정책이 추진되고 있어 확산 지원 정책의 효과를 예측할 수 있는 방법론을 개발·적용하고자 하는 본 연구 목적에 잘 부합하는 대상이기 때문이다.

2단계는 분석 대상에 대한 수요 확산 관련 지원 정책의 현황을 분석하는 단계이다. 현재 정부에서 개인 유전체/유전자 분석과 관련하여 추진 중인 주요 정책의 현황을 조사하고, 이를 수요 보조, 규제, 표준화 등 수요기반 혁신정책의 정책 도구로 유형을 분류하여 실증 분석을 통해 효과를 분석할 정책 이슈를 도출한다.

3단계와 4단계는 본 연구가 고려하는 혁신 제품/서비스 확산 단계의 분석 틀인 구매/채택 단계와 확산 경로 단계를 각각 분석하는 단계이다. 3단계에서는 개인 유전자 분석 서비스 선택에 영향을 미치는 기술적 특성, 지원 정책 등을 고려하여 가상적인

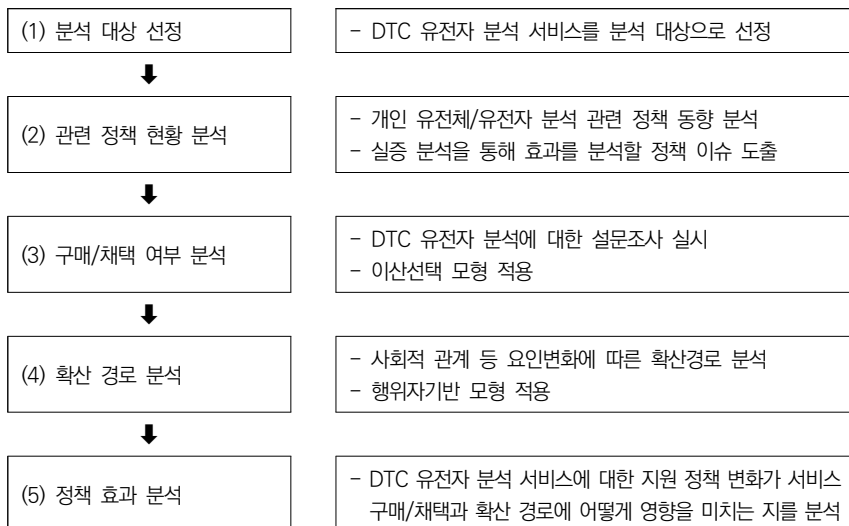
대안 선택에 대한 설문을 진행하고, 이산선택 모형을 이용해 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 소비자들의 선호를 추정한다.

4단계는 이렇게 구매/채택된 혁신 제품/서비스가 소비자 집단 내로 어떻게 확산될 것인지를 분석·모형화 하는 것으로 사회적 관계 등 요인들의 변화에 따라 DTC 유전자 분석 서비스의 확산 경로가 어떻게 달라지는지를 ABM 모형을 이용해 분석한다.

마지막으로 5단계에서는 3단계, 4단계 추정 결과를 토대로 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 지원 정책의 변화가 구매/채택과 확산 경로에 어떻게 영향을 미치는 지를 분석한다. 현재 기준 시나리오, 지원 정책의 다양한 변화를 가정하는 시나리오 등을 정하고, 이로부터 정책시나리오별로 DTC 유전자 분석 서비스의 구매/채택과 확산 경로가 어떻게 변하는지를 분석한다.

실증 분석 과정의 1단계와 2단계는 다음 ‘제2절 분석 대상’에서 다뤄지며, 3단계에서 5단계까지는 ‘제3장 실증 분석’에서 다뤄진다.

[그림 2-5] 본 연구의 실증분석 과정



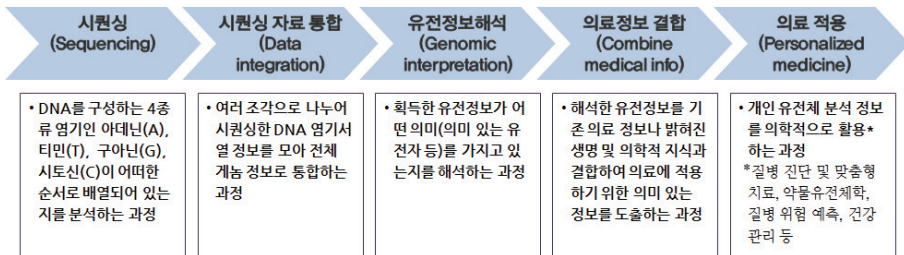
자료: 연구진 작성

제2절 분석 대상

1. 개요¹⁾

맞춤 의학(의료)은 유전자 정보를 활용해 개인의 유전체 정보를 분석하여, ① 유전자 변이나 이상에 따른 유전 질환의 진단, ② 유전자 관련 질병의 발병 가능성 사전 예측, ③ 환자 개인의 유전적 차이에 따른 약물감수성(효과적 약물 선택, 부작용 검증, 투여량 선택 등) 파악 등을 통해, 궁극적으로는 건강 관리에 기여하고 환자 치료의 효과를 높이기 위한 의학을 의미한다. 따라서 맞춤 의료는 [그림 2-6]과 같이 개인 유전체/유전자 분석으로부터 유전 정보를 얻는 DNA 시퀀싱부터 유전 정보를 의학 및 건강 관리에 이르기까지 활용하는 전 과정을 포함하는 개념으로 볼 수 있다.

[그림 2-6] 개인 유전체 분석을 통한 맞춤 의료 적용의 과정



자료: 정기철 외 (2014), p.4

개인 유전 정보 해석의 출발점은 DNA 염기서열 해독(시퀀싱)으로 이는 DNA를 구성하는 4가지 염기가 배열되어 있는 순서를 분석하는 것이다. 최근의 시퀀싱 방법은 분석하고자 하는 개체의 전체 DNA를 여러 조각으로 나누어 시퀀싱한 후 이를 모아 전체 DNA 정보(게놈)로 통합하는 방식으로 진행된다. 유전정보를 해석한 이후로는 의료 활동에 적용할 수 있는 의학적 정보를 얻고, 최종적으로 이를 개인 맞춤의 의료에 활용하게 된다.

1) 이하 내용 중 개인 유전체 분석과 맞춤 의료 관련 내용은 정기철 외(2014)를 토대로 작성하였다.

본 연구는 맞춤 의료를 가능케 하는 출발점인 개인 유전체/유전자 분석을 실증 분석 대상으로 선택하는데, 그 이유는 첫째, 사람들의 건강한 삶에 도움을 주는 동시에 의료비 절감 등의 경제적 효과가 기대되고, 또한 치료에서 예방으로 의료 패러다임 변화를 이끄는 동인으로 사회경제적으로 중요성이 크고, 둘째, 현재 태동하는 분야로 국내외적으로 산업화 초기 단계로 향후 성장이 기대되는 분야이기 때문이며, 셋째, 이러한 중요성으로 인해 산업 육성 및 시장 활성화를 위한 다양한 정책이 현재 윤리문제 등 환경변화를 고려하여 단계적으로 추진되고 있기 때문에 ‘시장 출시가 가시화되었거나 초기 시장에 진입한 혁신 제품/기술의 시장 확산을 위해 추진하는 확산 지원 정책의 효과를 사전적으로 예측할 수 있는 방법론을 개발·적용’하고자 하는 본 연구의 목적에 잘 부합하는 대상이기 때문이다.

본 연구는 구체적으로 실증 분석 대상으로 DTC 유전자 검사를 선정하여 분석을 진행한다. DTC 유전자 검사는 소비자가 의사나 의료기관을 통한 처방이나 의뢰 없이도 유전자 검사업체에 직접 의뢰하여 받아볼 수 있는 유전자 검사 서비스를 의미하는데, 국내에서는 2016년 6월 30일부터 「의료기관이 아닌 유전자검사기관이 직접 실시할 수 있는 유전자검사 항목에 관한 규정」에 따라 12개 항목 관련 46개 유전자변이 검사를 허용하여 소비자가 직접 선택할 수 있는 제품이 되었다(보건복지부 고시, 2016.6.20.,b; 보건복지부 보도자료, 2016.6.29.). 개인의 유전정보의 총합인 모든 DNA 염기서열을 분석하는 것을 의미하는 ‘개인 유전체 분석’의 경우, 국내에서는 의사나 의료기관을 통한 처방이나 의뢰를 통해서만 가능하여 DTC 유전자 분석 서비스와 달리 소비자가 구매할 수 있는 제품은 아니기 때문에 실증 분석은 DTC 유전자 분석을 대상으로 진행하게 되었다.

2. 확산 관련 정책 현황

현재 정부에서 개인 유전체/유전자 분석과 관련하여 추진 중인 주요 정책의 현황은 <표 2-1>과 같다. <표 2-1>은 관련 정책의 현황을 시간의 흐름에 따라 정리한 것으로, 유전체/유전자 분석 관련 정책은 생명윤리, 건강보험, 보건산업 등 다양한 정책적 측면에서 기술발전과 환경변화를 고려해 단계적으로 추진되고 있음을 확인 할 수 있다.

〈표 2-1〉 개인 유전체 분석 관련 정책 동향

일시	주요 내용	발표 주체 (참고 문헌)
2015년 5월	- 유전자 검사항목 규제를 기존 법령에 명시하던 것을 고시로 변경 - 유전자 검사항목별로 검사에 대한 근거 수준을 지속 평가 - 유전자 검사기관의 검사 정확도 향상 등 품질 관리 강화 방안, 질병예측성 검사와 관련된 관리 방안 등을 마련	국가생명윤리심의위원회 2015년 제1차 회의 (보건복지부 보도자료, 2015.5.29.)
2015년 11월	- 2016년 1월부터 암, 심장, 뇌혈관, 희귀난치질환 등과 관련된 134개 유전자검사 항목에 대해 건강보험 급여 적용	제21차 건강보험정책심의위원회 (보건복지부 보도자료, 2015.11.20.)
2016년 1월	- 대규모 목적형 바이오뱅크 구축 - 비의료기관을 통한 소비자 직보 방식의 질병예방 유전자 검사 허용 - 질병의 정확한 진단과 효과적 치료에 기여할 수 있는 유전자 검사에 대한 건강보험 적용 지속 확대 * 표적 치료제 효과 예측, 적정 약물 선택 및 투여량 판단, 동반진단 등과 관련된 유전자 검사	보건복지부 2016년 업무보고 (보건복지부 보도자료, (2016.1.15.))
2016년 5월	- 배아, 태아 대상 유전자검사 항목 확대에 대해 심의 * 현재 허용된 154개 항목과 비슷한 수준의 위험도를 가진 검사, 생명을 위협하는 질병과 관련된 유전자 검사를 일부 추가 * 현재 허용된 항목에 대해서도 재검토	국가생명윤리심의위원회 2016년 제1차 회의 (국가생명윤리정책연구원 보도자료, 2016.5.16),
2016년 6월	- 「의료기관이 아닌 유전자검사기관이 직접 실시할 수 있는 유전자 검사 항목에 관한 규정」 제정 * 비의료기관에서 직접 실시할 수 있는 유전자검사 항목을 정하여 고시	보건복지부 고시 (보건복지부 고시, 2016.6.20., b)
2016년 6월	- 「배아 또는 태아를 대상으로 유전자 검사를 할 수 있는 유전질환의 지정」 고시 일부개정 * 차지중추근 등 12개 유전질환의 유전자 검사를 추가 지정	보건복지부 고시 (보건복지부 고시, (2016.6.20., a)

자료: 정책 내용 발표 주체별 자료를 취합하여 연구진 정리

한편 〈표 2-1〉의 개인 유전체/유전자 분석 관련 정책들은 〈표 2-2〉처럼 직접 지원과 간접 지원으로 유형을 분류할 수 있다. 예컨대 유전자 검사 항목에 대해 건강보험을 적용하는 정책은 수요 보조를 통한 직접지원 방식으로 볼 수 있다. 또한 고시 등을 통해 유전자 검사가 가능한 항목을 허가·확대하는 정책은 검사항목 규제를 통한 간접 지원 방식으로, DTC 분석 서비스의 허용과 분석 기관 역량 평가를 통해 품질 관리를

도모하는 정책은 검사기관 규제를 통한 간접지원 방식으로 볼 수 있다.

이하에서는 <표 2-2>에 분류된 정책들의 내용을 간략히 살펴보고자 한다.

<표 2-2> 개인 유전체 분석 관련 정책 분류

구분	도구	현재 추진 중이거나 계획된 정책	
		정책	내용
직접 지원	수요 보조	건강보험 적용	- 질병의 정확한 진단과 효과적 치료에 기여할 수 있는 유전자 검사 항목에 대해서는 건강보험 급여 적용을 지속적으로 확대
간접 지원	검사항목 규제	검사가 가능 질병확대	- 검사항목 규제 방식을 변경하여, 기술발전에 따라 새로 개발되고 검증된 더 많은 유전자 검사가 빠르게 적용될 수 있도록 대응
	검사기관 규제	DTC 허용	- 의료기관이 아닌 유전자검사기관에서 의료기관 의뢰 없이 소비자의 요청을 받아 직접 유전자 검사를 할 수 있도록 허용 - 다만 허용하는 검사항목 및 유전자에 대해서는 규제 * 현재 유전자 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개 만을 허용
		분석기관 역량평가	- 유전자 검사기관에 대해 검사 역량, 유전자검사 정확도 등을 평가 - 평가결과를 소비자에게 공개하여, 검사기관 역량 제고를 유도

자료: <표 2-1>에 정리된 정책동향 정보를 직접지원, 간접지원, 규제 등으로 분류하여 연구진 정리

가. 건강보험 적용²⁾

2016년 1월부터는 암, 심장, 뇌혈관, 희귀난치질환 등과 관련된 134개 유전자 검사에 대해 건강보험 급여가 적용되고 있다. 건강보험 급여가 적용되는 유전자 검사항목은 희귀질환의 진단, 특정 항암제 처방, 치료 반응 평가 및 예후 예측 등 환자별 맞춤형 치료에 유용한 유전자 검사들이다.

2) 이하 내용은 보건복지부 보도자료(2015.11.20.)를 토대로 작성

<표 2-3> 신규 건강보험 적용 유전자검사 (134종)

검사 목적	항목 수	예시	
		유전자명	관련 질환명(약제명)
희귀질환 진단	114항목	PANK2 유전자	할러포르덴-스파츠병
		FANCA 유전자	판코니 빈혈
특정 항암제 처방	5항목	NRAS 유전자	직결장암(엘비투스)
		ALK 유전자	비소세포폐암(젤코리)
혈액암 진단, 치료반응 평가, 예후 예측	15항목	JAK2 유전자	만성 골수 증식 질환
		CEBPA 유전자	급성 골수성 백혈병

자료: 보건복지부 보도자료 (2015.11.20.), p.2

이러한 유전자 검사에 건강보험이 적용되면 환자들은 의료비 부담이 경감되어 필요한 유전자 검사를 비용 부담 없이 받을 수 있기 때문에, 환자 의료비 부담은 낮추면서도 치료 효과는 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 2-4> 유전자검사 환자의료비 부담 경감 (예시)

대상 질환	유전자 검사명	급여 적용 전	급여 적용 후
급성 골수성 백혈병	BAALC 유전자 돌연변이검사	24만원	0.7만원
직결장암	NRAS 유전자 돌연변이검사	12~40만원	0.8만원
소토스증후군	NSD1 유전자 돌연변이검사	110만원	40만원
근위축성 측삭경화증	SOD1 유전자	18~34만원	11만원
유전성 강직성 허반신 마비	SPAST 유전자 돌연변이검사	56~72만원	25만원

자료: 보건복지부 보도자료 (2015.11.20.), p.2

또한 보건복지부는 질병의 정확한 진단과 효과적 치료에 기여할 수 있는 유전자 검사(예, 표적 치료제 효과 예측, 적정 약물 선택 및 투여량 판단, 동반진단 등과 관련된

유전자 검사)에 대해서는 건강보험 급여 적용을 지속적으로 확대할 계획이다(보건복지부 보도자료, 2016.1.15.).

나. 검사가능 질병확대

유전자 검사가 가능한 항목은 질병과 유전자간 관계에 대한 과학기술지식의 축적과 발전에 의해서 확대되는 것이 선차적이지만, 이러한 기술 발전에 대응할 수 있도록 과학기술적으로 검증된 새로운 검사를 허용하는 과정도 중요하다. 「생명윤리 및 안전에 관한 법률 제50조 및 동법 시행령 제20조, 제21조」에서는 과학적 입증이 불확실해 국민들에게 잘못된 정보를 전달할 수 있는 유전자검사 항목(성격, 지능 등)을 금지하고 있으며, 배아 또는 태아 대상 검사는 법령으로 정하는 유전질환의 진단 목적으로만 유전질환 검사를 허용하고 있다(보건복지부 보도자료, 2015.5.29.).

2015년 5월 국가생명윤리심의위원회는 기술발전에 효과적으로 대응할 수 있도록 유전자 검사항목 규제를 기존에는 법령을 통해 명시했던 것을 고시로 변경하였는데, 이후 보건복지부 고시를 통해 유전자 검사가 가능한 질환이 확대되고 있다(보건복지부 보도자료, 2015. 5.29.). 예컨대 2016년 5월 보건복지부는 차지증후군(CHARGE syndrome) 등 12개 유전질환에 대해 배아 또는 태아를 대상으로 유전자검사를 할 수 있도록 추가 지정하는 것을 고시하였다(보건복지부 고시, 2016.6.20., a).

다. DTC 허용³⁾

해외의 경우 이미 다수 DTC 업체가 개인 유전정보를 분석해 질병 관련 정보를 제공하는 서비스를 운영하고 있다. 국내의 경우 그간 질병 예방, 진단 및 치료 관련 유전자 검사는 의료기관을 통하거나 혹은 의료기관의 의뢰를 받은 비의료기관을 통해서만 가능하였으나, 2016년 6월 보건복지부는 의료기관의 의뢰 없이 유전자검사기관이 실시할 수 있는 유전자 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개⁴⁾를 고시함으로써 국내에

3) 이하 내용은 보건복지부 고시(2016.6.20., b), 보건복지부 보도자료(2016.6.29.)를 토대로 작성

4) 「의료기관이 아닌 유전자검사기관이 직접 실시할 수 있는 유전자검사 항목에 관한 규정」에서 허용한 유전자 검사항목과 관련 유전자 (보건복지부 고시, 2016.6.20., b, pp.1~2)

서 DTC 서비스가 가능하게 되었다. 이에 따라 DTC 산업이 태동할 수 있는 기반이 마련되었고, 또한 소비자 입장에서는 12개 검사항목과 관련된 유전자 42개에 대한 분석은 DTC 서비스를 통해 보다 편리하게 이용가능하게 되었다.

라. 분석기관 역량평가

유전자 검사기관의 품질 향상을 도모하고 품질 정보를 소비자에게 제공하기 위해 보건복지부는 ‘유전자 검사기관별 유전자검사 정확도 평가’ 결과를 공개하고 있다. 지난 2015년 8월 공개된 2014년도 정확도 평가에 따르면 평가대상인 110개 건강보험 등재항목 검사기관 중 대부분(96.4%)의 기관이 우수한 것으로 나타났다(보건복지부 보도자료, 2015.8.5.).

이처럼 유전자 검사 정확도 평가를 통해 검사기관을 관리하고 있지만 유전체 분석 관련 새로운 제품과 서비스가 지속적으로 보급됨에 따라 기술발전에 따른 합리적 제도 정비가 필요하여, 2015년 5월 국가생명윤리심의위원회는 유전자검사 기관의 검사 정확도 등 품질 관리 강화 방안, 질병예측성 검사와 관련된 관리 방안 등을 마련할 계획을 밝혔다(보건복지부 보도자료, 2015.5.29.).

가. FTO, MC4R, BDNF 유전자에 의한 체질량지수 유전자검사

나. GCKR, DOCK7, BAZ1B, TBL2, LOC105375745 유전자에 의한 중성지방농도 유전자검사

다. CELSR2, HMGCR, ABO, ABCA1, MYL2, LIPG, CETP 유전자에 의한 콜레스테롤 유전자검사

라. CDKN2A/B, G6PC2, GCK, GCKR, GLIS3, MTNR1B, DGKB-TMEM195, SLC50A8 유전자에 의한 혈당 유전자검사

마. NPR3, ATP2B1, NT5C2, CSK, HECTD4, GUCY1A3, CYP17A1, FGF5 유전자에 의한 혈압 유전자검사

바. OCA2, MC1R 유전자에 의한 색소침착 유전자검사

사. chr20p11(rs1160312, rs2180439), IL2RA, HLA-DQB1 유전자에 의한 탈모 유전자검사

아. EDAR 유전자에 의한 모발굵기 유전자검사

자. AGER 유전자에 의한 피부노화 유전자검사

차. MMP1 유전자에 의한 피부탄력 유전자검사

카. SLC23A1(SVCT1) 유전자에 의한 비타민C농도 유전자검사

타. AHR, CYP1A1-CYP1A2 유전자에 의한 카페인대사 유전자검사

3. 소비자 직보 유전자검사 상품 현황

현재 국내에서는 디엔에이링크, 이원다이애그노믹스게놈센터, 테라젠이텍스, 제노플랜, 휴먼패스 등의 기업이 DTC 유전자 검사 서비스를 출시하고 있다.

<표 2-5> 업체별 소비자 직보(DTC) 유전자 검사 상품 현황

업체명 (브랜드)	상품명 및 제품구성	검사항목 (비용, 원)	웹사이트
디엔에이링크 (DNAGPS)	백·연·홍(W·P·S) - 12가지 검사항목	12가지 (250,000)	http://www.dnagps.co.kr/order
	Pink.L(연지인) 헬스&뷰티 - 피부노화, 피부탄력, 색소침착, 체질량지수, 비타민C농도	5가지 (149,000)	
	Red.O(홍지인) - 체질량지수, 콜레스테롤, 중성지방, 혈당, 혈압	5가지 (149,000)	
	White.S(백지인) - 비타민C농도, 카페인 대사, 색소침착, 피부노화, 피부탄력, 탈모, 모발굵기	7가지 (149,000)	
이원다이애그노믹스게놈센터 (Gene2me)	Gene2me - 12가지 검사항목	12가지 (149,000)	http://www.gene2.me
테라젠이텍스 진스타일 (Genestyle)	이너헬스(Inner health), 아웃핏뷰티(Outfit)	12가지 (300,000)	http://hellogene.com
	이너헬스 - 체질량지수, 혈압조절, 혈당조절, 중성지질수치, 콜레스테롤수치, 카페인대사	6가지 (150,000)	
	아웃핏뷰티 - 피부탄력, 피부노화, 색소침착, 탈모, 모발굵기, 비타민C대사	6가지 (150,000)	
제노플랜	제노플랜 유전자분석 - 헬스&뷰티, 12가지 항목 모두	12가지 (149,000)	https://www.genoplan.com/kr/
휴먼패스	Agexit 피부 유전자 검사 - 색소침착, 피부탄력, 비타민C 농도, 피부노화 등	47가지 (88,000)	http://www.humanpass.co.kr
	Obexit 체형대사 유전자 검사 - 체질량 지수, 중성지방농도, 콜레스테롤, 혈압	47가지 (88,000)	
	Diabexit 혈당 유전자 검사 - 혈당	1가지 (88,000)	
	탈모유전자검사 - 탈모, 모발굵기	2가지 (88,000)	

자료: 각 회사 홈페이지를 참고하여 연구진 작성(2016.10.18)

| 제3장 | 실증 분석

제1절 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석

1. 선택대안 설계

가. 문헌 연구

구매/채택 여부 분석은 소비자 직보(DTC) 유전자 분석 서비스에 대한 소비자 선호를 분석하는 것으로, 구체적으로는 선택기반 컨조인트 방법을 이용해 가상적인 DTC 유전자 분석 서비스 대안에 대한 소비자 진술선호자료를 얻고 이후 동 자료에 이산선택 모형을 적용해 소비자 선호를 파악하는 분석 과정이다.

선택기반 컨조인트 모형은 선택대안 설계에 이용되는 속성과 그 수준을 선정하는 것으로부터 시작한다. 이상적으로는 현실과 유사한 선택환경을 만들기 위해 선택대안 설계 시 가급적 많은 속성을 고려하는 것이 바람직하겠지만, 속성이 늘어날 시 선택대안 집합이 기하급수적으로 늘어나기 때문에 분석이나 연구목적에 중요한 속성을 고려하는 것이 필요하다. 속성을 선정하는 과정에서는 선행 문헌에 대한 검토, 분석 대상에 대한 기술적 특성에 대한 고려도 필요하고, 특히 본 연구처럼 정책 효과를 분석하기 위해서는 관련 정책 동향에 대한 고려도 필요하다.

앞서 개인 유전체/유전자 분석과 관련한 지원 정책의 현황을 살펴보았지만, 지원 정책 외에 개인 유전체/유전자 분석을 이용할 시 소비자가 기본적으로 고려해야 할 요인들이 있다. 특히 개인 유전체/유전자 분석은 개인의 민감한 유전정보를 다룬다는 점에서 정보 보호 문제도 있으며, 또한 유전 정보와 질병 정보 간 지식 축적이 지속적으로 필요하다는 점에서 기술적 요인들도 중요하다.

이와 관련하여 선행문헌에서는 개인 유전체/유전자 분석 선택과 관련한 고려요인에 대해서 탐구한 바 있다. 예컨대 Issa et al.(2009), Issa et al.(2011)에서는 환자들을 대상으로 한 포커스 그룹 인터뷰(Focus Group Interview)를 통해 맞춤 의료, 약물유전체학, 개인 유전체 검사 선택에 있어 소비자들이 중요하게 고려하는 요인들을

살펴보았는데, 이를 통해 파악한 중요 요인은 <표 3-1>와 <표 3-2>와 같다.

이 중 유전체/유전자 분석과 관련해 소비자들이 중요하게 고려하는 기술적 요인들을 살펴보면, 검사 방식에 따른 육체적 불편, 검사 기간, 검사의 유효성, 검사의 신뢰성, 검사 보고까지의 시간, 검사의 접근성, 검사 결과의 개인 정보 기밀 유지, 정보 공개 이슈, 검사의 위험성, 검사비용, 보험 적용 여부 등이 중요한 요인으로 나타났다.

<표 3-1> 소비자 측면에서 맞춤 의료 관련 중요 요인 (Issa et al., 2009)

핵심주제	세부주제	
약물 유전체학과 맞춤 의학의 이해	- 정보의 원천 - 정보의 이해/오해	
전통적인 처방 경험	- 시행착오 - 유효성	- 이상반응(부작용) - 불편일률적 적용
약물 유전체학 기반 테스트	- 검사의 육체적 불편 - 검사 기간 - 검사의 유효성 - 검사의 신뢰성 - 검사 결과가 나오는 시간 - 검사의 접근성 - 검사 결과의 개인 정보 기밀 유지	- 정보 공개 이슈(보험, 고용주, 가족) - 질병/상태의 심각성 - 소비자 수요 - 위험 - 비용 - 보험 - 소비자가 지불하고자 하는 가격
표적 치료	- 유효성(원치 vs 질병의 느린 진행 vs 임상적으로 치료에 유의한 차이가 없는 경우) - 치료가 몸에 정확히 무슨 작용을 하는가(더 나은 흡수, 더욱 환자에 맞춘) - 이상반응(부작용) - 치료법에 대한 의사결정을 위한 옵션을 제공	- 예방 - 맞춤 의료에 대해 발현되는 선호도 - 유전자 정보에 기반한 치료의 유효성 - 치료비용 - 삶의 질 - 치료에 대한 접근 - 규칙 준수와 고수

자료: Issa et al.(2009), p.165

<표 3-2> 소비자 측면에서 맞춤 의료 관련 중요 요인 (Issa et al., 2011)

핵심주제	세부주제
약물 유전체학과 맞춤 의료에 대한 환자의 지식과 이해	- 개인 경험 - 병력/소인 - 이해/태도 - 정의
유전자 진단 및 맞춤의학 응용 서비스를 선택하고자 하는 의지	- 기대 - 위험 - 부작용 - 효과적인 치료의 유효성 - 혜택 - 새로운 혹은 검증되지 않은 치료의 개입을 시도하고자 하는 의지 - 공급자의 지식과 역량에 대한 인식
검사 결과의 공개	- 제3자 - 가족 영향 - 개인 정보 보호/기밀성 - 결과를 알거나 모르는 것에 대한 불안/공포
지불하고자 하는 비용/의지	- 비용-효율성 - 보험 환급/담보 범위 - 접근성/불균형
헬스 시스템 요인	- 촉진제 - 장애 - 의료 커뮤니티의 입증과 수용 - 공급자 교육/가이드라인 - 검사 해석/키운슬링을 위한 자원
검사 과정과 절차	- 정확도-긍정 오류 - 정확도-부정 오류 - 레퍼런스 연구실/검사 수행업체 - 검사 침입성 - 확인에 대한 필요 - 결과가 나오는 시간 - 검사의 타당성과 신뢰성

자료: Issa et al.(2011), p.404

한편 유전자 검사로 질병의 예측과 치료가 가능해짐에 따라 유전자, 유전체 검사 서비스에서 소비자 선호 분석의 중요성이 대두되었고, 본 연구에서 채택/구매 단계의 분석에 활용하는 소비자 선택기반 수요분석 모형을 활용한 다양한 연구가 진행되었다. 이들 연구에서는 유전체/유전자 검사에 대한 가상적인 선택대안 설계를 위해 여러 속성을 사용하였는데, 이러한 속성들은 앞서 살펴본 것처럼 개인 유전체 분석과 관련하여 소비자들이 중요하게 고려하는 요인들을 고려하여 선정되었다.

Payne et al. (2011)은 이산선택 모형을 이용해 약물유전학검사에 대한 환자와 보건의료 전문가의 선호를 비교하였다. 중요 속성으로 검사정보 제공도, 부작용위험 예측 정확도, 검사 방법, 검사/분석 소요시간, 검사결과 제공자를 포함하였다. 시나리오 분석을 통해 환자와 보건의료 전문가의 선호 차이를 비교하고 어떻게 약물유전학 검

사 서비스가 제공되어야 하는지에 대한 대안을 고찰하였다

Najafzadeh et al. (2013)은 이산선택 모형을 이용하여 약물반응을 결정하는 게놈 검사에 대한 암환자 그룹과 비환자 그룹의 선호도를 측정하였다. 비환자 그룹도 두 그룹으로 나누어 한 그룹은 치료 가능한 공격적인 암, 다른 그룹은 치료가 불가능하지만 공격적이지 않은 암을 대상으로 하여 시나리오 기반 분석을 하였다. 중요 속성으로 치료의 부작용 정도, 치료 부작용 발생 확률, 검사 분석 소요시간, 검사 방법, 검사 비용이 포함되었다. 암의 종류와 환자의 상태에 따라 선호도 차이가 있음을 밝혔다.

Severin et al. (2015)은 임상유전학자와 환자 등을 대상으로 유전자 검사에 대한 선호도를 분석하였다. 병의 위험도, 병의 정도, 검사 목적, 검사의 의료 혜택, 검사비용 등의 속성이 다른 두 가지 시나리오를 기반으로 표준 로짓 모형과 혼합 로짓 모형을 이용해 이해관계자들의 선호 차이를 분석하였다.

〈표 3-3〉 유전체/유전자 분석 관련 소비자 선택기반 수요 분석 선행연구

선행연구	고려한 주요 속성
Payne et al. (2011)	- 검사 정보 제공도, 부작용 위험 예측 정확도, 검사방법, 검사 분석 소요시간, 검사결과 제공자
Najafzadeh et al. (2013)	- 부작용 정도, 부작용 발생 확률, 유전자 검사 후 분석 소요 시간, 유전자 검사 절차, 유전자 검사 비용
Severin et al. (2015)	- 병의 위험도, 병의 정도, 검사 목적, 검사 혜택, 검사 비용

자료: 연구진 작성

이상에서 살펴본 기술적 요인들 중 현재 소비자들 입장에서 중요한 요인들은 〈표 3-4〉과 같이 정리해 볼 수 있다. 앞서 소비자들이 중요하게 고려하는 기술적 요인들로 검사 방식, 검사 기간, 검사 유효성, 검사 신뢰성, 검사 접근성, 검사 결과의 개인 정보 기밀 유지, 정보 공개 이슈, 검사의 위험성, 검사 비용, 보험 적용 여부 등이 선행 문헌에서는 중요한 요인으로 나타났는데, 현재 기술의 변화와 서비스 현황 등을 고려하면 이 중 비용, 보험 적용 여부, 검사의 유효성, 검사의 신뢰성, 검사 접근성, 개인 정보 보호 등이 선택에서 중요한 요인이 될 것으로 판단된다.

〈표 3-4〉 유전체/유전자 분석 관련 중요 결정 요인 시사점

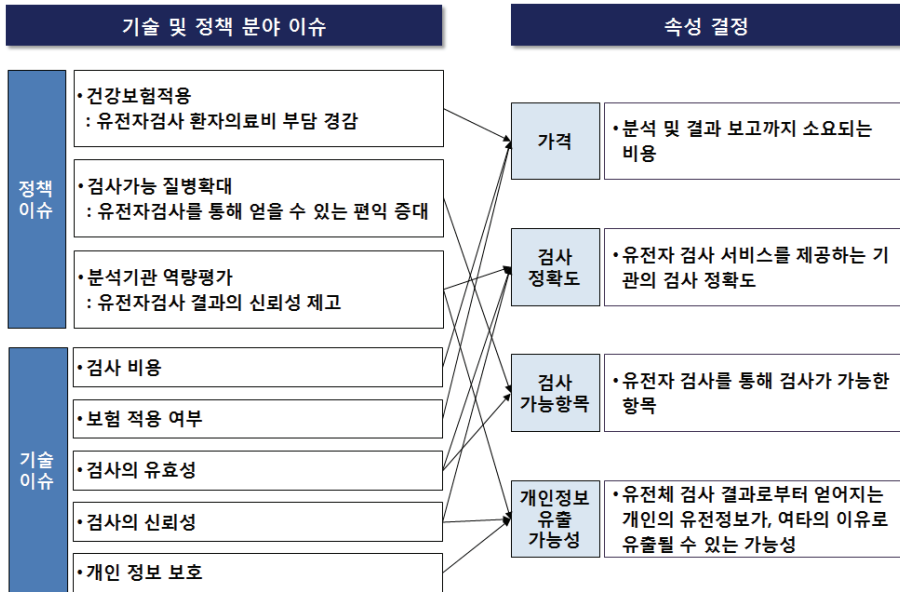
요인	이슈	본 연구 구매/채택 단계 분석 선택대안 설계 시 활용 여부
비용	- 분석 서비스의 가격	O
보험 적용 여부	- 높은 비용이 부담이 되는 경우 보험 적용을 통해 가격이 낮아 질 수 있음	O (단, 가격으로 반영)
검사 방법 (육체적 불편)	- 분석을 위한 시료를 채취하는 방법 (혈액, 침 등) - 방법에 따라 육체적 불편의 정도가 달라짐	X (DTC는 침으로 시료를 채취하는 등 검사 방법이 선택에 주는 영향은 작음)
검사의 유효성	- 검사 결과가 다양한 질병들에 대한 정보를 제 공해 주는 정도	O
검사의 신뢰성	- 검사 결과가 정확한 정보를 제공해 주는 정도	O
부작용 정도	- 유전체 분석 자체의 부작용은 없음 - 다만 검사의 정확도나 신뢰도가 낮을 경우 잘 못된 정보를 전달할 가능성이 있음	X (검사 정확도, 유용성 등으로 반영 가능)
검사 소요 시간 및 분석 소요 시간	- 유전체 분석 서비스에 걸리는 시간 - 분석 후 결과 보고까지 걸리는 시간	X (선택에 주는 영향은 작음)
검사 접근성	- 의료기관에서만 검사가 가능한지, 비의료기관 에서도 가능한지에 따라 소비자가 분석 서비 스를 이용하는 접근성은 달라짐	X (DTC는 인터넷을 통해서도 구매 가능)
개인 정보 보호 (기밀유지 등)	- 유전정보라는 민감한 개인 정보가 유출될 가 능성	O

자료: 연구진 작성

나. 속성 및 수준 설정

본 연구는 개인 유전체 분석 서비스 선택 속성으로 〈표 2-2〉에서 살펴본 현재 정책 동향 그리고 〈표 3-4〉에서 살펴본 선행문헌의 중요 결정요인 등을 고려하여 가격, 검사가능항목, 검사정확도, 개인정보 유출 가능성 등을 포함하였다. 한편, 선택대안 설계에 고려하지 않은 속성은 대안 선택에 영향을 주지 않는 것으로 가정한다. 이하에서는 각 속성과 수준에 대해 자세히 살펴본다.

[그림 3-1] DTC 유전자 분석 서비스 선택 대안 설계를 위한 속성 결정



자료: 연구진 작성

① 가격

소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용하기 위한 가격을 의미한다. 앞서 <표 2-5>에서 정리된 것처럼 현재 국내 주요 업체들은 정부에서 허용한 12가지 검사가능 항목을 토대로 이를 세분하고 조합하여 다양한 제품을 판매하고 있다. 예컨대 12가지 항목 모두 검사 가능한 제품이 있으며, 12가지 항목 중 6가지 항목만 검사 가능한 제품이 있는 것이다. 이러한 제품들의 가격은 검사 가능 항목 및 업체별로 다소 차이가 있다. 본 연구에서는 현재 국내 주요 업체들이 판매하고 있는 상품들을 고려하여 가격 속성 수준을 10만원, 15만원, 20만원으로 정하였다.

② 검사가능항목

소비자 직보 유전자 검사 서비스를 통해 검사가 가능한 검사항목을 의미한다. 현재

정부가 '소비자 직보 유전자 검사'에 허용한 검사 범위는 앞서 제2장에서 살펴본 것처럼 12개 검사항목과 관련된 46개 유전자이나, 정부는 향후 기술발전과 윤리문제 등을 종합적으로 고려하면서 검사가능항목을 확대할 계획이다. 이에 따라 현재 정부 정책 및 미래 정책 방향을 고려하여 검사가능항목 속성 수준을 10개, 20개, 30개로 정하였다.

③ 검사정확도

소비자 직보 유전자 검사 서비스를 제공하는 기관의 검사정확도 평가 결과를 의미한다. 앞서 제2장에서 살펴본 것처럼 현재 정부는 유전자 검사기관에 대해 매년 유전자 검사 정확도를 평가하고 그 결과를 공개하고 있으며, 평가 결과 현재 검사 기관의 대부분이 검사 정확도가 양호한 상황이다. 다만, DTC 분석의 경우 향후 검사항목이 확대될 가능성이 있고 이 경우 분석 정확도가 공급자별로 차이가 날 수 있기 때문에 현재 상황과 미래 변화를 함께 고려하여 검사정확도 속성 수준을 우수, 보통으로 정하였다.

④ 개인정보 유출 가능성

유전자 검사 결과로부터 얻어지는 개인의 유전정보가 여타의 이유로 유출될 수 있는 가능성을 의미한다. 현재 법제도적 장치를 통해 개인 유전정보 유출을 엄격히 통제하고 있으며, 아울러 허용된 DTC 분석은 12개 항목으로 제한되기 때문에 개인정보 유출의 가능성은 높지 않다고 판단할 수 있다. 하지만, 작은 확률이라도 두 가지 측면에서 개인 유전 정보의 유출이 발생 가능한데, 첫째는 의뢰한 소비자의 12개 항목에 대한 검사 결과가 소비자 외 다른 객체에 전달될 가능성이 있다는 것과, 둘째는 12개 항목 외 소비자 DNA에 대한 정보가 다른 객체에 전달될 가능성이 있다는 것이다.

이러한 가능성을 고려해 본 속성의 수준은 0(유출 가능성 전혀 없음), 1/100,000 (100,000명 중 1명꼴로 유출될 가능성이 있음, 가능성 상대적으로 낮음), 1/10,000 (10,000명 중 1명꼴로 유출될 가능성이 있음, 가능성 상대적으로 높음)로 정하였다.

<표 3-5> DTC 유전자 분석 서비스 선택 대안 설계를 위한 속성과 수준

속성	수준	설명
가격	10만원 15만원 20만원	- 유전자 검사 서비스를 이용하기 위한 가격
검사가 가능 항목	10개 20개 30개	- 유전자 검사 서비스를 통해 검사가 가능한 항목 * 현재 정부는 12개 검사항목을 허용
검사정확도	우수 보통	- 유전자 검사 서비스를 제공하는 기관의 검사정확도 평가 결과
개인정보 유출 가능성	0 십만분의 1 만분의 1	- 유전자 검사 결과로부터 얻어지는 개인의 유전정보가 여타의 이유로 유출 될 수 있는 가능성 ① 12개의 검사 항목에 대한 결과가 제3자에게 전달되어 이용될 가능성 ② 12개의 검사 항목 외에 DNA정보가 분석되어 제3자에게 전달될 가능성 - 물론 이러한 개인정보 유출은 불법이며 현재 개인정보유출을 막기 위한 법· 제도적 장치들이 마련되어 있음 * 0 : 유출 가능성 전혀 없음 * 1/100,000 : 100,000명 중 1명꼴로 유출될 가능성이 있음 (가능성 상 대적으로 낮음) * 1/10,000 : 10,000명 중 1명꼴로 유출될 가능성이 있음 (가능성 상대적 으로 높음)

자료: 연구진 작성

다. 선택대안집합 및 설문지 설계

속성 및 수준이 결정이 되면 이후 단계로 이러한 속성과 수준의 조합을 통해 가상적인 선택대안집합을 설계하는 과정을 거쳐야 한다. 선택대안집합 설계에 있어서는 두 가지가 고려되었다. 하나는 무선택 대안의 포함으로, 현실에서는 설문 응답자가 반드시 유전자 분석을 이용하는 것이 아니며 또한 제시된 선택대안이 응답자들이 선호하는 대안이 아닐 수 있기 때문에, 가상적인 유전자 분석 서비스에 대한 선택 대안과 더불어 선택하지 않는 경우(무선택 대안)를 포함하여 선호를 답하도록 하였다. 다른 하나는 직교분할설계법의 적용으로, 앞서 살펴본 속성 및 수준을 이용해 단순 조합하게 되면 너무 많은 선택대안집합이 만들어지기 때문에 직교분할설계법을 이용해 선택 대안집합의 수를 줄였다. 본 연구에서 사용한 설문카드의 예시는 다음과 같다.

<표 3-6> DTC 유전자 분석 서비스 설문카드 예시

속성	이용하지 않음	상품 A	상품 B
가격		20만원	20만원
검사기능항목		30개	30개
검사정확도		우수	보통
개인정보 유출가능성		십만분의 1	0
답변	()	()	()

자료: 연구진 작성

2. 설문 조사

가. 설문 표본

설문조사는 2016년 8월 22일부터 약 2주 간 16대 광역지자체에 거주하는 20대에
서 50대까지 1,200명을 대상으로 실시하였다. 설문은 전문 설문조사 업체를 통해 온
라인 설문 방식으로 진행하였다. 설문에는 소비자 직보 유전자 검사와 관련된 문항,
응답자의 인구통계학적 특성, 응답자의 의료 신기술에 대한 관심 정도 등에 대한 문항
이 포함되었다. 본 연구에서 진행한 설문조사의 개요는 다음 <표 3-7>와 같다.

<표 3-7> 설문조사 개요

구분	내용
조사시기	2016년 8월 22일부터 약 2주
조사대상	1200명 (20세에서 59세)
자료수집방법	전문 설문조사 업체를 통한 온라인 설문

자료: 연구진 작성

설문 응답자 1,200명의 특성을 살펴보면 응답자의 성비는 남성이 51%, 여성이
49%이고, 응답자의 연령은 20대가 22.8%, 30대가 22.5%, 40대가 28.3%, 50대가
26.5%이다.

<표 3-8> 설문응답자의 특성

구분	항목	빈도	설문표본(%)
성별	남	612	51.0
	여	588	49.0
연령대	20대	273	22.8
	30대	270	22.5
	40대	339	28.3
	50대	318	26.5
학력	중학교 졸업 이하	9	0.8
	고등학교 졸업	256	21.3
	2년제 대학교 졸업	189	15.8
	4년제 대학교 졸업	638	53.2
	대학원 졸업 이상	108	9.0
월소득	100만원 미만	155	12.9
	100만원 이상~ 200만원 미만	193	16.1
	200만원 이상~ 300만원 미만	270	22.5
	300만원 이상~ 400만원 미만	230	19.2
	400만원 이상~ 500만원 미만	153	12.8
	500만원 이상~ 700만원 미만	133	11.1
	700만원 이상~ 1000만원 미만	53	4.4
	1000만원 이상	13	1.1
	평균	315.2 만원	

자료: 연구진 작성

나. 개인 건강 및 신기술 관련 특성 조사 결과

설문 응답자들은 질병을 예측하거나 미리 진단하여 질병을 예방하고, 적시에 치료하는 건강관리에 대해 관심이 높은 것으로 나타났다(높은 관심 49.7%, 매우 높은 관심 9.6%). 본인의 건강상태에 대해서는 대부분의 응답자들이 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)과 의견교류를 하고 있는 것으로 나타났는데, 의견을 나누는 주변인의 수는 1~2명이 49.6%로 가장 많았다. 반면, 주변인과의 의견교류를 하지 않는다는 사람들도 11.5%에 달했다. 응답자 대부분은 건강 상태에 대한 의사결정이 필요한 경우 주변인과 상의할 의향이 있다고 응답하였고(1~2명 54.4%, 3~4명 31.9%), 또한 건강

관련 검사나 의료행위에 대한 결정을 할 때에도 다수가 주변인의 조언에 영향을 받는 것으로 나타났다(고려함 64.6%, 매우 고려 6.9%).

<표 3-9> 설문응답자의 개인 건강 관련 특성

	전체	성별		나이			
		남	여	20대	30대	40대	50대
응답자 수	1200	612	588	273	270	339	318
응답자 비율	%	%	%	%	%	%	%
Q. 귀하의 질병을 사전에 예측하거나 미리 진단하여, 질병을 예방하거나 적시에 치료하는 건강관리 활동에 대해 어느 정도의 관심을 가지고 있습니까?							
1) 매우 낮은 관심	0.7	0.7	0.7	1.1	0.7	0.6	0.3
2) 낮은 관심	5.2	5.6	4.8	7.3	6.3	5.6	1.9
3) 중간 정도의 관심	34.9	31.7	38.3	39.6	35.9	37.5	27.4
4) 높은 관심	49.7	51.5	47.8	43.6	46.3	49.0	58.5
5) 매우 높은 관심	9.6	10.6	8.5	8.4	10.7	7.1	11.9
Q. 건강상태에 대해 몇 명의 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)과 의견교류를 하고 있습니까?							
1) 0명(하지않음)	11.5	14.1	8.8	12.8	9.6	13.6	9.7
2) 1~2명	49.6	50.2	49.0	54.2	51.9	49.9	43.4
3) 3~4명	29.3	27.8	31.0	26.4	29.6	27.4	33.6
4) 5~6명	5.3	5.2	5.4	4.0	5.2	5.0	6.9
5) 7명 이상	4.3	2.8	5.8	2.6	3.7	4.1	6.3
Q. 건강 상태에 대한 의사결정이 필요하다면, 몇 명의 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)과 상의를 하실 의향이 있으십니까?							
1) 0명(하지않음)	3.7	5.1	2.2	2.9	3.7	5.9	1.9
2) 1~2명	54.4	57.2	51.5	54.9	52.6	56.0	53.8
3) 3~4명	31.9	28.4	35.5	30.4	35.2	28.9	33.6
4) 5~6명	5.4	5.1	5.8	7.7	3.3	5.3	5.3
5) 7명 이상	4.6	4.2	4.9	4.0	5.2	3.8	5.3
Q. 건강과 관련된 검사나 의료행위(처치)를 결정할 때, 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)의 조언을 얼마나 고려하십니까?							
1) 전혀 고려하지 않음	0.7	1.1	0.2	0.7	1.1	0.9	0.0
2) 고려하지 않음	2.5	3.6	1.4	2.2	3.0	3.2	1.6
3) 보통	25.3	27.6	23.0	24.9	25.2	25.7	25.5
4) 고려함	64.6	61.6	67.7	64.5	62.2	64.9	66.4
5) 매우 고려함	6.9	6.0	7.8	7.7	8.5	5.3	6.6

자료: 연구진 작성

설문 응답자들은 새로운 의료기술이 등장하였을 때, 이를 활용하는 것에 대해 긍정적인 의향을 가지고 있는 것으로 나타났다(높음 36.8%, 매우 높음 4.8%).

〈표 3-10〉 설문응답자의 신기술 관련 의향 특성

	전체	성별		나이			
		남	여	20대	30대	40대	50대
응답자 수	1200	612	588	273	270	339	318
응답자 비율	%	%	%	%	%	%	%
Q. 어떤 새로운 의료기술이 등장하였을 때, 이를 활용해 보고 싶은 의향이 높은 편이십니까? 낮은 편이십니까?							
1) 매우 낮음	2.9	2.9	2.9	2.6	4.8	2.9	1.6
2) 낮음	10.7	9.2	12.2	14.7	8.9	10.3	9.1
3) 중간임	44.9	42.5	47.4	45.4	47.4	48.4	38.7
4) 높음	36.8	39.5	33.8	32.6	34.8	33.6	45.3
5) 매우 높음	4.8	5.9	3.6	4.8	4.1	4.7	5.3

자료: 연구진 작성

다. 소비자 직보 유전자 검사 관련 특성 조사 결과

설문 응답자 1,200명 중 유전자 검사를 들어본 응답자는 39.7%, 유전자 검사 서비스를 이용한 경험이 있는 응답자는 3.3%로 나타났다. 이용한 경험에 비해 향후 이용할 의향은 높은 것으로 조사되었는데, 향후 소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용할 의향이 있다고 응답한 비율은 57.0%로 나타났다. 유전자 검사의 이용 여부를 결정하기 위해 주변인과의 상의가 필요하다고 응답한 응답자는 60.3%로 나타났다.

주변인과의 상의가 필요하다고 응답한 723명에게 어떤 상의가 필요한 지를 물어본 결과, ‘분석 결과 신뢰성’과 ‘정보 유용성’이 각각 63.1%와 55.5%로 높은 비율로 나타났다.

<표 3-11> 설문응답자의 유전자 검사 관련 인식과 의향 특성

	전체	성별		나이			
		남	여	20대	30대	40대	50대
응답자 수	1200	612	588	273	270	339	318
응답자 비율	%	%	%	%	%	%	%
Q. 유전자 검사에 대해 들어본 적이 있습니까?							
1) 있다	39.7	42.5	36.7	39.6	40.0	39.2	39.9
2) 없다	60.3	57.5	63.3	60.4	60.	60.8	60.1
Q. 유전자 검사 서비스를 이용한 경험이 있습니까?							
1) 있다	3.3	3.3	3.4	3.3	3.7	3.2	3.1
2) 없다	96.7	96.7	96.6	96.7	96.3	96.8	96.9
Q. 현재 시장에 출시된 유전자 검사 서비스를 향후 이용할 의향이 있습니까?							
1) 있다	57.0	57.7	56.3	58.2	55.9	54.3	59.7
2) 없다	43.0	42.3	43.7	41.8	44.1	45.7	40.3
Q. 유전자 검사의 이용여부를 결정하기 위해서는 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)과의 상의가 필요하다고 생각하십니까?							
1) 그렇다(추가응답)	60.3	56.9	63.8	63.7	58.5	59.3	59.7
2) 그렇지 않다	39.8	43.1	36.2	36.3	41.5	40.7	40.3

자료: 연구진 작성

<표 3-12> 주변인과의 상의 내용

	전체	성별		나이			
		남	여	20대	30대	40대	50대
응답자 수	723	348	375	174	158	201	190
응답자 비율	%	%	%	%	%	%	%
Q. 유전자 검사의 어떤 부분에 대해 주변인과 상의하실 생각이십니까?(복수응답 가능)							
1) 분석 결과의 신뢰성	63.1	61.2	64.8	63.8	69.6	63.2	56.8
2) 개인 유전정보 유출 문제	31.7	34.2	29.3	35.1	34.2	30.3	27.9
3) 정보의 유용성	55.5	55.7	55.2	60.9	55.1	58.7	47.4
4) 유전자검사비용	36.8	39.4	34.4	52.9	33.5	32.3	29.5
5) 기타	2.1	2.3	1.9	4.6	1.3	2.0	0.5

자료: 연구진 작성

3. 추정 결과

가. 변수

DTC 유전자 분석을 이용하기 위해서는 가격을 지불해야 하고 또한 개인정보의 유출 가능성이라는 흑시라도 발생할 수 있는 비용 요소를 고려해야 하나, 분석 결과로부터 건강과 관련된 정보를 얻는 등의 편익을 기대할 수 있다. 따라서 소비자들은 각자의 입장에서 유전자 분석 이용에 따른 편익과 비용을 고려하여 구매 여부를 결정하게 된다. 즉, DTC 유전자 분석에 대한 다양한 대안을 고려하더라도 구매의 비용이 편익보다 크다면 구매하지 않는 옵션을 선택할 수밖에 없다.

본 연구는 이러한 점을 반영해 개인의 효용체계를 토대로 특정 대안 선택의 비용과 편익을 종합적으로 고려하는 확률효용 기반 이산선택모형을 적용해 유전자 분석 서비스 선택에 대한 설문 자료를 추정하였다. 따라서 종속 변수는 가상의 2가지 대안 및 구매하지 않는 대안을 포함한 총 3가지 대안 중 응답자가 가장 선호하는 대안을 선택한 결과이며, 설명변수는 <표 3-13>처럼 각 선택 대안의 속성과 수준이다.

<표 3-13> 유전자 분석 선택 설명변수

변수 (단위)	변수 설명
상수항	- 유전자 분석을 선택한 경우를 나타내는 더미변수 - 3가지 대안(구매하지 않는 경우, 분석 서비스 대안 2가지) 중 선택한 경우에 1을 부여
가격 (만원)	- 유전자 분석을 이용하기 위한 가격 - 연속변수로 반영
검사가능항목 (개)	- 검사가 가능한 항목 - 연속변수로 반영
검사 정확도	- 검사 제공 기관의 검사정확도 평가 결과 - 상대적 차이를 보는 것이기 때문에 <우수>, <보통>에 각각 더미변수 도입 - 더미변수 값은 구매하지 않는 경우에 모두 0임
개인정보 유출 가능성	- 검사 결과로부터 얻어지는 개인의 유전정보가 여타의 이유로 유출될 수 있는 가능성 - 더미 변수로 모형에 반영 - 상대적 차이를 보는 것이기 때문에 <0 : 유출 가능성 전혀 없음>, <1/100,000, 가능성 상대적으로 낮음>에 각각 더미변수 도입 - 더미변수 값은 개인정보 유출가능성이 높은 경우(1/10,000)에 모두 0임

자료: 연구진 작성

나. 모형

본 연구는 혼합로지트모형(mixed logit model)을 적용하여 선택자료를 추정하였다. 혼합로지트모형의 일반적 모형 설정은 다음과 같다(Train, 2009). 설문에서 응답자 n 이 T 개의 선택대안집합들에 제시된 총 J 개의 대안들 중 하나를 선택하는 상황에 처해 있다고 가정하자. 이때 응답자 $n(=1, \dots, N)$ 이 $t(=1, \dots, T)$ 번째 선택대안집합의 $j(=1, \dots, J)$ 번째 대안으로부터 얻는 효용은 확률효용이론(random utility model)에 의하여 다음의 식과 같이 제시된다.

$$U_{njt} = \beta_n' x_{njt} + e_{njt}$$

여기서 x_{njt} 는 대안과 관련 있는 속성들의 벡터이며, β_n 는 속성 벡터인 x_{njt} 의 계수들이며, e_{njt} 는 확률적 교란항이다. 확률적 교란항 e_{njt} 는 독립이며 동일한 I형 극한값(iid. type I extreme value) 분포로 가정한다. 계수 벡터인 β_n 는 모집단에 대해 평균 b , 분산 W 를 가지는 정규분포($\beta_n \sim N(b, W)$)로 가정한다.

t 번째 선택대안집합에서의 응답자 n 의 선택을 나타내는 벡터를 $i = \{i_1, \dots, i_T\}$ 라 하면, β 가 주어진 상황에서 응답자 n 이 이러한 일련의 선택을 할 조건부 확률은 다음과 같은 확률식으로 표현된다.

$$L_{nI}(\beta) = \prod_{t=1}^T \left[\frac{e^{\beta_n' x_{ni_t}}}{\sum_{j=1}^J e^{\beta_n' x_{nj_t}}} \right]$$

이후 조건부 확률식을 모든 β 에 대해 적분을 해주면 최종적으로 응답자 n 이 $i = \{i_1, \dots, i_T\}$ 와 같은 일련의 선택을 할 확률이 다음과 같이 계산된다.

$$P_{nI} = \int L_{nI}(\beta) f(\beta) d\beta$$

이 확률 값을 토대로 최대우도추정방법(maximum likelihood estimation)을 적용하면 계수 벡터인 β_n 의 평균 b 와 분산 W 의 추정결과를 얻을 수 있다.

본 연구에서는 총 1,200명의 응답자($N = 1200$)들이 각각 6개의 선택대안집합($T = 6$)에 대해 가상적인 DTC 유전자 분석 상품 2개 대안 및 비구매 대안을 포함한 총 3개 대안($J = 3$) 중 가장 선호하는 대안을 선택하는 방식으로 설문을 진행하였다. 따라서 혼합로짓모형에 적용하기에 적합한 형태로 설문 응답자료가 수집되었다.

다. 추정 결과

혼합로짓모형은 변수들의 계수(coefficient)에 대해 분포를 가정할 수 있는데, 본 연구에서는 ‘가격’과 ‘검사가능항목’ 변수에 대한 계수의 분포를 정규분포로 가정하였다. 따라서 추정결과에서 ‘가격’과 ‘검사가능항목’ 변수의 경우 계수 벡터인 β_n 의 모집단에 대한 평균 b 의 추정결과 외에도 분산 W 의 추정결과를 가진다. 앞서 살펴본 설문자료에 혼합로짓모형을 적용한 추정결과는 <표 3-14>와 같다.

<표 3-14> 유전자 분석 서비스 추정결과 (혼합로짓모형)

변수			모형	
			추정계수	p-value
계수 벡터 β_n 의 평균 b	가격 (만원)		-0.2391	0.0000
	검사가능항목 (개)		0.0570	0.0000
	검사 정확도	우수	3.7027	0.0000
		보통	1.9821	0.0000
	개인정보 유출가능성	없음	0.8031	0.0000
		십만분의 1	0.7518	0.0000
계수 벡터 β_n 의 $\sqrt{W}$	가격		0.2283	0.0000
	검사가능항목		0.1275	0.0000
관측치 개수			1200	
로그 우도값(추정 모형, $L(\hat{\beta})$)			-5048.8	

자료: 연구진 작성

추정결과를 살펴보면 모든 계수가 통계적으로 유의하였으며, 추정 계수는 예상과 동일하게 소비자들이 낮을수록 가치를 부여하는 속성에 대해서는 음(-)의 선호를 보이는 것으로, 높을수록 가치를 부여하는 속성에 대해서는 양(+)의 선호를 보이는 것으로 추정되었다. 구체적으로 소비자들은 모든 조건이 동일하다면 첫째, 상대적으로 낮은 가격을 선호하고, 둘째, 검사가능항목이 많은 것을 선호하며, 셋째, 검사정확도는 높은 것을 선호하며, 넷째, 개인정보 유출의 가능성이 없는 것을 선호하였다.

제2절 정책 시나리오 선정

1. 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션

가. 분석 과정

본 연구의 혁신 제품 구매 분석을 토대로 DTC 유전자 분석 서비스와 관련된 정책적 변화들이 DTC 유전자 분석 서비스의 시장 확산에 미치는 영향을 살펴보기 위하여 다음 단계로 정책 시나리오별 시뮬레이션 분석을 진행한다. 시뮬레이션은 정책변화를 반영한 여러 가상의 시나리오들을 제품 선택 대안의 형태로 만들고, 본 연구 추정결과를 결합하여 가상 대안의 구매/채택 확률과 확산 경로를 구하는 과정으로 분석된다. 정책시나리오별 구매/채택 확률을 구하는 과정은 다음과 같다.

[그림 3-2] 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션 과정



자료: 연구진 작성

첫째, 정책 시나리오 설계이다. 현재 DTC 유전자 분석 서비스의 기술적 속성 등을 반영한 기본 시나리오(base case)를 정하고, 향후 가능한 정책 옵션을 다양하게 살펴 보고자 기본 시나리오를 토대로 <표 3-16>과 같이 다양한 정책 시나리오를 설정한다.

둘째, 가상적인 소비자 집단 1,000명의 각 계수 값 추출이다. 정책 시나리오가 설계되면, 이러한 정책 시나리오에 따른 DTC 유전자 분석 서비스의 선택 확률을 계산할 수 있다. 각 개인의 선택확률은 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 개인의 효용 구조에 영향을 받기 때문에, 시뮬레이션을 위해서는 효용 구조가 다르면서도 전체 모집단을 대표할 수 있는 가상적인 소비자 집단을 생성하는 것이 필요하다. 이에 앞서 <표 3-14>에서 살펴본 계수 벡터인 β_n 의 모집단에 대한 평균 b , 분산 W 의 추정결과를 모집단의 값으로 가정하여, 이를 평균과 분산으로 갖는 정규분포로부터 가상적인 소비자 집단 1,000명의 각 계수 값을 추출하였다. 따라서 1,000명은 DTC 유전자 분석 서비스 선택 시 중요한 고려요인인 가격, 검사가능항목, 검사 정확도, 개인정보 유출 가능성 등의 속성에 대해 서로 다른 계수 값을 갖는 소비자들로, 이후 시나리오별 선택 확률 계산 시 대표 소비자 집단으로 활용된다.

셋째, 시나리오별 선택확률의 계산이다. 추출된 가상적인 소비자 집단 1,000명의 각 계수 값과 <표 3-16>의 시나리오에 기초하여 각 시나리오별로 DTC 유전자 분석 서비스의 선택확률을 계산하였다.

선택확률은 각 시나리오에서 제시된 DTC 유전자 분석서비스를 대안의 하나로, 나머지 대안은 구매하지 않는 것으로 하여 계산이 되었다. 따라서 응답자 n 이 특정 시나리오 s 에서 시나리오에서 제시된 DTC 유전자 분석서비스를 선택할 확률은 다음과 같은 확률식으로 표현된다.

$$P_{ns} = \frac{e^{\beta_n' x_{njs}}}{1 + e^{\beta_n' x_{njs}}}, \text{ 단 여기서 } n(=1, \dots, 1000), s(=1, \dots, S) \text{는 시나리오}$$

특정 시나리오 s 에서 가상적 소비자 집단 전체에서 DTC 유전자 서비스를 선택할 확률은 위에서 제시된 P_{ns} 에 대해 전체 가상적 소비자 집단 총 1,000명에 대한 평균

값을 계산하여 구할 수 있다.

$$P_s = \frac{1}{1000} \sum_{n=1}^{1000} P_{ns}$$

나. 가상적 정책 시나리오 선정과 선택 확률 계산

〈표 3-16〉의 정책 시나리오의 의미를 살펴보면 다음과 같다. 우선 ‘시나리오 0’은 현재 기준 기본 시나리오이다. 현재 출시된 DTC 유전자 검사 제품의 다수가 12개 검사항목을 약 15만원 수준으로 제공하고 있기 때문에 현재 기준 시나리오의 가격과 검사항목의 속성 수준은 각각 15만원, 12개 항목으로 정하였다. 검사정확도와 개인정보 유출가능성의 경우 가격과 검사항목과는 달리 객관적으로 현재 상황을 반영할 수 있는 자료가 없기 때문에, 각각 보통과 낮음으로 속성 수준을 가정하여 반영하였다.

‘시나리오 0’의 속성 수준을 토대로 DTC 유전자 분석 서비스의 선택확률을 계산한 결과는 약 45.8%로 나타났다. 앞서 〈표 3-11〉에서 향후 소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용할 의향이 있다고 응답한 비율은 57.0%로 조사되었는데, 설문조사 결과와 ‘시나리오 0’의 시뮬레이션 결과를 비교해 보면 시뮬레이션의 결과가 다소 보수적인 예측 결과를 보여준다고 할 수 있다.

한편 선택확률 및 설문조사 결과 해석에서 주의할 사항이 있는데, DTC 유전자 분석을 향후 이용하겠다는 비율인 57.0%나 혹은 ‘시나리오 0’의 선택확률 계산 결과인 45.8%를 바로 당장 DTC 유전자 분석을 이용하겠다는 비율로 해석해서는 안 된다는 것이다. 설문조사나 구매/채택 단계의 분석은 미래 특정 시점까지를 가정하여 도출된 확률로, DTC 유전자 분석을 구매할 의향이 있는 소비자들은 각자의 상황에 따라 예컨대 1개월 뒤, 혹은 1년 뒤, 2년 뒤, 심지어는 10년 뒤에 DTC 유전자 분석을 구매할 수 있기 때문이다.

이 점은 앞서 제2장에서 서술한 것처럼 구매/채택 단계는 정적(static)인 개념으로 한 시점에서 혁신 제품/서비스가 소비자에 의해 채택되는 과정을 분석·모형화하는 것

으로 부터 기인하는 것으로, 시간 변화를 고려한 확산 경로 단계는 다음 절에서 살펴볼 ABM 모형을 통해 분석된다.

기본 시나리오인 ‘시나리오 0’ 이후 나머지 정책 시나리오는 향후 추진 가능한 다양한 정책 옵션을 반영하여 가상적으로 선정한 시나리오들인데, 본 연구에서는 향후 DTC 유전자 분석 서비스의 확산을 위해 적용할 수 있는 정책 도구를 크게 4가지 유형으로 분류하였다. 예컨대 보험 적용을 통해 소비자가 부담해야 하는 비용의 절감(가격 속성 변화), 검사가능 품목의 확대(검사항목 속성 변화), 검사기관에 대한 품질 관리 강화(검사 정확도 속성 변화), 정보 보호 강화(개인정보 유출가능성 속성 변화) 등이 그것이다.

하나 언급할 사항은 위에서 언급한 4가지 정책 도구는 의료기관이나 의사의 의뢰를 거치지 않고 소비자가 직접 유전자 검사 업체에 의뢰해 본인들의 유전 정보를 분석하는 ‘DTC 유전자 분석 서비스’에 해당되는 내용이라는 것이다. DTC 유전자 분석 서비스가 아니라, 의료기관이나 의사가 환자의 질병 진단 등을 위해 의뢰하는 유전자 검사에 대해서는 앞서 제2장에서 자세히 살펴보았지만, 2016년 1월부터 4대 중증질환 관련 134개 유전자 검사에 대해 건강보험 급여가 적용되고 있고, 또한 기술발전에 따라 과학기술적으로 검증된 새로운 검사에 대해서는 관련 검토 후 고시를 통해 허용이 되고 있으며, 유전자 검사 분석 기관에 대한 검사 정확도 평가도 진행되고 있다.

DTC 유전자 분석 서비스에 대한 향후 가능한 정책 옵션을 좀 더 구체적으로 논의하면 다음과 같다. 우선 검사가능 항목의 확대이다. 앞서 제2장에서 살펴보았지만 현재 정부가 DTC 유전자 분석에 허용한 것은 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개에 대한 분석이다. 12개 항목은 주로 피부, 미용, 대사, 체질 등에 관련된 것으로 엄밀한 의미에서 질병 예측이나 예방과는 다소 거리가 있다. 유전자 검사가 큰 효용을 가지기 위해서는 검사 결과로부터 얻어지는 정보가 건강 검진 등 기존 여타 다른 방법에 비해 새로운 정보를 제공하여 개인의 건강문제 해결에 큰 기여를 해야 하는데, 현재 DTC 유전자 분석 서비스로부터 얻을 수 있는 피부, 미용, 대사, 체질 등에 대한 유전 정보는 이러한 점에서는 기존 방법들에 비해 차별적인 정보를 제공해 준다고 보기는 어렵다. 따라서 소비자 입장에서는 피부, 미용, 대사, 체질 등에 대한 유전 정보를 알게 된다고 하더라도,

기존 검사 등에서 얻는 정보와 큰 차별성이 없고 또한 이러한 정보로부터 건강관리 등의 행동 방식의 변화를 이끌만한 유인을 얻지 못하게 된다.

따라서 DTC 유전자 분석 서비스의 효용을 높이기 위해서는 현재 허용한 항목 외에 과학적으로 입증된 유전자와 질병 간 상관관계가 높은 질병에 대한 검사 항목을 단계적으로 허용함으로써, 건강 검진 등 기존 다른 방법에 비해 소비자들이 실제 건강관리 등의 행동 변화를 이끌 수 있도록 차별적인 정보를 제공하는 것을 고려해 볼 수 있다. 다만 이러한 과정은 기술과 산업의 측면, 생명 윤리의 측면 등을 종합적으로 고려하고, 또한 의료계와 관련 산업계, 그리고 시민사회계 등 이해 당사자와의 논의와 협의 등을 통해 단계적으로 추진되는 것이 바람직하다.

둘째로, 검사 가능항목이 확대된다면 검사 정확도가 중요한 요소로 부각이 될 것이다. 특히 질병과 관련된 검사 가능항목이 확대된다면 잘못된 정보로 소비자들을 오도하지 않도록 정확한 정보를 제공하는 것이 더욱 중요해 질 것이다. 과학적으로 입증된 알려진 유전자를 토대로 분석을 진행한다 하더라도, 다양한 유전자가 질병에 영향을 미치기 때문에 유전 정보 해석에 따른 결과 보고는 분석 업체의 분석방법과 결과해석에 기초가 되는 자체의 데이터베이스에 따라 상이할 수 있다. 따라서 얼마나 정확한 정보를 제공해 주느냐는 검사 가능항목 확대와 필연적인 관련이 있으며, 이에 따라 유전자 분석 업체의 검사 정확도를 목표 수준 이상으로 유지하는 것이 중요한 정책 옵션으로 제기될 수 있다.

셋째로, 검사 가능항목이 확대되고 정확하고 유용한 검사 결과가 소비자에게 제공되어 DTC 유전자 검사가 개인의 질병 예측·예방·관리 차원에서 효과적인 방법이 된다면 DTC 유전자 검사 비용에 대해 건강보험 급여를 적용하는 것도 고려해 볼 만하다. 현재는 DTC 유전자 검사에 허용된 항목이 피부, 미용, 대사, 체질 등과 관련된 것이기 때문에 이에 대한 건강보험 급여 적용은 합당치 않겠으나, 향후 DTC 유전자 검사가 질병 예측·예방·관리 차원에서 유용한 정보를 제공한다면 예컨대 생애 첫 검사 등에 대해 비용을 지원해 주는 등의 방안도 고려해 볼 수 있을 것이다.

마지막으로 DTC 유전자 분석 업체가 확보하는 개인의 정보가 유출되지 않도록 관리·감독을 강화하는 것이 필요하다. 현재에도 법제도적 장치를 통해 개인의 유전 정보

가 유출되지 않도록 하고 있지만, DTC 유전자 분석이 활성화 된다면 정보 보호의 중요성은 더욱 커질 것이다.

〈표 3-15〉 DTC 유전자 분석 서비스에 대한 향후 가능한 정책 옵션

정책 변화	의료기관이나 의사를 통한 유전자 분석 관련 현재 정책 현황	DTC 유전자 분석에 대한 향후 가능한 정책 옵션의 의미
검사가능 품목의 확대	- 2015년 5월 유전자 검사항목 규제를 법령에서 고시로 변경 - 보건복지부 고시 등을 통해 유전자 검사 가능 질환이 점차 확대 - 이를 통해 기술발전을 고려해 과학기술적으로 검증된 새로운 검사를 허용	- 현재는 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개 검사에 대해서만 DTC 유전자 분석을 허용 → 검사가능 항목을 확대
검사기관에 대한 품질 관리 강화	- 유전자 검사기관별 유전자검사 정확도 평가를 매년 진행 - 유전자 분석기관의 역량평가 개선 방안 마련 중	- 유전자 검사기관별 유전자검사 정확도 평가를 매년 진행 - 유전자 분석기관의 역량평가 개선 방안 마련 중 → DTC 유전자 검사기관에 대한 품질 관리 강화
소비자 부담 비용 절감	- 질병의 정확한 진단과 효과적 치료에 기여할 수 있는 유전자 검사 항목에 대해서는 건강보험 급여 적용을 지속적으로 확대	- 현재는 DTC 유전자 분석에 대해 건강보험이 적용되지 않음 → 건강 보험의 적용
정보 보호 강화	- 생명윤리법, 개인정보보호법 등을 통해 개인 유전정보를 보호	- 생명윤리법, 개인정보보호법 등을 통해 개인 유전정보를 보호 → 개인 정보 보호를 강화

자료: 〈표 2-1〉, 〈표 2-2〉를 토대로 연구진 작성

‘시나리오 1’에서 ‘시나리오 4’까지는 4가지 유형의 정책 도구를 각각 적용한 것이다. 예컨대 ‘시나리오 1’은 ‘개인정보 보호 강화’ 정책이 시행되는 경우로, 개인 정보 유출가능성 속성이 ‘시나리오 0’에서는 ‘낮음’이었으나 정책 추진에 따라 ‘시나리오 1’에서는 ‘없음’으로 좋아지게 된다. ‘시나리오 4’는 건강보험 적용을 통해 소비자들의 내야 하는 DTC 유전자 분석 비용이 낮아진 경우로, 가격 속성이 ‘시나리오 0’에서는 ‘15만원’이었으나 정책 추진에 따라 ‘시나리오 4’에서는 ‘10만원’으로 낮아지게 된다.

‘시나리오 5’에서 ‘시나리오 10’까지는 분석 비용 인하, 검사가능 품목의 확대, 검

사기관에 대한 품질 관리 강화, 정보 보호 강화 등 4가지 정책 도구 중 2가지 (${}_4C_2 = 6$) 정책 도구를 묶는 정책 혼합(policy mix) 시나리오이다.

〈표 3-16〉 가상적 정책 시나리오와 시나리오별 선택확률

속성 시나리오	시나리오				선택확률 〈표 3-15〉 모형활용	정책 지원 의미
	가격	검사 가능항목	검사 정확도	개인정보 유출가능성		
시나리오 0	15만원	12개	보통	낮음	0.4577	- 기본 시나리오
시나리오 1	15만원	12개	보통	없음	0.4705	- 개인정보 보호강화
시나리오 2	15만원	12개	우수	낮음	0.8244	- 검사기관 품질강화
시나리오 3	15만원	20개	보통	낮음	0.5710	- 검사가능 품목확대
시나리오 4	10만원	12개	보통	낮음	0.7354	- 건강보험 적용
시나리오 5	10만원	12개	우수	낮음	0.9393	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용
시나리오 6	15만원	20개	우수	낮음	0.8811	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대
시나리오 7	15만원	12개	우수	없음	0.8315	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화
시나리오 8	10만원	20개	보통	낮음	0.8143	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대
시나리오 9	10만원	12개	보통	없음	0.7452	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화
시나리오 10	15만원	20개	보통	없음	0.5835	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화

자료: 연구진 작성

〈표 3-16〉의 정책 시나리오별 선택확률 계산 결과를 토대로 보면, ‘시나리오 5’와 같이 검사기관의 품질을 강화하여 검사정확도를 제고하고, 건강보험을 적용하여 소비자가 부담해야 하는 비용을 낮추는 정책 혼합 전략의 추진이 여러 시나리오 중 DTC 유전자 분석의 이용을 촉진하는데 가장 효과적인 것으로 나타났다. 당연한 결과이지

만 두 가지 이상의 정책 도구가 결합된 정책 혼합 시나리오에서 선택확률이 더욱 크며, 이러한 점에서 정책 혼합 전략의 추진이 DTC 유전자 분석의 이용을 촉진하는데 효과적임을 알 수 있다. 아울러 소비자 입장에서 중요한 속성 수준의 변화가 더욱 클수록 DTC 유전자 분석의 채택 확률이 높아지는 것을 확인할 수가 있는데, 예컨대 본 연구가 설정한 시나리오 분석에서 ‘시나리오 1’과 ‘시나리오 2’를 비교해 보면 검사 정확도 속성이 높아지는 변화가 정보 보호 속성이 높아지는 것 보다 효과가 더 큰 것을 확인할 수 있다.

〈표 3-16〉의 정책 시나리오별 선택확률 계산 결과는 본 연구가 선정한 가상의 시나리오에 따른 결과이기는 하나, 4가지 유형의 정책 도구와 이들 정책 도구가 결합한 혼합정책의 효과를 대체적으로 살펴볼 수 있다는 점에서 의의를 가진다.

2. 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 방법론 비교

다음 제3절과 제4절에서는 구매/채택 단계에서의 정책 시나리오별 선택확률 계산을 토대로 시간 변화를 고려한 확산경로 시뮬레이션을 ABM 모형을 이용해 분석한다.

행위자 기반 시뮬레이션(agent-based simulation)은 개별적이고 능동적이며 상호 작용하는 행위자들로 이루어진 사회 시스템을 모델링하고 동적 변화를 관찰하는 연구 방법이다. 행위자는 주어진 환경에 따라 자율적으로 행동하며, 행위자들 간의 상호작용으로 인해 사회 시스템이 시간에 따라 변화하게 된다.

제3절과 제4절에서 살펴볼 ABM 모형은 이처럼 행위자 기반 시뮬레이션의 일반적 특징을 갖고 있는 방법론이나, 다만 세부 모형 설정에 있어서는 다소 차이가 있다. 특히 본 연구의 경우처럼 구매/채택 단계의 분석에서 소비자 효용 구조를 이산선택 모형을 통해 추정하고, 이러한 정적인 측면의 소비자의 효용 구조를 동적인 ABM 모형으로 반영하기 위해서는 효용 구조의 반영, 네트워크의 구성 등에 대한 가정이 필요한데 이러한 가정에 따라 다양한 형태의 ABM 모형이 적용될 수 있다. 구매/채택 단계의 분석에서 활용된 이산선택 모형에 비해, 확산경로 분석에서 활용되는 ABM 모형은 세부적으로 필요한 가정을 선정하는 과정이 더욱 많다고 볼 수 있다.

이러한 점을 반영하여 제3절과 제4절에서는 정적인 측면의 소비자의 효용 구조를

동적인 ABM 모형으로 반영하기 위해 두 가지 서로 다른 방법론을 적용하여 분석을 진행한다. 제3절에서 활용되는 ABM 모형은 그 특징이 선호변화를 반영한 모형이며, 제4절에서 활용되는 ABM 모형은 그 특징이 효용구조를 반영한 모형이다.

<표 3-17> 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션에 활용되는 ABM 모형 비교

구분	ABM 모형 1	ABM 모형 2
특징	선호변화 반영 행위자기반모형	효용구조 반영 행위자기반모형
채택자들의 선호변화	$\beta_{ik}^{t+1} = \frac{(1 - \rho_{ik})\beta_{ik}^t + \rho_{ik} \frac{\sum_{i' Y_{i'}^t = 1}^N w_{ii'} \beta_{i'k}^t}{\max \left[\sum_{i' Y_{i'}^t = 1}^N w_{ii'}, 1 \right]}}{\rho_{ik} \in [0, 1]}$	$Eval_i(t+1) = (1 - \alpha_i) Eval_i(t) + \alpha_i f(Eval_{j,j \in J(i)}(t))$
사회적 네트워크	- '건강 상태에 대해 상의할 의향이 있는 지인 수' 설문 결과를 활용해 행위자 기반모형에 활용된 1,000명 각각의 지인 수를 추출 - 행위자가 자신의 지인과 갖는 상호작용의 세기는 따로 설문조사를 하지 않아 전부 1로 가정	- 작은 세상 연결망, 재연결 확률, 소비자들 간의 구전 효과 시 사람들이 주변 영향을 수용하는 정도인 민감도(설문조사를 활용)를 토대로 구성

자료: 연구진 작성

제3절 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 1

1. 모형 설계

가. 행위자기반모형에서의 효용접근법

행위자기반모형은 크게 3가지 접근 방법으로 분류할 수 있다.

첫 번째로 단순결정규칙법(simple decision rule)은 행위자의 결정을 수치화 한 함수를 설정한 후, 이 함수의 값이 일정한 기준치(threshold)를 넘었을 때 행위자가 결정한다고 보는 방법으로 연구자가 설정한 함수의 여러 변수 값의 변화를 통해 확산이 일어나는 것을 관찰할 수 있다. Goldenberg et al. (2001) 등의 연구가 이에 해당한다.

두 번째로 상태전이접근법(state transition approach)은 단순결정규칙법에서 행위자의 결정이 ‘예, 아니오’의 2단계가 아니라 인지, 정보탐색, 혁신채택, 정보확산에 기여 등의 여러가지 상태(state)를 거칠 수 있다고 가정하고 이를 모형화 한 것이다. Thiriot and Kant (2008) 등의 연구가 이에 해당한다.

세 번째로 효용접근법(utilitarian approach)은 행위자기반모형에서 각 행위자(agent)의 의사결정을 효용함수로부터 구성하는 방식으로(Kiesling et al., 2012), 단순결정규칙법에서 기준치를 가지는 함수를 임의로 설정된 함수가 아닌 미시경제학에서의 효용함수로 보아 함수에 등장하는 매개변수들이 자연스러운 경제학적 의미를 가질 수 있다는 점에서 유리한 방법이다. Delre et al. (2007) 등의 연구가 이에 해당한다.

행위자기반모형에서 효용접근법을 사용할 때의 가장 핵심이 되는 모형 설계 주안점은 상호작용을 어떻게 반영할 것인가이다. 일반적으로 미시경제학에서 사용되는 효용함수에는 대상자 주변인의 결정이나 효용구조가 대상자의 효용구조에 미치는 영향에 대한 고려가 없다. 하지만 행위자기반모형은 각 개인의 상태를 모형화하는 것도 중요하나, 각 행위자 간의 상호작용을 어떻게 모형화할 것인가가 핵심이 된다. 전통적인 확산 이론에서도 스스로 혁신을 채택하거나, 매스미디어 광고 등 외부영향에 의해 혁신을 채택하는 사람들보다 개인 간의 상호작용(interpersonal interaction)을 통해

혁신을 채택하는 사람들이 많다고 알려진 바, 상호작용이 혁신확산을 모형화하는 데 필수적임을 알 수 있다.

기존 연구에서 대부분 사용하고 있는 효용함수 구조는 Brock and Durlauf (2001)의 사회적 효용(social utility) 이론을 기반으로 하고 있다. 동 이론의 효용함수 구조는 소비자들이 제품에 대해 가지는 관측 가능한 효용, 그리고 관측 불가능한 효용과 함께 사회적 효용이라는 항이 하나 더 있어 이것의 영향을 받는다는 것을 반영하고 있는데, 사회적 효용은 보통 동조효과(conformity effect)를 반영하여 자신과 같은 결정을 내리는 사람이 많으면 효용이 증가하고, 자신과 다른 결정을 내리는 사람이 많으면 효용이 감소하는 식으로 가정한다.

Delre et al. (2007)의 경우 개인 i 가 제품 j 에 대해 가지는 효용을 관찰 가능한 효용(y_{ij})과 사회적 효용(x_{ij})의 가중평균으로 두고 행위자기반모형을 다음과 같이 전개한 바 있다.

$$U_{ij} = \beta_{ij}x_{ij} + (1 - \beta_{ij})y_{ij}, \quad x_{ij} \text{는 전체 사회 구성원 중 채택자 비율에 비례해 설정}$$

이러한 사회적 효용 모형은 사실상 네트워크 외부성(network externality)과 구별되지 않는다는 점과 단순결정규칙법의 틀에서 크게 벗어나지 않는다는 점에서 한계가 있다.

나. 선호변화 모형

선호변화 모형(preference change model)은 시간이 지남에 따라 개인이 각 속성에 대해 가지고 있는 한계효용이 변화할 수 있다는 것을 전제로 하는 모형이다. 일반적으로 이산선택이 차용하고 있는 확률효용모형(random utility model)에서는 대상자 i 가 대안 j 에 대해 가지는 효용구조가 다음 수식과 같은 형태를 가진다.

$$U_{ij}^0 = \sum_k \beta_{ik}^0 X_{jk} + \epsilon_{ij}^0$$

여기에서 β_{ik}^0 는 혁신을 이루고 있는 속성 k 에 대해 각 행위자 i 가 가지고 있는 초기 한계효용이다.

Narayan et al. (2011)이 제안한 선호변화모형에서는 개인 간의 상호작용으로 인해, 이 한계효용이 변화할 수 있다고 가정하였다.

$$\beta_{ik}^1 = \rho_{ik}\beta_{ik}^0 + (1 - \rho_{ik}) \frac{\sum_{i'=1, i' \neq i}^N w_{ii'}\beta_{i'k}^0}{\max \left[\sum_{i'=1, i' \neq i}^N w_{ii'}, 1 \right]}, \quad \rho_{ik} \in [0, 1]$$

즉, 소비자 i 가 속성 k 에 대해 가지는 한계효용은 자신이 원래 가지고 있던 한계효용과 다른 사람들이 가지고 있는 한계효용의 가중평균으로 결정된다는 것이다. 이 때 ρ_{ik} 는 소비자 i 가 속성 k 에 대해 가지고 있는 상호작용 계수(influence parameter)가 되며 이 값이 1에 가까울수록 자신의 본래 한계효용을 중시하여 상호작용의 영향을 거의 받지 않는 것이 되고, 이 값이 0에 가까울수록 상호작용을 통한 선호변화가 큰 사람이 된다. $w_{ii'}$ 은 두 개인 i 와 i' 이 서로 얼마나 영향을 미치는지에 대한 사회적 계수로서 사회구조행렬(sociomatrix)을 구성하는 계수이다.

Narayan et al. (2011)은 2단계 설문 구조를 통해 각 계수를 모두 통계적으로 추정하는 데 성공하였으며, 사회적 효용모형보다 선호변화 모형의 예측력이 더 좋다는 것을 실증적으로 밝혔다. ‘모형 1’을 개인별로 제각기 선호변화를 한다고 가정한 모형, ‘모형 2’를 개인별 차이는 없지만 속성별로 그룹 전체의 선호변화가 일괄적으로 일어난다고 가정한 모형, ‘모형 3’을 한계효용 상 변화가 없는 사회적 효용 모형으로 두었을 때, ‘모형 1’의 예측력이 가장 좋았다. 이 결과를 토대로 판단하면 선호변화 모형의 장점은 사회적 효용 모형과 다르게 각 속성별로 서로 다른 개인 간의 상호작용의 효과를 분석해 낼 수 있다는 점이다.

그러나 Narayan et al. (2011)의 선호변화 모형은 확산 모형으로 개발된 것이 아니기 때문에 약간의 수정이 필요하다. Narayan et al. (2011)의 선호변화모형은 확산

모형이 아니라 이산선택모형에서 2단계 설문을 통해 상호작용 계수를 통계적으로 추정하기 위해 개발된 것이기 때문이다. 확산모형이 아니기 때문에 정보의 확산을 고려하거나 채택자와 비채택자 간의 차이 등 확산 이론에 관련한 고려는 특별히 없다.

다. 본 절의 모형

본 절 ABM 분석에서는 Narayan et al. (2011)의 선호변화 모형을 기본 모형으로 하되, 이를 확산이론에 맞게 수정하여 사용하였다. Narayan et al. (2011)의 모형에서는 채택자와 비채택자의 구분이 없으며, 따라서 비채택자간에도 선호변화에 영향을 미칠 수 있게 되어 있다. 이렇게 개인 간의 상호작용이 혁신의 확산 정도와 무관계하게 일어나는 것을 사회적 영향 모형(social influence model)이라고 한다(Young, 2009).

반면에 대부분의 확산 연구가 채택하고 있는 것은 전염 모형(contagion model)으로서, 채택자들의 결정만이 다른 사람들에게 영향을 미치며 비채택자들 끼리는 서로 상호작용을 하지 않는다는 것이다. Katz and Shapiro (1985)의 양의 네트워크 외부성(positive network externality) 개념 역시 기존 채택자의 수가 많아질수록 효용이 증가하는 것을 전제로 하고 있다.

따라서 본 절 ABM 분석에서는 채택자들만이 선호변화를 가져올 수 있도록 다음과 같이 모형을 수정하여 사용하였다.

$$\beta_{ik}^{t+1} = (1 - \rho_{ik})\beta_{ik}^t + \rho_{ik} \frac{\sum_{i'|Y_{i'}^t=1}^N w_{ii'}\beta_{i'k}^t}{\max\left[\sum_{i'|Y_{i'}^t=1}^N w_{ii'}, 1\right]}, \quad \rho_{ik} \in [0, 1]$$

본 절에서는 다대안 상황이 아니라 주어진 DTC 유전자 분석 서비스를 채택하는가 그렇지 않은가의 여부만을 판별하며, Y_i 는 소비자 i 가 DTC 유전자 분석을 채택하기로 결정하면 1, 채택하지 않으면 0의 값을 갖는 소비자 이산선택 결과 벡터이다.

수식의 수정에 따라 임의의 소비자 i 의 한계효용은 이미 해당 제품을 채택한 경험 이 있는 소비자들의 한계효용 평균과 자신의 원래 한계효용의 가중평균으로 주어지게 된다. 반면에 비채택자로 남아있는 행위자들은 이 과정에 어떠한 영향도 주지 못하며, 채택자와의 상호작용을 통해 채택자로 바뀐 시점부터 다른 사람들에게 영향을 미칠 수 있다.

라. 이산선택 모형과의 연계

선호변화 모형도 임의효용 모형에서 파생된 이산선택 모형의 일종으로 기존 이산선택 모형과 연계하여 사용하기 자연스러운 장점이 있다. 따라서 최초의 한계효용 값은 ‘제1절. 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석’에서 도출한 혼합로지트모형의 한계효용 추정치를 그대로 활용할 것이며, 속성변수도 그대로 활용한다.

선택확률 계산에서 하나 주목할 점은 본 절 ABM 분석에서는 각 행위자의 결정은 효용함수에 의거하나, 단순결정규칙법과 같이 효용함수가 기준치를 넘었다고 하여 결정이 이루어지는 방식은 지양한다는 것이다. 예를 들어서 이전의 대부분의 연구에서는 각 소비자 i 의 효용 U_i 가 0을 넘는 시점, 즉 $U_i > 0$ 이면 채택이 이루어진다고 보았고, $U_i < 0$ 이면 비채택자로 남는다고 보았다. 이러한 방식은 기준치를 0으로 설정하고 함수 구조를 효용함수에서 차용한 단순결정규칙법과 다를 바가 없으며, 임의 효용모형에서 도입되고 있는 관측 불가능한 효용인 ϵ_{ij} 의 역할도 무시하고 있다.

본 절에서는 로짓모형의 선택확률을 도입함으로써 관측 불가능한 효용이 미치는 영향을 행위자기반모형에 그대로 반영하기 위하여 선택확률을 기반으로 행위자들의 채택 여부를 결정한다. 본 절 ABM 분석에서 행위자들이 가질 수 있는 선택은 각 시나리오별로 주어진 DTC 유전자 분석을 채택할 것인가와 채택하지 않을 것인가의 두 가지 밖에 없기 때문에, 소비자들의 선택은 이항로지트(binary logit)의 선택확률을 따른다.

$$P_i^t = \frac{e^{\beta_{ik}^t X_k}}{1 + e^{\beta_{ik}^t X_k}}$$

위 수식에 따라 각 시점 t 에서 각 소비자 i 는 P_i^t 의 확률로 DTC 유전자 검사 채택 여부를 결정하게 된다. 예를 들어 P_i^t 가 1에 가까운 행위자일수록 그 시점에 바로 DTC 유전자 검사를 채택할 확률이 높은 것이며, 반대로 0에 가까울수록 그 시점에 DTC 유전자 검사를 채택할 확률이 낮은 것이다.

2. 시뮬레이션 과정

가. 초기 한계효용의 구성

행위자기반모형 구성을 위해 1,000명의 행위자가 있는 경우를 가정하며, 초기 조건에 활용되는 자료 값은 ‘제1절. 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석’에서 도출된 혼합로지모형 추정결과를 활용한다. 혼합로지모형에서 각 한계효용은 평균과 분산을 가지므로 이를 바탕으로 정규분포를 적용하여 가상의 1,000명에 대한 속성별 한계효용을 추출해낼 수 있게 된다. 한계효용과 시나리오별 속성 수준을 결합하면, 1,000명의 선택확률을 도출해낼 수 있다.

<표 3-18> 속성별 한계효용 추정치

구분	가격 (만원)	검사가능항목 (개수)	검사정확도 (우수)	검사정확도 (보통)	개인정보 유출 가능성 (없음)	개인정보 유출 가능성 (낮음)
평균	-0.2390	0.0571	3.7003	1.9801	0.8014	0.7498
표준편차	0.0083	0.0039	0.1712	0.1512	0.0635	0.0758

자료: 연구진 작성

나. 사회네트워크 구성

행위자기반모형에서는 행위자들이 구성하고 있는 사회네트워크(social network)에 대한 가정이 필수적이다. 행위자들이 서로 맺고 있는 관계를 기반으로 여러 형태의 사회구조를 생성할 수 있으며, 행위자간의 상호작용 강도($w_{i,i'}$) 역시 이 사회구조에 반

영시킬 수 있다. 그러나 사회구조라는 것은 가상적인 것이며, 연구 주제에 따라 사회적 구조를 다르게 볼 수 있기 때문에 사회구조를 연구주제마다 데이터화 하여 반영하는 것에는 한계가 있다. 예를 들어 휴대폰을 고르거나 할 때 주로 의견을 교류하는 대상과 주제를 선택할 때 주로 의견을 교류하는 대상은 완전히 다를 수 있는데, 이 경우 두 제품 선택에 있어 행위자들의 사회구조는 다르게 되는 것이다.

본 연구에서는 임의적인 사회구조를 설계하여 행위자기반모형을 구성하는 방식을 지양하고, 각 행위자가 채택자와 사회적 관계를 맺을 확률을 계산하여 반영하는 식으로 사회네트워크를 간접적으로 구현하였다. 예컨대 전체 1,000명 중 채택자가 1명이 있을 때 전체 사회에 채택자의 비율은 0.1%이 되며, 어떤 사람 i 에게 3명의 지인이 있다고 대답하였을 때 이 사람 주위에 채택자가 존재할 확률은 대략적으로 0.3%가 된다. 따라서 i 의 선호가 채택자에 의해 수정될 확률은 0.3%이며 그대로 남아있을 확률은 99.7%가 된다. i 의 선호가 수정되었더라도 기중평균을 취하기 때문에, i 가 다음기에 채택을 할 수도 있고, 아직 충분한 수정이 이루어지지 않아 추가적인 선호변화가 있어야만 채택을 하게 될 수도 있다.

한편 사람들이 DTC 유전자 검사와 관련하여 상호작용하게 될 지인의 수는, '제1절. 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석'에서 살펴본 설문조사 결과를 통해 도출하였다. <표 3-9>에서는 '건강 상태에 대한 의사결정이 필요한 경우 몇 명의 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)과 상의할 의향이 있는지'를 물어보았고, 설문조사 결과 도출된 지인의 수 평균 2.60명과 표준편차 1.72를 정규분포로 활용하여 행위자기반모형에 활용된 1,000명 각각의 지인 수를 추출하였다.

〈표 3-19〉 상의 의향이 있는 지인의 수 응답 결과 (N=1,200)

구간	0명	1~2명	3~4명	5~6명	7명 이상	평균	표준편차
응답 수	44	653	383	65	55	2.60	1.72

주: '7명 이상'에 대해서는 8을 대푯값으로 놓고 평균을 도출하였음
자료: 연구진 작성

각 행위자가 자신의 지인과 갖는 상호작용의 세기($w_{ii'}$)는 따로 설문조사를 하지 않았으며, 따라서 본 연구의 모형에서 $w_{ii'}$ 은 전부 1로 가정하였다. 상호작용의 세기가 의미를 갖기 위해서는 모집단 전체에 대한 사회구조행렬을 도출할 수 있어야 한다.

다. 상호작용영향계수 가정

Narayan et al. (2011)의 선호변화 모형에서 상호작용영향계수(ρ_{ik})는 통계적 추정의 대상으로, Narayan et al. (2011)은 상호작용영향계수의 추정을 위해 2단계 컨조인트 설문을 진행한 바 있다.

그러나 2단계 설문조사를 위해서는 표본의 숫자가 한정되어 있고, 표본 내에서 완결된 사회구조를 가지고 있어야 하며, 두 설문 단계 사이에 충분한 시일을 둔 추적조사가 가능해야 하므로 현실적으로 어려움이 있다. 이에 본 절 ABM 분석에서는 현실적인 한계 상 상호작용영향계수를 ‘제1절. 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석’에서 살펴본 ‘의료행위 결정 시 주변인 조언 고려 정도’ 설문조사 결과를 통해 추출하여 활용하였다.

이에 따라 의료행위를 결정하려고 할 때 주변인의 조언을 매우 고려하는 사람의 경우 상호작용영향계수가 1인 것으로 가정하였는데, 이는 곧 주변에 채택자가 있으면 자신의 선호를 100%의 확률로 주변 채택자들의 선호구조 평균에 맞게 변화시킨다는 의미이다. 반면, 주변인의 조언을 전혀 고려하지 않는다고 응답한 사람들의 경우 상호작용영향계수가 0인 것으로 가정하였는데, 이는 사실상 그 어떤 상호작용도 하지 않는 상태로 남게 된다는 것을 의미한다.

〈표 3-9〉에서는 ‘건강과 관련된 검사나 의료행위(처치)를 결정할 때, 주변인(가족구성원, 친인척, 지인 등)의 조언을 얼마나 고려하는지’를 물어보았고, 설문조사 결과 도출된 주변인 조언 고려정도 평균 0.69와 표준편차 0.16을 정규분포로 활용하여 행위자기반모형에 활용된 1,000명 각각의 상호작용영향계수를 추출하였다.

<표 3-20> 의료행위 결정 시 주변인 조언 고려 정도 (N=1,200)

구간	전혀 고려하지 않음	고려하지 않음	보통	고려함	매우 고려함	평균	표준편차
응답 수	8	30	304	775	83	0.69	0.16

주: 전혀 고려하지 않음 = 0, 고려하지 않음 = 0.25, 보통 = 0.5, 고려함 = 0.75, 매우 고려함 = 1의 가중치를 주어
평균과 표준편차를 도출함

자료: 연구진 작성

라. 의사결정 시점

행위자기반모형에서 각 결정 단계(time step)은 이산적이며, 가상적인 것이다. 행위자기반모형에서는 각 시점이 되면 모든 행위자가 동시에 의사결정과 선호변화 등을 수행하게 된다. 그러나 이 점은 연속적인 시간 축에서 제각기 의사결정이 일어나고 있는 현실과는 맞지 않는 부분이다. 또한 각 시점과 시점 사이의 시간이 현실에서 어느 정도의 기간을 의미하는지(시간, 일, 주, 월) 알 수 없으므로 이러한 것이 문제가 될 수 있다.

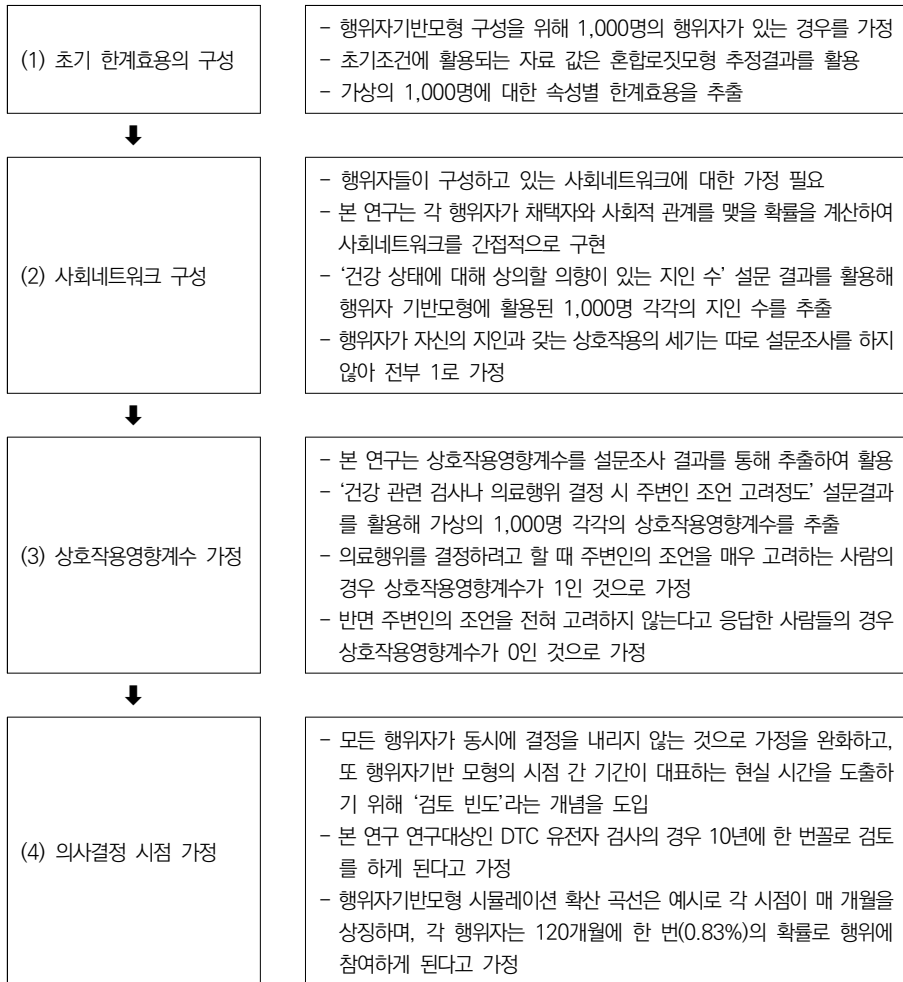
모든 행위자가 동시에 결정을 내리지 않는 것으로 가정을 완화하고, 또 행위자기반 모형의 시점 간 기간이 대표하는 현실 시간을 도출하기 위해 ‘검토 빈도(evaluation rate)’라는 개념을 도입할 필요가 있다. Schwarz and Ernst (2009)는 행위자기반모형을 통해 친환경 전기, 샤워꼭지, 빗물수거시스템의 확산을 분석한 연구로 검토 빈도를 도입한 연구이다. 동 연구에서는 행위자결정모형의 한 구간이 1개월을 의미한다고 가정하였다. 구체적으로 연구대상지역인 독일에서 변기는 일반적으로 25년에 한 번꼴로 교체하였으므로 소비자들도 25년에 한 번꼴로 변기교체를 위한 검토를 수행하게 될 것임에 따라, 각 행위자는 300개월(25년 × 12개월) 중 한 번꼴, 즉, 0.33%의 확률로 행위에 참여하게 되는 것으로 가정하였다.

본 연구의 연구대상인 DTC 유전자 검사의 경우 10년에 한 번꼴로 검토를 하게 된다고 가정하였다. DTC 유전자 검사는 이론적으로는 평생에 한 번만 하면 되는 것이며, 바꾸거나 다시 할 필요가 없어 일반적인 내구재와는 성격이 다르다. 그러나 DTC 유전자 검사 기술도 정제하는 것이 아닌 계속 발전하는 기술이며, 소비자들은 새로운

기술이 나와 더 많은 항목에 대해 정밀한 검사가 가능해졌을 때 개인 유전자 검사를 다시 수행할 여지가 있게 된다. 따라서 이러한 점을 고려하여 행위자기반모형 시뮬레이션 시에는 확산 곡선 예시로서 각 시점이 매 개월을 상징하며, 각 행위자는 120개월에 한 번 즉, 0.83%의 확률로 행위에 참여하게 된다고 가정하였다.

한편 지인을 통한 정보의 확산도 함께 고려하였다. DTC 유전자 검사의 경우에는 현 시점에서는 최초 수행이 가장 중요한 신기술이며, 아직 대부분의 사람들이 제한적인 정보만 취득한 상황이다. 이미 DTC 유전자 검사를 채택한 지인과의 교류를 통해 DTC 유전자 검사의 정보를 취득하게 되는 것도 행위의 동기로 가정될 수 있다. 따라서 각 개인은 검토 빈도 0.83%를 가지고 스스로 정보를 취득하여 의사결정을 내리거나, 아니면 채택자의 교류를 통해 의사결정을 내리게 된다. 다시 말해 채택자는 주변인들의 선호변화를 이끄는 역할도 하나 동시에 의견 교류를 통해 의사결정을 촉진하는 역할도 수행하게 된다.

[그림 3-3] ABM 모형 1의 시뮬레이션 과정



자료: 연구진 작성

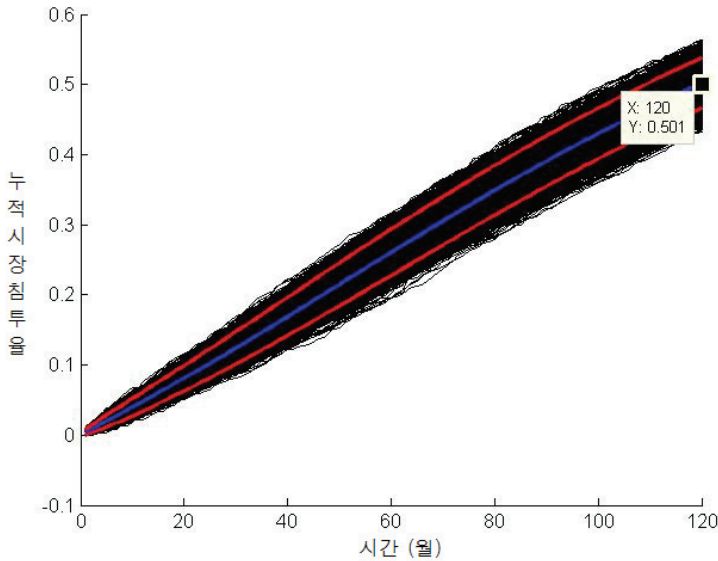
3. 시뮬레이션 결과

가. 결과 분석

시뮬레이션은 1,000명의 행위자를 대상으로 10,000가지의 사회구조를 추출하여 그 평균을 결과로 채택하는 방식으로 수행하였다. 사회 구조는 각 개인의 지인 수와 각 개인의 상호작용영향계수에 따라 달라지는데, 앞서 설명한 대로 지인의 수와 상호작용영향계수는 정규분포에 의해 추출되므로 여러 가지 경우를 가질 수 있게 된다. 따라서 이 중 10,000개 경우를 표본으로 삼아 시뮬레이션을 수행하였다.

정책경로별 확산경로 시뮬레이션을 위한 시나리오는 <표 3-16>에서 살펴본 정책 시나리오를 고려하였다. 10,000가지 사회구조 가정에 따른 정책시나리오별 채택률 및 누적 채택률 시뮬레이션 결과는 <그림 3-5>에 정리되었고, 기본 시나리오인 ‘시나리오 0’의 결과만을 구체적으로 보여주는 그래프는 <그림 3-4>에 정리되었다.

[그림 3-4] 기본 시나리오의 누적 시장 침투율



자료: 연구진 작성

우선 '시나리오 0'의 결과를 살펴보면 누적 시장 침투율(혹은 누적 채택률, cumulative penetration rate) 평균은 120개월에 50.1%로 나타났으며, 붉은 선으로 표시된 95% 신뢰구간 하에서 46.5%와 53.7% 이내에 평균이 위치하는 것으로 나타났다. 앞서 <표 3-11>에서 향후 소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용할 의향이 있다고 응답한 비율이 57.0%였고, 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션 결과인 <표 3-16>에서 '시나리오 0'의 선택확률은 약 45.8%로 나타난 결과와 비교해보면, 설문조사 결과나 구매/채택 확률에서 제시된 선택확률이 누적 값으로 나타나는데 약 120개월 정도가 소요되는 것으로 생각해 볼 수 있다. 즉, 시나리오별 구매/채택 과정 이후 확산 단계를 고려하게 되면 '시나리오 0'에서 약 50.1%의 누적 채택률을 보이기까지는 약 120개월이 소요되는 것이다.

50기에 당기 시장 침투율(혹은 채택률, net penetration rate)은 0.463%로 가장 높게 나타나 '시나리오 0'의 피크시점은 50기인 것으로 파악된다. 기본 시나리오 하에서는 평균적으로 24개월에 10%씩 누적 시장 침투율이 상승하는 것으로 나타났으며, 이는 표본의 95% 이내에서 큰 오차 없이 나타났다.

<표 3-21> 기본 시나리오 하에서 누적 시장 침투율 변화 (%)

시점	24	48	72	96	120
상위 2.5%	11.81	23.55	34.88	44.98	53.71
평균	9.77	20.53	31.39	41.37	50.10
하위 2.5%	7.72	17.52	27.90	37.76	46.49

자료: 연구진 작성

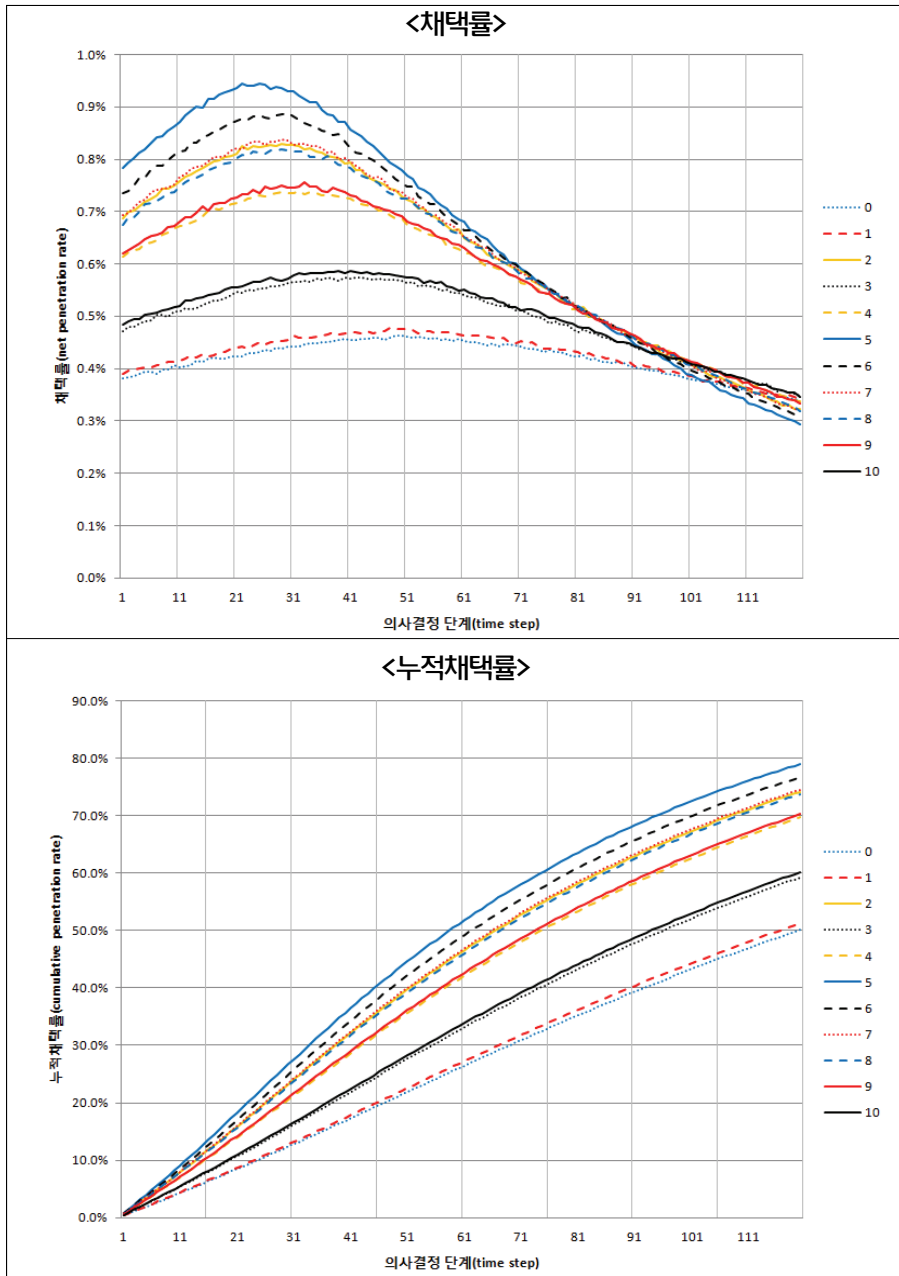
종료 시점인 120개월(혹은 time step) 기준으로 시나리오별로 누적 시장 침투율을 비교해 보면, '시나리오 5'(검사기관 품질강화, 건강보험 적용)의 누적 시장 침투율이 가장 높아 78.9%로 나타났고, 다음으로 '시나리오 6', '시나리오 7'의 순서였다. 이는 앞서 살펴본 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션 결과인 <표 3-16>의 결과와 일치하는 것이다. 채택자의 영향이 확산경로에 크게 작용하는 결과로 볼 수 있다.

<표 3-22> 시나리오별 종료 시점 기준 누적 시장 침투율 (%)

시나리오	정책 지원 의미	종료 시점(120 time step) 기준 누적 시장 침투율
시나리오 0	- 기본 시나리오	50.1%
시나리오 1	- 개인정보 보호강화	51.2%
시나리오 2	- 검사기관 품질강화	74.2%
시나리오 3	- 검사가능 품목확대	59.3%
시나리오 4	- 건강보험 적용	69.7%
시나리오 5	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용	78.9%
시나리오 6	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대	76.6%
시나리오 7	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화	74.5%
시나리오 8	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대	73.7%
시나리오 9	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화	70.2%
시나리오 10	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화	60.2%

자료: 연구진 작성

[그림 3-5] 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 1



자료: 연구진 작성

나. 정책 의사 결정 관련 분석

앞서 다양한 정책 시나리오별로 확산경로 시뮬레이션 결과를 살펴보았는데, 이러한 결과로부터 어떻게 정책 의사 결정에 활용할 수 있을 지에 대해서 예시를 통해 살펴보 고자 한다. 정책 시나리오별로 확산경로 시뮬레이션 결과는 크게 세 가지 형태의 시나 리오별 비교를 통해 정책 의사 결정에 활용될 수 있다.

첫째, 전체 확산 경로의 비교이다. 예를 들어 ‘시나리오 0’에서 검사기관 품질을 강 화하여 검사정확도가 높아지고, 이와 더불어 건강보험이 적용되어 소비자가 부담해야 하는 비용이 낮아지는 정책을 의미하는 ‘시나리오 5’로의 정책 변화(정책 지원의 결과 ‘시나리오 0’ → ‘시나리오 5’)가 일어났다고 가정해 보자. 이 경우 전체 확산 경로가 달라지는 것을 비교할 수 있는데, 예컨대 시간 변화에 따른 당기 채택률과 누적 채택 률은 [그림 3-5]과 같은 형식으로 변하게 된다.

둘째, 특정 시점에서 누적 침투율이 얼마나 달라지는지에 대한 비교이다. 예를 들어 ‘2025년까지 DTC 유전자 분석 서비스를 전체 국민 50%가 이용하도록 하겠다’는 정 책 목표가 있다고 가정할 시, 정책 목표의 방점은 시점인 ‘2025년’이 될 수도 있고 누적 채택률인 ‘50%’에 있을 수도 있다. 만약 정책 목표의 방점이 시점에 있는 경우, 정책 변화가 특정 시점 하에서 누적 침투율을 어떻게 변화시키는지에 대한 분석이 가 능해진다. 예를 들어 <표 3-23>은 특정 의사결정 단계 시점(여기서는 61 time step, 즉, 61개월 시점)에서의 누적 채택률을 시나리오별로 비교한 표이다.

결과를 살펴보면 61개월 시점에서 ‘시나리오 0’에서는 채택률이 26.5%에 불과하 나, ‘시나리오 5’에서는 채택률이 51.8%로 ‘시나리오 0’에 비해 채택률이 1.95배 높 은 것을 확인할 수 있다. 즉, 정책 지원(‘시나리오 0’ → ‘시나리오 5’)을 통해 특정 시점(61개월 시점)에서 누적 침투율이 얼마나 달라지는지(26.5% → 51.8%)에 대한 비교·분석이 가능해지는 것이다.

〈표 3-23〉 특정 의사결정 단계(time step)에서의 누적 채택률 비교
(ABM 모형 1)

시나리오	정책 지원 의미	time step 61 시점	'시나리오 0'을 1로 하여 시나리오별 비교
시나리오 0	- 기본 시나리오	26.5%	1
시나리오 1	- 개인정보 보호강화	27.3%	1.03
시나리오 2	- 검사기관 품질강화	46.6%	1.76
시나리오 3	- 검사가능 품목확대	33.2%	1.25
시나리오 4	- 건강보험 적용	42.1%	1.59
시나리오 5	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용	51.8%	1.95
시나리오 6	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대	49.2%	1.86
시나리오 7	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화	46.9%	1.77
시나리오 8	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대	46.1%	1.74
시나리오 9	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화	42.7%	1.61
시나리오 10	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화	33.9%	1.28

자료: 연구진 작성

셋째, 목표 달성을 위한 시점이 얼마나 단축되는지에 대한 비교이다. 이 경우는 앞서 '2025년까지 DTC 유전자 분석 서비스를 전체 국민 50%가 이용하도록 하겠다'는 정책 목표에서 정책 목표의 방점이 누적 채택률인 '50%'에 있는 경우이다. 누적 채택률에 대한 정책 목표가 있는 경우, 정책 변화가 목표 달성 시점을 어떻게 변화시키는지에 대한 분석이 가능해진다. 예를 들어 〈표 3-24〉는 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간(time step)을 시나리오별로 비교한 표이다.

결과를 살펴보면 누적 채택률 50%를 달성하는 시점이 '시나리오 0'에서는 약 120 의사결정 단계 시점 전후(여기서는 120 time step, 즉, 120개월 시점)로 나타났으나, '시나리오 5'에서는 약 58 의사결정 단계 시점 전후(여기서는 58 time step, 즉, 58

개월 시점)로 나타나 ‘시나리오 0’에 비해 목표 달성 시점을 약 1/2 수준으로 단축할 수 있는 것으로 나타났다. 즉, 정책 지원(‘시나리오 0’ → ‘시나리오 5’)을 통해 목표로 하는 누적 침투율(50%)이 얼마나 단축되는지(120개월 → 58개월)에 대한 비교·분석이 가능해지는 것이다.

〈표 3-24〉 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간(time step) 비교
(ABM 모형 1)

시나리오	정책 지원 의미	누적 채택률 50% 시점	‘시나리오 0’을 1로 하여 시나리오별 비교
시나리오 0	- 기본 시나리오	119.7	1
시나리오 1	- 개인정보 보호강화	116.4	0.97
시나리오 2	- 검사기관 품질강화	66.4	0.55
시나리오 3	- 검사가능 품목확대	95.9	0.80
시나리오 4	- 건강보험 적용	74.5	0.62
시나리오 5	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용	58.3	0.49
시나리오 6	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대	62.2	0.52
시나리오 7	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화	65.9	0.55
시나리오 8	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대	67.3	0.56
시나리오 9	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화	73.4	0.61
시나리오 10	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화	93.8	0.78

자료: 연구진 작성

제4절 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 2

1. 모형 설계

가. 본 절의 모형

본 절에서 살펴볼 ABM 모형은 <표 3-17>에 정리된 것처럼 앞선 절의 모형과는 행위자들의 선호 혹은 효용 구조의 반영이나 사회적 네트워크를 다르게 가정하여 분석한 것이다. ABM 모형은 행위자가 다양한 사회적 관계를 맺고 있는 현실을 모사하는 방법론이기 때문에, 분석 과정에서 필요한 가정에 따라 여러 다른 모형의 적용이 가능하다.

DTC 유전자 검사는 의료기관을 거치지 않고 인터넷 등을 통해 소비자가 직접 검사를 의뢰하고 검사 결과를 확인할 수 있는 서비스로 사회적 영향과 이에 영향을 끼치는 정책에 영향을 받는다. 본 절의 ABM 모형은 이에 따라 개인이 매 시점 DTC 유전자 검사에 대해 평가하며, 이 평가에 주변인들의 평가가 반영되는 모형으로 제안한다. 본 절의 ABM 모형의 구조는 다음과 같다.

우선 행위자 i 의 초기 시점에서 DTC 유전자 검사에 대한 평가는 다음과 같이 설정한다.

$$Eval_i(0) = \sum_k \beta_{ik} x_{ik}$$

여기서 x_{ik} 는 행위자 i 가 선택한 DTC 유전자 검사 항목의 k 번째 속성이며, β_{ik} 는 그 속성에 대해 행위자 i 가 부여하는 효용의 가치이다.

행위자 i 의 $t+1$ 시점 DTC에 대한 평가는 그 전 시점에서의 행위자 i 의 평가와 함께 i 의 주변인들의 평가들을 적절히 고려하여 결정된다(Kim et al., 2011, Shafiei et al., 2012, Lee et al., 2013, Lee et al., 2014).

$$Eval_i(t+1) = (1 - \alpha_i)Eval_i(t) + \alpha_i f(Eval_{j,j \in J(i)}(t))$$

α_i 는 주변인들의 평가를 어느 정도 받아들일지에 대한 민감도이며 0과 1사이의 값을 갖게 된다. 즉, 사회적 영향을 받는 정도나 주변인의 영향을 받는 비율을 의미한다. 주변인과 상의를 어느 정도 하는지를 측량하여 이 값을 설정할 수 있다. 함수 f 는 주변인들의 평가를 고려하는 방식이며, 주변인들의 평가의 평균으로 생각한다. $J(i)$ 는 i 의 이웃 집합으로 i 와 사회적으로 연결된 상태에 있는 행위자들이다.

행위자 i 의 t 시점에서의 구매/채택 확률은 다음과 같이 로짓 확률식에 환산 계수를 곱한 형식이다. 로짓 확률식은 앞서 살펴본 ABM 모형 1과 동일하나, ABM 모형 2에서는 환산 계수가 곱해진 것이 차이점이다.

$$P_i(t) = \frac{e^{Eval_i(t)}}{1 + e^{Eval_i(t)}} \times c$$

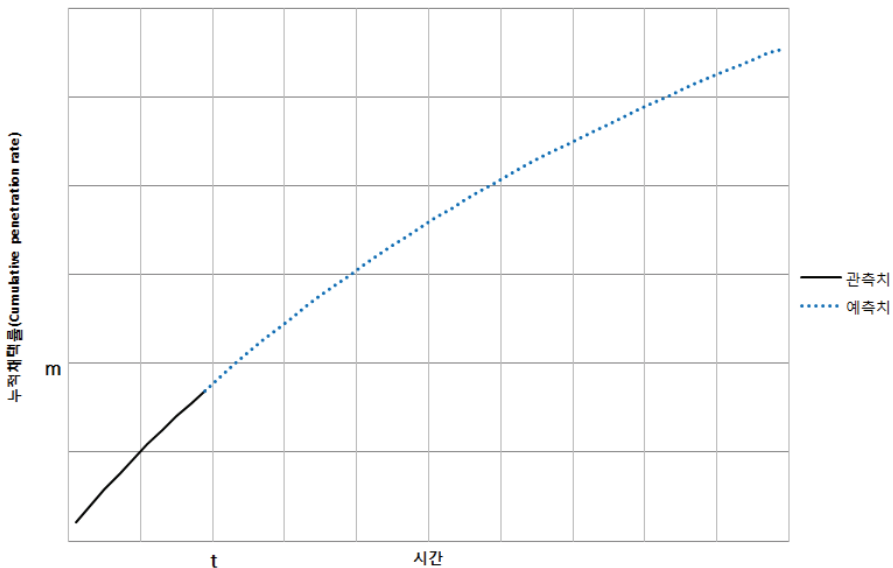
c 는 환산 계수(scaling factor)로 기본 시나리오의 최종 확산 값을 설문 조사를 통해 얻은 희망 구매자들의 수와 맞추기 위한 조절 값이다. 즉, 앞서 <표 3-11>에서 향후 소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용할 의향이 있다고 응답한 비율이 57.0%였는데, 본 절에서 기본 시나리오인 ‘시나리오 0’의 확산경로 시뮬레이션 결과가 이러한 현실의 자료를 반영하도록 조정하기 위해 사용된 계수 값이다.

한편 본 절 확산경로 시뮬레이션의 의사결정 단계(time step)는 실제 시간과 다른 개념으로 시간 개념이 아닌 확산 속도 개념으로 해석한다. 이 점은 앞서 제3절 ABM 모형의 분석에서도 동일한 가정이었다. 다만, 제3절 분석에서는 행위자기반모형 시뮬레이션 시 각 행위자는 120개월에 한 번의 확률로 행위에 참여하게 된다고 가정하여, 의사결정 단계를 시간 개념으로 환산한 예시를 보여주었다. 그러나 본 절에서는 이러한 확률 값을 적용하지 않고, 의사결정 단계 값을 확산 속도의 개념으로만 해석한다.

다만, 확산 속도의 개념으로 의사결정 단계를 해석하더라도 일부 관측치가 존재하는 경우에는 예측 결과를 관측치와 결합하여, 의사결정 단계 값을 실제 시간 개념으로

환산할 수 있다. 예컨대 [그림 3-6]은 관측치와 예측치의 결합을 통해 시간을 조정하는 방법의 예시를 보여준다. 관측치로 t 시점까지 누적 채택률이 m 이 되는 자료가 존재하고 시점 0부터 시간 개념은 없으나 의사 결정 단계에 따른 예측자료가 있다면, t 시점까지의 누적 채택률 m 의 자료를 토대로 관측치와 예측치의 결합을 통해 예측치의 의사결정 단계를 실제 시간 개념으로 환산할 수 있다.

[그림 3-6] 관측치와 예측치의 결합을 통해 시간을 조정



자료: 연구진 작성

나. 초기 설정

가격, 검사가능항목, 검사정확도, 개인유출가능성의 변수와 추정 결과는 ‘제1절. 소비자 직보 유전자 분석 구매/채택 여부 분석’에서 도출한 혼합로짓모형의 효용 추정치를 그대로 활용한다. 추가적으로 사회적 영향과 사회적 영향에 대한 민감도에 대해 정의하며, 사회 연결망 구조로 작은 세상 연결망을 가정한다. 작은 세상 연결망을 만들기 위해 0.01과 0.1 사이의 재연결확률을 사용한다(Watts and Strogatz, 1998).

총 행위자 수는 1,000명으로 설정하였고, 앞서 설문에서 응답자들은 평균적으로 3~4명의 주변인들과 상의할 의향이 있다고 하였으므로 이웃의 수를 4로 설정하였다. 또한 작은 세상 연결망을 모사하기 위해 재연결 확률인 0.01과 0.1 사이 값 중 0.05를 선택하였다(Lee et al., 2013). 또한 소비자들 간의 구전 효과 시 사람들이 주변 영향을 수용하는 정도를 의미하는 민감도는, 유전자 검사 이용 여부를 결정하기 위해 주변인과 상의가 필요한 정도를 5가지의 수준으로 응답한 설문 결과를 이용해 0과 1사이의 값들인 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9를 응답자들의 이산 확률 분포에 따라 할당하였다. 최종적으로 항목별 가중치는 <표 3-25>와 같이 정하였다.

<표 3-25> 변수명과 설정 값

구분	변수명	값
행위자	총 행위자 수	1000
사회 연결망	평균 이웃 수	4
	재 연결 확률	0.05
구전효과	사회적 영향 민감도	D(0.007, 0.025, 0.253, 0.646, 0.069)
항목별 개인 가중치	$\beta_{\text{가격}}$	-0.2391
	$\beta_{\text{검사가능항목}}$	0.0570
	$\beta_{\text{검사정확도_우수}}$	N(3.7003, 0.1712)
	$\beta_{\text{검사정확도_보통}}$	N(1.9821, 0.1512)
	$\beta_{\text{개인정보유출가능성_없음}}$	N(0.8014, 0.0635)
	$\beta_{\text{개인정보유출가능성_낮음}}$	N(0.7498, 0.0758)
	$\beta_{\text{개인정보유출가능성_높음}}$	0
항목별 값	가격	10만원, 15만원
	검사가능항목	12개, 20개
	검사정확도	우수, 보통
	개인정보유출가능성	없음, 낮음, 높음

자료: 연구진 작성

2. 시뮬레이션 과정

정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션을 위한 시나리오는 <표 3-16>에서 살펴본 정책 시나리오를 동일하게 고려한다. 시뮬레이션 과정은 다음과 같다.

첫째, 구매/채택 단계에서 추출한 가상 소비자 집단 1,000명의 각 계수 값을 행위자 기반 시뮬레이션에서의 행위자들의 초기 값으로 설정한다. 즉, 초기 행위자들의 DTC 유전자 분석 서비스 구매/채택 확률은 이산 선택 모형에서 도출한 확률 값과 같다.

둘째, 기본 시나리오의 종료 시점 총 구매/채택자의 비율을 <표 3-11>에서 향후 소비자 직보 유전자 검사 서비스를 이용할 의향이 있다고 응답한 비율인 57.0%가 되도록 환산 계수(scaling factor)를 조정한다.

셋째, 시나리오별 시뮬레이션 실행 시, 주어진 정책 환경에서 행위자들은 구전효과를 통해 서로에게 영향을 미치며 그 영향에 따라 DTC 유전자 분석 서비스 구매 확률이 갱신된다. 매 시점마다 행위자는 갱신된 확률에 따라 구매 여부를 결정한다.

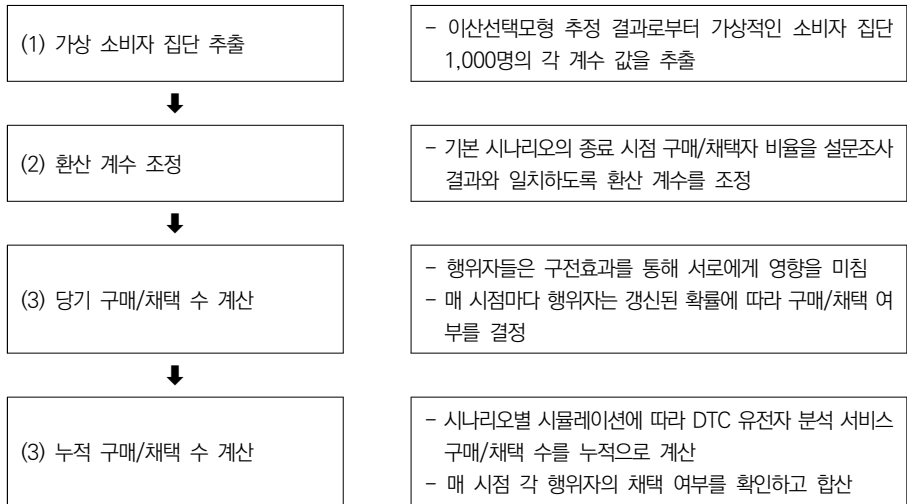
넷째, 시나리오별 시뮬레이션 경과에 따른 DTC 유전자 분석 서비스 구매/채택 수를 누적으로 계산한다. 이 수는 매 시점 각 행위자의 채택 여부를 확인하고 합산하여 구한다.

$$CumAdopt_J(t) = \sum_{i \in J} Adopt_i(t)$$

여기서 $Adopt_i(t)$ 는 t 시점에서 i 가 $P_i(t)$ 의 확률로 DTC 유전자 분석 서비스를 구매/채택할 때 1이 되며, 그 외에는 0이다. J 는 모든 행위자들의 집합이며, t 시점에서 이 집합 내 행위자들 중 DTC 유전자 분석 서비스 구매/채택을 한 행위자들의 총수를 합산한 값이 $CumAdopt_J(t)$ 가 된다. 최대값은 $|J|$ 이다.

본 실험에서는 각 정책 시나리오별 100번의 반복실험을 하고, 각 의사결정 단계(time step)별 반복실험의 평균과 분산을 구하였다.

[그림 3-7] ABM 모형 2의 시뮬레이션 과정



자료: 연구진 작성

3. 시뮬레이션 결과

가. 결과 분석

정책경로별 확산경로 시뮬레이션 결과는 [그림 3-8]와 같다. 전반적으로 모든 시나리오에서 초기 구매자 수가 가장 많으며, 당기 구매자의 수는 점차 줄어드는 양상을 보이는 것으로 나타났다. 앞서 ABM 모형 1의 결과인 [그림 3-5]와 비교해보면 확산경로가 다소 차이가 나는 것을 확인할 수 있다.

종료 시점인 50 의사결정 단계(time step) 기준으로 시나리오별로 누적 시장 침투율을 비교해 보면, ‘시나리오 5’(검사기관 품질강화, 건강보험 적용)의 누적 시장 침투율이 가장 높아 87.8%로 나타났고, 다음으로 ‘시나리오 6’, ‘시나리오 8’, ‘시나리오 7’의 순서였다. 이는 앞서 살펴본 정책시나리오별 구매/채택 확률 시뮬레이션 결과인 <표 3-16>의 결과나 제3절 ABM 모형 1의 결과와는 약간의 차이를 보였는데, 예컨대 두 결과에서는 ‘시나리오 5’, ‘시나리오 6’, ‘시나리오 7’, ‘시나리오 8’의 순서로 누적 시장 침투율이 높았다.

‘시나리오 0’의 결과를 ‘시나리오 1’부터 ‘시나리오 4’까지의 결과와 비교해 보면 개인정보 보호, 검사기관 품질강화, 검사가능 품목확대, 건강보험 적용 등의 정책 지원이 이루어 질 시 종료 기준 시점 확산 정도가 커지는 것을 확인할 수 있다.

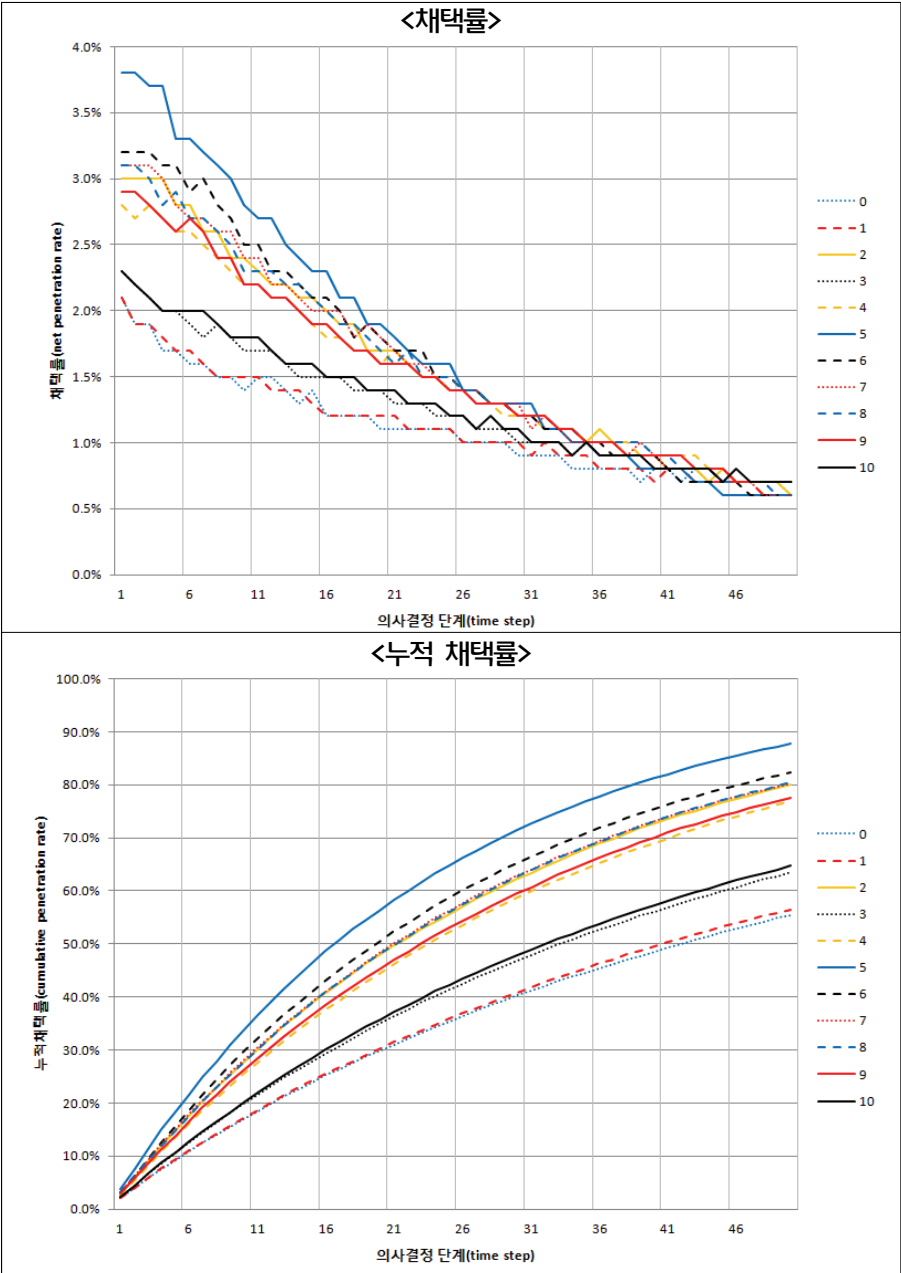
둘 이상의 정책이 함께 적용되는 시나리오들인 ‘시나리오 5’부터 ‘시나리오 10’까지의 결과를 살펴보면, 종료 기준 시점 확산 정도가 더욱 커지는 것을 확인할 수 있다.

<표 3-26> 시나리오별 종료 시점 기준 누적 시장 침투율 (%)

시나리오	정책 지원 의미	종료 시점(50 time step) 기준 누적 시장 침투율
시나리오 0	- 기본 시나리오	55.5%
시나리오 1	- 개인정보 보호강화	56.5%
시나리오 2	- 검사기관 품질강화	80.0%
시나리오 3	- 검사가능 품목확대	63.5%
시나리오 4	- 건강보험 적용	76.9%
시나리오 5	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용	87.8%
시나리오 6	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대	82.4%
시나리오 7	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화	80.3%
시나리오 8	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대	80.4%
시나리오 9	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화	77.7%
시나리오 10	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화	67.8%

자료: 연구진 작성

[그림 3-8] 정책시나리오별 확산경로 시뮬레이션 - ABM 모형 2



자료: 연구진 작성

나. 정책 의사 결정 관련 분석

제3절 ABM 모형 1의 분석과 유사하게 본 절의 분석 결과에서도 정책 의사 결정에 활용될 수 있는 세 가지 형태의 시나리오별 비교가 가능하다.

첫째, 전체 확산 경로의 비교의 경우 시나리오별 시간 변화에 따른 당기 채택률과 누적 채택률 비교는 [그림 3-8]를 통해 가능하다.

둘째, 특정 시점에서 누적 침투율이 얼마나 달라지는지에 대한 비교 또한 가능하다. 예를 들어 <표 3-27>는 특정 의사결정 단계(여기서는 25 time step)에서의 누적 채택률을 시나리오별로 비교한 표이다.

**<표 3-27> 특정 의사결정 단계(time step)에서의 누적 채택률 비교
(ABM 모형2)**

시나리오	정책 지원 의미	time step 25 시점	'시나리오 0'을 1로 하여 시나리오별 비교
시나리오 0	- 기본 시나리오	35.4%	1
시나리오 1	- 개인정보 보호강화	35.9%	1.01
시나리오 2	- 검사기관 품질강화	55.7%	1.57
시나리오 3	- 검사기능 품목확대	41.3%	1.17
시나리오 4	- 건강보험 적용	52.2%	1.47
시나리오 5	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용	64.8%	1.83
시나리오 6	- 검사기관 품질강화 - 검사기능 품목확대	58.7%	1.66
시나리오 7	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화	56.3%	1.59
시나리오 8	- 건강보험 적용 - 검사기능 품목확대	56.0%	1.58
시나리오 9	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화	53.0%	1.50
시나리오 10	- 검사기능 품목확대 - 개인정보 보호강화	42.3%	1.19

자료: 연구진 작성

결과를 살펴보면 25 의사결정 단계에서 ‘시나리오 0’에서는 채택률이 35.4%이나, ‘시나리오 5’에서는 채택률이 64.8%로 ‘시나리오 0’에 비해 채택률이 1.83배 높은 것을 확인할 수 있다. 즉, 정책 지원(‘시나리오 0’ → ‘시나리오 5’)을 통해 특정시점(25 time step)에서 누적 침투율이 얼마나 달라지는지(35.4% → 64.8%)에 대한 비교·분석이 가능하다.

셋째, 목표 달성을 위한 시점이 얼마나 단축되는지에 대한 비교 또한 가능하다. 예를 들어 <표 3-28>은 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간(time step)을 시나리오별로 비교한 표이다.

**<표 3-28> 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간(time step) 비교
(ABM 모형2)**

시나리오	정책 지원 의미	누적 채택률 50% 시점	‘시나리오 0’을 1로 하여 시나리오별 비교
시나리오 0	- 기본 시나리오	42.0	1
시나리오 1	- 개인정보 보호강화	40.6	0.97
시나리오 2	- 검사기관 품질강화	21.2	0.50
시나리오 3	- 검사가능 품목확대	33.1	0.79
시나리오 4	- 건강보험 적용	23.5	0.56
시나리오 5	- 검사기관 품질강화 - 건강보험 적용	16.7	0.40
시나리오 6	- 검사기관 품질강화 - 검사가능 품목확대	19.7	0.47
시나리오 7	- 검사기관 품질강화 - 개인정보 보호강화	20.0	0.48
시나리오 8	- 건강보험 적용 - 검사가능 품목확대	21.1	0.50
시나리오 9	- 건강보험 적용 - 개인정보 보호강화	22.9	0.55
시나리오 10	- 검사가능 품목확대 - 개인정보 보호강화	32.1	0.76

자료: 연구진 작성

결과를 살펴보면 누적 채택률 50%를 달성하는 시점이 ‘시나리오 0’에서는 약 42 의사결정 단계 전후로 나타났으나, ‘시나리오 5’에서는 약 17 의사결정 단계 전후로 나타나 ‘시나리오 0’에 비해 목표 달성 시점을 약 2/5 수준으로 단축할 수 있는 것으로 나타났다. 즉, 정책 지원(‘시나리오 0’ → ‘시나리오 5’)을 통해 목표로 하는 누적 침투율(50%)이 얼마나 단축되는지(42 의사결정 단계 → 17 의사결정 단계)에 대한 비교·분석이 가능하다.

제5절 시사점

본 장 실증분석은 의료기관이나 의사의 의뢰 없이 소비자가 직접 본인들의 유전정보 분석을 의뢰하는 DTC 유전자 분석 서비스와 관련하여 현재 정책 현황을 살펴보고 미래 추진 가능한 다양한 정책 옵션이 DTC 유전자 분석 서비스의 구매와 확산에 미치는 영향을 사전에 예측하여 상호 비교·분석하는 내용이다.

2016년 6월 보건복지부가 유전자 검사항목 12개와 관련된 유전자 42개에 대한 DTC 유전자 분석을 허용함에 따라 관련 DTC 유전자 분석 업체는 여러 상품을 출시하고 있고, 관련 정부 정책의 추진도 고려되고 있는 상황이다. 의료기관이나 의사가 환자의 질병 진단이나 약물 감수성 파악 등을 위해 의뢰하는 유전자 검사에 대해서는 그 간 건강보험 급여 적용, 과학기술적으로 검증된 새로운 검사에 대한 고시를 통한 허용, 유전자 검사 분석 기관에 대한 검사 정확도 평가 등의 정책이 추진되어 왔다. 하지만 현재 DTC 유전자 분석 서비스는 초기 단계로 정부에서 허용한 검사 항목이 피부, 미용, 대사, 체질 등 직접적으로 질병 진단이나 예측과의 관련성이 높지 않고 검사를 통해 소비자들 오도할 가능성이 적은 항목으로 구성된 것처럼 현재 정부는 DTC에 대한 신중한 접근법을 취하고 있는 상황이다.

그러나 혈액 검사나 건강 검진 등 여타의 다른 분석과 달리 DTC 유전자 검사로부터 얻어지는 유전 정보가 소비자에게 차별적인 효용과 정보를 제공하여 질병 예방과 건강 관리에 기여하기 위해서는 DTC 유전자 검사에 대한 다양한 정책 지원이 필요할 수가 있다. 본 장에서는 이처럼 향후 DTC 유전자 검사에 대해 추진할 수 있는 정책

도구의 옵션을 앞서 <표 3-15>에서 자세히 살펴본 것처럼 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인 정보 보호 강화 등으로 구분하여, 각각의 정책 옵션 및 혼합 정책이 DTC 유전자 검사의 구매와 확산에 어떠한 다른 영향을 미치는지를 분석하였다.

분석 결과로부터 다음과 같은 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인 정보 보호 강화 등 4가지 정책 도구는 DTC 유전자 검사의 채택과 확산을 촉진하는 수단임을 확인할 수 있다. 구매/채택 여부 분석에서 소비자들은 모든 조건이 동일하다면 낮은 가격에, 검사가능항목이 많고, 검사정확도는 높고, 개인정보 유출의 가능성이 없는 DTC 유전자 분석 상품을 선호하는 것으로 나타났다. 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인 정보 보호 강화 등의 4가지 정책 도구는 소비자 입장에서는 각각 DTC 유전자 검사의 가격을 낮추고, 검사가능항목을 늘리고, 검사정확도를 높이며, 개인정보 유출의 가능성을 낮추는 효과가 있기 때문에 더 많은 소비자가 DTC 유전자 검사를 채택하게 하는 유인이 된다. 시나리오 기반 시뮬레이션 결과를 보더라도 각각 4가지 정책 도구의 효과를 보여주는 ‘시나리오 1’에서 ‘시나리오 4’까지의 DTC 유전자 검사의 누적 침투율이, 현재 상황을 반영한 ‘기본 시나리오’ 보다 더 높다는 것을 확인할 수 있다.

둘째, 시나리오 기반 구매/채택 여부 시뮬레이션과 확산 경로 시뮬레이션 결과를 살펴보면 4가지 정책 도구의 혼합 정책의 효과가 단일 정책 도구보다 크고, 특히 검사기관 품질 강화와 비용 인하가 결합된 혼합 정책의 효과가 큰 것으로 나타났다. 시나리오 기반 시뮬레이션 결과를 보면 검사기관 품질 강화 정책이 혼합정책으로 포함된 ‘시나리오 5, 6, 7’의 경우 ABM 모형에 따라 결과는 다소 다르나 ‘기본 시나리오’에 비해 특정 의사 결정단계에서의 누적 채택률을 적게는 1.5배에서 많게는 2배 정도 늘리는 것으로 나타났으며, 누적 채택률 50% 도달까지 소요되는 시간은 ‘기본 시나리오’에 비해 0.4배에서 0.6배 수준으로 단축하는 것으로 나타났다. 비용 인하 정책이 혼합정책으로 포함된 ‘시나리오 5, 8, 9’에서도 비슷한 결과를 확인할 수 있다.

셋째, 검사가능 항목은 현재는 피부, 미용, 대사, 체질 등에 관련된 엄밀한 의미에서

질병 예측이나 예방과는 다소 거리가 있는 12개 항목만이 허용되어 있으나, 향후 다양한 항목에 대한 검사가 가능해 진다면 DTC 유전자 검사의 누적 침투율을 높이는데 효과가 있을 것으로 나타났다. 특히 ‘시나리오 6’의 시뮬레이션 결과를 보면 검사 정확도 향상과 검사가능 항목 확대가 결합된 혼합 정책의 효과가 큰 것으로 나타났다.

넷째, 본 연구 시나리오 분석에 제한된 결과이기는 하나 검사 정확도를 높이는 정책의 효과는 건강보험 적용 등을 통해 검사 비용을 낮추는 정책과 동일한 수준 이상의 효과를 가져 올 수 있기 때문에, DTC 유전자 검사의 누적 침투율을 높이는데 직접적 지원 방식인 수요 보조 정책 없이도 검사 정확도에 대한 기준이나 규제를 통한 간접적 지원 방식이 충분한 효과를 가져올 수 있는 것으로 나타났다. 검사 정확도 향상과 검사가능 항목 확대가 결합된 혼합정책인 ‘시나리오 6’에서의 누적 침투율이, 건강 보험 등을 통한 비용 인하와 검사가능 항목 확대 결합된 혼합정책인 ‘시나리오 8’의 누적 침투율 보다 높다는 점을 확인할 수 있다.

| 제4장 | 결론

제1절 분석 결과 요약

본 연구는 혁신 제품/기술의 확산을 지원하는 정책 수단의 효과를 분석하는 방법론을 구매/채택 단계와 확산 경로 단계로 나누어 분석하는 방법론을 제안하고, 이의 유용성을 살펴보고자 보건의료 분야 혁신 기술인 소비자 직보 개인 유전자 분석 서비스를 대상으로 실증분석을 수행하였다.

우선 분석에 필요한 기본 자료 구축을 위해 DTC 유전자 분석 서비스 관련 설문조사를 수행하였다. 조사 결과 소비자들은 질병을 예측하거나 미리 진단하여 질병을 예방하고 적시에 치료하는 건강관리 활동에 관심이 높았고, 혁신의료 기술을 향후 활용할 의향 또한 높았다. 또한 본인의 건강상태에 대해서 주변인과 의견교류를 하고 있었고, 주변인이 의사결정에 많은 영향을 미치는 것으로 나타났다.

구매/채택 단계 분석은 DTC 유전자 분석 서비스를 이용할 때 소비자가 중요시하는 구매/채택 요인에 대한 선호 분석으로부터 시작했다. ‘검사 가격’, ‘검사가능항목 개수’, ‘검사 정확도’, ‘개인정보 유출 가능성’을 소비자의 구매/채택 여부의 결정요인으로 정하고, 가상적인 2가지 대안과 더불어 구매하지 않는 대안을 포함한 총 3가지 대안 중 응답자가 가장 선호하는 대안을 선택하는 선택자료를 추정하였다. 그 결과 소비자들은 모든 조건이 동일하다면, 상대적으로 낮은 검사 가격에, 검사항목의 수는 많고, 검사 정확도는 높으면서, 개인정보 유출의 가능성이 낮은 검사 서비스를 선호하는 것으로 나타났다.

이후 정책시나리오별 분석을 위해 현재 상황 및 미래 가능한 정책 옵션을 반영하여 가상적인 정책시나리오를 구성하였다. 현재 상황을 반영하는 기본 시나리오로 ‘시나리오 0’을 선정하고, 향후 추진 가능한 다양한 정책 옵션을 반영하여 나머지 정책 시나리오를 작성하였다. DTC 유전자 분석 서비스의 확산을 위해 적용할 수 있는 정책 도구는 보험 적용을 통해 소비자가 부담해야 하는 비용의 절감(가격 속성 변화), 검사가능 품목의 확대(검사항목 속성 변화), 검사기관에 대한 품질 관리 강화(검사 정확도

속성변화), 정보보호 강화(개인정보 유출가능성 속성 변화) 등 4가지 유형으로 분류하였다. ‘시나리오 1’에서 ‘시나리오 4’까지는 4가지 정책 도구를 각각 적용한 것이고, ‘시나리오 5’에서 ‘시나리오 10’까지는 4가지 정책 도구 중 2가지를 묶는 정책 혼합 시나리오로 구성하였다.

이를 토대로 정책시나리오별 확산 경로 분석을 두 가지 ABM 방법론을 적용하여 진행하였다. 구매/채택 단계에서 분석한 정적인 측면의 소비자의 효용 구조를 동적인 ABM 모형으로 반영하기 위해서는 효용 구조의 반영, 네트워크의 구성 등에 대한 가정이 필요한데, 이러한 가정에 따라 다양한 형태의 ABM 모형이 적용될 수 있기 때문에 두 가지 서로 다른 ABM 방법론을 적용하게 되었다.

정책 시나리오별 확산 경로 분석의 전반적 결과는 ABM 방법론에 관계없이 공통적인 결과를 보여주었다. 한 가지 정책 도구만 적용되는 ‘시나리오 1’에서 ‘시나리오 4’까지의 결과보다는, 두 가지 정책 도구가 혼합되어 적용되는 ‘시나리오 5’에서 ‘시나리오 10’까지의 결과에서 DTC 유전자 분석 서비스의 누적 채택률이 더욱 높게 나타났다. 특히 ‘검사기관의 품질 강화’와 ‘건강보험 적용’의 정책 도구가 혼합되어 적용되는 ‘시나리오 5’의 경우가 여타 다른 시나리오 보다 가장 높은 누적 채택률과 최단 시간 확산 경로를 보였다. 소비자가 부담해야 하는 비용의 인하, 검사기관의 품질 강화를 통한 정확한 검사 결과의 제공 등이 DTC 유전자 분석 서비스의 확산을 더욱 촉진시키는 정책 수단임을 의미하는 결과이다.

ABM 방법론에 따라 결과 차이도 다소 있었는데 이는 두 방법론에서 가정하고 있는 의사결정 단계의 차이, 네트워크 구조, 효용 구조 반영의 차이로부터 기인한 것으로 판단된다. ‘ABM 모형 1’에서는 누적 채택률 50%를 달성하는 시점이 ‘시나리오 0’의 경우 약 120 의사결정 단계, ‘시나리오 5’의 경우 약 58 의사결정 단계로 나타나, ‘시나리오 5’는 ‘시나리오 0’에 비해 누적 채택률 50% 달성 시간을 약 1/2 수준으로 단축할 수 있는 것으로 나타났다. 반면에 ‘ABM 모형 2’에서는 누적 채택률 50%를 달성하는 시점이 ‘시나리오 0’의 경우 약 42 의사결정 단계, ‘시나리오 5’의 경우 약 17 의사결정 단계로 나타나, ‘시나리오 5’는 ‘시나리오 0’에 비해 누적 채택률 50% 달성 시간을 약 2/5 수준으로 단축할 수 있는 것으로 나타났다.

본 장 실증분석은 향후 DTC 유전자 검사에 대해 추진할 수 있는 정책 도구의 옵션을 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인 정보 보호 강화 등으로 구분하여, 각각의 정책 옵션 및 혼합 정책이 DTC 유전자 검사의 구매와 확산에 어떠한 다른 영향을 미치는 것을 분석한 것이다. 이로부터 몇 가지 시사점을 도출할 수 있었다.

첫째로, 검사 비용의 절감, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 개인 정보 보호 강화 등 4가지 정책 도구는 DTC 유전자 검사의 채택과 확산을 촉진하는 수단임을 확인할 수 있었다. 둘째로, 4가지 정책 도구의 혼합 정책의 효과가 단일 정책 도구보다 크고, 특히 검사 기관 품질 강화와 비용 인하가 결합된 혼합 정책의 효과가 큰 것으로 나타났다. 셋째로, 검사가능 항목은 현재는 피부, 미용, 대사, 체질 등에 관련된 12개 항목만이 허용되어 있으나, 향후 다양한 항목에 대한 검사가 가능해 진다면 DTC 유전자 검사의 누적 침투율을 높이는데 효과가 있을 것으로 나타났다. 넷째로, 본 연구 시나리오 분석에 제한된 결과이기는 하나 검사 정확도를 높이는 정책은 건강보험 적용 등을 통해 검사 비용을 낮추는 정책과 비교하여 동일한 수준이거나 그 이상의 효과가 기대되어, DTC 유전자 검사의 누적 침투율을 높이는데 직접적 지원 방식인 수요 보조 외에도 검사 정확도에 대한 목표 기준을 달성토록 하는 규제 측면의 간접 지원 방식도 충분한 효과가 기대되는 것으로 나타났다.

제2절 연구의 의의와 한계

1. 연구의 의의

본 연구는 혁신 제품/서비스 확산 단계를 제품/서비스 구매/채택 단계와 확산 경로 단계의 두 단계로 구분하는 분석틀을 제시하고, 각 단계를 분석 할 수 있는 방법론으로 선택기반 수요분석 모형과 행위자 기반 모형을 결합하여 적용하는 체계를 제안하였다. 이로부터 혁신 제품/기술 확산을 위한 지원정책의 효과를 시간 변화에 따른 누적 채택률의 변화로 예측·비교할 수 있는 과정을 제안하고 실증 분석을 수행하였다.

본 연구에서 제안하는 지원정책 효과 분석 예측의 목적은 미래 특정 시점의 정확한 누적 채택률을 예측하기 위한 목적은 아니다. 물론 방법론의 적용과정에서는 특정 시나리오별로 특정 시점의 누적 채택률 값이 제시되기는 하나, 이들 수치에 주목하기 보다는 다양한 시나리오 하에서 특정 시점의 누적 채택률 값이 조건부로 어떻게 달라지는지를 살펴보는 것이 정책 효과 예측이라는 점에서는 더욱 타당하다고 판단된다. 시나리오 형식으로 제시되는 미래 정책 변화가 어떠한 서로 다른 결과를 낳게 되는지를 비교함으로써, 정책 추진의 비용과 정책 추진의 효과를 고려한 ‘비용-편익’의 측면에서 여러 선택 가능한 정책 시나리오 옵션 중 소망하는 정책 시나리오를 선택할 수 있기 때문이다.

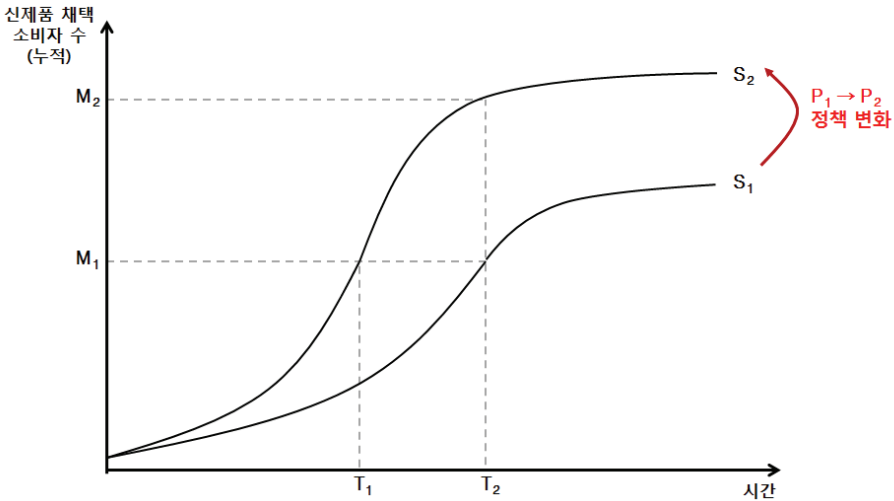
정책 시나리오별 확산경로 시뮬레이션 결과는 세 가지 형태의 시나리오별 비교를 통해 정책 의사 결정에 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 구체적으로 이를 설명하기 위해 [그림 4-1]과 같이 정책 추진($P_1 \rightarrow P_2$)으로 신제품 확산 경로($S_1 \rightarrow S_2$)가 변한 시뮬레이션 결과를 얻었다고 가정하자. 정책 추진($P_1 \rightarrow P_2$)의 효과는 결국 신제품의 누적 시장 침투율(혹은 누적 채택률)에 어느 정도 영향을 미치는지를 살펴봄으로써 평가해 볼 수 있는데, 다음과 같은 세 가지 측면에서 분석할 수 있다.

첫째, 전체 확산 경로의 비교이다. 정책 추진($P_1 \rightarrow P_2$)으로 신제품 확산 경로($S_1 \rightarrow S_2$)가 어떻게 변하는지를 살펴봄으로써 확산의 속도, 특정 시점까지 누적 채택률의 변화 등을 가늠해볼 수 있다.

둘째, 특정 시점에서 누적 침투율이 얼마나 달라지는지에 대한 비교이다. 특정 시점에서의 누적 채택률이 정책 추진의 목표인 경우 정책 추진에 따라 특정 시점의 누적 채택률을 비교할 수 있는데, 예컨대 정책 추진($P_1 \rightarrow P_2$)으로 특정 시점 T_2 에서의 누적 채택 확률이 M_1 에서 M_2 로 M_2/M_1 배 만큼 높아지는 것을 분석할 수 있다.

셋째, 목표 달성을 위한 시점이 얼마나 단축되는지에 대한 비교이다. 누적 채택률에 대한 정책 목표가 있는 경우 정책 변화가 목표 달성 시점을 어떻게 변화시키는지를 비교할 수 있는데, 예컨대 누적 채택률 목표를 M_1 으로 설정하였을 때 정책 추진($P_1 \rightarrow P_2$)으로 목표 달성 시점을 T_2 에서 T_1 으로 T_1/T_2 의 수준만큼 단축할 수 있다는 것을 분석할 수 있다.

[그림 4-1] 정책 추진에 따른 신제품 확산 경로의 변화



자료: 연구진 작성

본 연구에서 제안한 방법론과 분석 결과는 정책 추진을 변수로 반영하여, 정책 추진의 변화가 혁신 제품/기술 확산에 어떠한 영향을 미치는 지를 분석한다는 점에서 의의가 있다. 본 연구 실증분석은 DTC 유전자 분석을 대상으로 하였고, 이에 따라 현재와 미래 가능한 정책 추진의 옵션으로 보험 적용, 검사가능 품목의 확대, 검사기관에 대한 품질 관리 강화, 정보 보호 강화 등의 정책 도구의 효과를 검토하였다. 그리고 이들 정책 도구가 결합된 정책 혼합(policy mix) 시나리오도 검토하였다.

정책 도구의 효과는 결국 소비자의 행동을 변화시키는 유인으로 작용하는데, 정책 시나리오별로 DTC 유전자 분석의 구매/채택 확률의 변화는 소비자가 인식하는 속성의 변화로부터 기인한다. 예를 들어 의료 보험 적용이라는 정책 도구는 소비자 측면에서는 가격 인하라는 속성 변화로 반영되어, DTC 유전자 분석의 구매/채택 확률을 변화시키는 요인이 되는 것이다. 한편, 소비자 측면에서는 동일한 효과를 가져오나, 정책 지원에서는 다른 도구가 적용될 수도 있다. 예컨대 DTC 유전자 분석 결과로부터 개인 정보가 유출될 가능성을 없애기 위해 ‘개인 정보 보호 강화’라는 정책 도구나 혹은 ‘개인 정보 유출에 대한 처벌 강화’라는 정책 도구가 적용될 수 있는데, 이는 소비

자 측면에서는 개인 정보 유출에 대한 우려 감소라는 동일한 효과를 가져오게 된다.

이러한 점을 고려하면 본 연구에서는 주로 정책 지원의 효과를 중심으로 분석 결과를 해석했으나, 기술 혁신의 측면에서도 분석 결과를 해석할 수 있는 확장성이 있다. 예를 들어 소비자 측면에서는 가격 인하라는 속성 변화는 의료 보험 적용이라는 정책 지원을 통해서도 가능하나, 시퀀싱 기술의 발전이나 시장 경쟁 강화라는 기술 혁신을 통해서도 가능하기 때문이다.

〈표 4-1〉 DTC 관련 정책 도구와 소비자 측면의 효과

소비자 측면 효과	정책 지원 의미	기술 혁신 측면 의미
가격 인하	- 의료 보험 적용	- 시퀀싱 기술의 발전 - 시장 경쟁 강화
검사 신뢰성 증대	- 검사기관 품질 강화	- 시퀀싱 기술의 발전 - 질병과 유전자간 상관관계에 대한 지식의 확대 - 빅데이터, 바이오인포매틱스 기술의 발전
검사 유용성 증대	- 검사가능 품목 확대	- 질병과 유전자간 상관관계에 대한 지식의 확대 - 빅데이터, 바이오인포매틱스 기술의 발전
개인 정보 유출에 대한 우려 감소	- 개인정보 보호강화 - 개인정보 유출 처벌 강화	- 정보 보안 기술의 발달

자료: 연구진 작성

2. 연구의 한계

선택기반 수요분석 모형과 행위자 기반 모형을 결합하여 적용하는 본 연구의 방법론 체계는 정책 추진과 관련된 주요 속성을 소비자 설문에서 반영하고, 소비자 선호 구조를 파악하고, 다양한 정책 시나리오를 선정하고, 정책 시나리오별로 확산경로 시뮬레이션 결과를 살펴보는 과정으로 진행된다.

이러한 과정에서 선택기반 수요분석 모형과 행위자 기반 모형이라는 방법론이 적용되는데, 동 방법론의 기본 가정이 결국 분석 결과에 영향을 미침에 따라 이러한 가정이 분석의 주요 한계가 될 수 있다.

우선 모형 전체적 측면에서의 한계로 시나리오별 혁신 제품/기술 확산 정책 추진의

효과는 누적 채택률의 변화로 측정하였으나, 시나리오별 정책 추진의 비용을 고려하지는 못해 ‘비용-편익’의 측면에서 여러 선택 가능한 정책 시나리오 옵션 중 소망하는 정책 시나리오를 선택할 수 있는 체계는 제시하지 못하였다는 점이다. 정책 시나리오별 정책 추진의 비용이 산정될 수 있다면, 정책 추진($P_1 \rightarrow P_2$)으로 신제품 확산 경로($S_1 \rightarrow S_2$)가 변화하는 것은 본 연구 방법론을 통해 파악이 가능하기 때문에 최종적으로 정책 추진 비용($C_1 \rightarrow C_2$)을 고려하여 정책 추진에 따른 ‘편익/비용 = (확산경로 변화)/(정책 추진 비용 변화)’ 값을 산출할 수 있게 된다.

이산선택모형 적용에 있어 한계는 분석 대상 제품에 대한 수요 분석을 위해서는 소비자들이 제품 선택 시 중요하게 고려하는 기술적 결정요인과 정책적 결정요인을 선택대안 설계 시 속성으로 반영해야 한다는 점이다. 대안 설계에 반영되지 않는 속성은 분석에서 제외되기 때문에, 향후 가능한 정책 옵션 중 이러한 속성으로 반영되지 못하는 정책 옵션은 분석할 수 없다는 한계가 있다.

ABM 모형 적용에 있어 한계는 개인별로 다양한 사회적 관계를 맺고 있는 복잡한 현실 세계를 ABM이라는 모형으로 모사하는 과정에서 다양한 가정을 필요로 하기 때문에 이러한 가정을 선정하는 것이 한계라고 볼 수 있다. 예컨대 행위자기반모형에서는 행위자들이 구성하고 있는 사회적 네트워크의 구조, 행위자간의 상호작용 강도 등에 대한 파악이 필요하나, 사회구조를 연구주제마다 실제로 집단별로 조사하여 자료로 반영하는 것에는 한계가 있기 때문에 연구별로 적절한 가정을 통해서 이를 해결한다. 따라서 이러한 가정이 얼마나 합리적으로 선정되는가는 연구결과의 신뢰성에 영향을 주는 요소라 할 수 있다. 본 연구에서도 일부 자료의 구축이 불가능하여 몇 가지 가정을 적용하여 ABM 모형을 적용했는데, 본 연구의 시뮬레이션 결과는 이러한 가정 적용에 의지하는 조건부 결과라는 점에서 한계가 있다.

참고문헌

- 국가생명윤리정책연구원 보도자료(2016.5.16.), 「국가생명윤리심의위원회 2016년 제1차 본 회의 개최」.
- 보건복지부 고시(2016.6.20.,a), 「배아 또는 태아를 대상으로 유전자검사를 할 수 있는 유전질환의 지정」.
- 보건복지부 고시(2016.6.20.,b), 「의료기관이 아닌 유전자검사기관이 직접 실시할 수 있는 유전자검사 항목에 관한 규정」.
- 보건복지부 보도자료(2015.5.29.), 「제4기 국가생명윤리위원회 제1차 회의 개최」.
- _____ (2016.6.29.), 「민간업체에서 직접 유전자검사 가능해진다」.
- _____ (2015.8.5.), 「유전자검사기관의 96.4%가 검사정확도 매우 우수(A 등급) 받아」.
- _____ (2015.11.20.), 「2015년 제21차 건강보험정책심의위원회 개최 - 4대 중증질환 유전자 검사 및 재가 인공호흡기 대여료 및 소모품 지원 확대」.
- _____ (2016.1.15.), 「보건복지부 2016년 업무보고 - 바이오헬스산업 세계 7대 강국 만든다」.
- 정기철 외 (2014), 「바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(4년차) : 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전과제」, 과학기술정책연구원.
- Brock, W. A., and Durlauf, S. N.(2001), "Discrete choice with social interactions", The Review of Economic Studies, 68(2), pp. 235-260.
- Delre, S. A., Jager, W., Bijmolt, T. H. A., and Janssen, M. A.(2007), "Targeting and timing promotional activities: An agent-based model for the takeoff of new products", Journal of business research, 60(8), pp. 826-835.
- Goldenberg, J., Libai, B., and Muller, E.(2001), "Talk of the network: A complex systems look at the underlying process of word-of-mouth", Marketing letters, 12(3), pp. 211-223.
- Issa, A.M. et al.(2009), "Assessing Patient Readiness for the Clinical Adoption of Personalized Medicine", Public Health Genomics, 12, pp. 163-169.
- Issa, A.M. et al.(2011), "Provision of personalized genomic diagnostic technologies for breast and colorectal cancer: an analysis of patient needs, expectations and priorities", Personalized Medicine, 8, pp. 401-411.

- Katz, M. L., and Shapiro, C.(1985), "Network externalities, competition, and compatibility", *The American economic review*, pp. 424-440.
- Kiesling, E. et al.(2012), "Agent-based simulation of innovation diffusion: a review", *Central European Journal of Operations Research*, 20(2), pp. 183-230.
- Kim, S., et al.(2011), "Agent-based diffusion model for an automobile market with fuzzy TOPSIS-based product adoption process", *Expert Systems with Applications*, 38(6), pp. 7270-7276.
- Lee, K., et al.(2013), "An agent-based competitive product diffusion model for the estimation and sensitivity analysis of social network structure and purchase time distribution", *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 16(1), P. 3.
- Lee, K., Lee, H., and Kim, C. O.(2014), "Pricing and Timing Strategies for New Product Using Agent-Based Simulation of Behavioural Consumers", *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 17(2), P. 1.
- Mahajan, V., Muller, E., and Bass, F. M.(1990), "New product diffusion models in marketing: A review and directions for research". *The Journal of Marketing*, pp. 1-26.
- Najafzadeh et al.(2013), "Genomic testing to determine drug response: measuring preferences of the public and patients using Discrete Choice Experiment (DCE)", *BMC Health Services Research*, 13, P. 454.
- Narayan, V., Rao, B., and Saunders, C.(2011). "How Peer Influence Affects Attribute Preferences: A Bayesian Updating Mechanism", *Marketing Science*, 30(2), pp. 368-384.
- OECD(2011), *Demand-side Innovation Policies*, OECD Publishing.
- Payne et al.(2011), "Valuing pharmacogenetic testing services: A comparison of patients' and health care professionals' preferences", *Value in Health*, 14, pp. 121-134.
- Schwarz, N., and Ernst, A.(2009). "Agent-based modeling of the diffusion of environmental innovations—an empirical approach". *Technological forecasting and social change*, 76(4), pp. 497-511.
- Severin et al.(2015), "Value judgments for priority setting criteria in genetic testing: A discrete choice experiment", *Health Policy*, 119, pp. 164-173.
- Shafiei, E., et al.(2012), "An agent-based modeling approach to predict the evolution of market share of electric vehicles: a case study from Iceland", *Technological*

- Forecasting and Social Change, 79(9), pp. 1638-1653.
- Thiriot, S., and Kant, J. D.(2008), "Using associative networks to represent adopters' beliefs in a multiagent model of innovation diffusion", *Advances in Complex Systems*, 11(02), pp. 261-272.
- Train, K.(2009), *Discrete choice models with simulation*(2nd), Cambridge University Press, New York.
- Watts, D. J., and Strogatz, S. H.(1998), "Collective dynamics of 'small-world' networks", *nature*, 393(6684), pp. 440-442.
- Young, H. P.(2009), "Innovation diffusion in heterogeneous populations: Contagion, social influence, and social learning", *The American economic review*, pp. 1899-1924.

Summary

[Title] Development of a simulation model for analyzing the impact of promoting innovative new products

- **Project Leader: Gicheol Jeong**
- **Participants: SeungHyun Kim · Manseok Jo · Keeheon Lee · Gaeun Kim**

This study suggests a methodology that analyzes the effects of policy tools designed to support the expansion of innovative products/services by incorporating both purchase and diffusion stages. The study conducted an empirical analysis on direct-to-consumer (DTC) genetic test to verify the usefulness of the suggested methodology.

First, the study conducted a survey on DTC genetic test services in order to obtain data required for analysis. As a result, we found that consumers are interested in health management practices that can predict or pre-diagnose a genetic disorder and give timely treatments, and are willing to try new medical technologies. Furthermore, we found that consumers are sharing information on their health status with others and making a considerable impact on the decision-making process of others.

Analysis of the purchase stage begins with consumers' preference analysis about factors that they value when using DTC genetic test services. The study established test price, number of testable items, test accuracy, and possibility of private information leakage as determinants of consumers' purchase, and selection data were estimated based on discrete choice model. As a result, the study found that, all other things being equal, consumers prefer tests that are relatively cheap, more testable items, offer accurate results, and involve a lower risk of the possibility of leaking private information.

Next, the present status as well as possible future policy options was reflected in developing virtual policy scenarios for analyzing each policy scenario. With Scenario 0 as the base and representing the current conditions, the study drew up

other scenarios by reflecting on multiple policy options that could be pursued in the future. Policy measures that could be used to expand DTC genetic test services were grouped into four categories: price reduction via insurance coverage (change in price attribute), increase in testable items (change in testable item attribute), tougher regulation on test agencies' service quality (change in test accuracy attribute), and greater protection of information (change in possibility of leaking private information attribute). Four different policy tools were applied from Scenario 1 to 4, whereas Scenarios 5 to 10 implemented two of the four policy tools combined.

Based on this, the study investigated the diffusion of DTC genetic test service according to each policy scenario by using two different agent-based models (ABMs). To reflect the static structure of consumer preference, which was analyzed in the purchase stage, in the dynamic ABM, assumptions should be established regarding the reflection of consumer preference structure and the composition of networks. Since ABMs in various forms can be applied according to such assumptions, this study adopted two different ABMs.

Analysis of the diffusion path of each policy scenario generated common results, regardless of the ABMs. Cumulative rates of adopting DTC genetic test services in Scenario 5 to 10, where two policy tools are applied, is higher than those in Scenario 1 to 4, where only a single policy tool is applied. In particular, Scenario 5, where policies for quality enhancement of test agencies and health insurance coverage are implemented simultaneously, presented the highest cumulative adoption rate and the fastest expansion route than in other scenarios. This implies that the policy measures both for price reduction with a wider range of health insurance coverage and for delivery of accurate test findings based on enhanced service quality of test agencies would further accelerate expansion of DTC genetic analysis services.

The study has two meanings: 1) to develop a methodology that can make an ex-ante forecast for the effects of a support policy that is adopted to facilitate market expansion of an innovative product/service; 2) to investigate the support policy measures that are currently in place for DTC genetic test services and to examine their effects.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Objectives of the study	1
2. Contents of the study	3
Chapter 2. Research framework and research subjects	6
1. Research framework	6
2. Research subjects	14
Chapter 3. Empirical analysis	22
1. Purchase analysis – Discrete choice model	22
2. Scenario selection	38
3. Diffusion analysis – Agent-based model 1	47
4. Diffusion analysis – Agent-based model 2	65
5. Implications	75
Chapter 4. Conclusion	78
1. Summary of empirical analysis	78
2. Significance and limitation of the study	80
References	85
Summary	89
Contents	91

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

- 교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)